TÀI LIỆU HỢP NHẤT

LÝ THUYẾT — QUY TẮC ĐẶC BIỆT — VÍ DỤ ÁP DỤNG THỰC TẾ

LỰA CHỌN VẬT LIỆU VÀ CỐT THÉP CHO KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

(Rule Base thống nhất, duy nhất, phục vụ AI Rule Engine Agent và AI Drawing Agent)

Biên soạn phục vụ đồ án:

"Nghiên cứu mô hình AI Agent cho bài toán thiết kế khung Bê tông cốt thép (BTCT) và sinh bản vẽ tự động"

Tài liệu này hợp nhất DUY NHẤT ba cấu phần trước đó thành một văn bản:
① Lý thuyết, công thức, cấu tạo đầy đủ theo TCVN 5574:2018 và TCVN 9386 (Phần A–P)
② Danh mục ~70 trường hợp đặc biệt dạng Điều kiện → Xử lý, sẵn sàng lập trình (Phần Q)
③ Ví dụ áp dụng trên dữ liệu ETABS thật, đã kiểm chứng khớp 4/4 (Phần R)

Nguồn gốc: [TL-KHUNG] Đặng Vũ Hiệp (ĐH Kiến trúc HN, 2024) · [TL-2018] Phan Quang Minh chủ biên (NXB KH&KT, 2021, TCVN 5574:2018) · tra cứu bổ sung văn bản gốc TCVN 5574:2018, TCVN 9386

Ngày biên soạn: tháng 9 năm 2026
Tài liệu do AI (Claude) tổng hợp trực tiếp từ nguồn gốc theo yêu cầu chi tiết của người thực hiện đồ án; mọi số liệu/công thức đều kèm trích dẫn nguồn để đối chiếu, kiểm chứng.

MỤC LỤC

(Nhấp chuột phải vào mục lục và chọn "Update Field" / "Cập nhật trường" trong Microsoft Word để hiển thị đầy đủ số trang sau khi mở tài liệu lần đầu)

Cấu trúc tổng quát: Phần A–P = lý thuyết/công thức/cấu tạo đầy đủ · Phần Q = danh mục trường hợp đặc biệt (Điều kiện → Xử lý) · Phần R = ví dụ áp dụng thực tế (Khung Trục 5) · Phần S = mục lục tổng hợp/hướng dẫn tra cứu.

MỤC LỤC 2
PHẦN A — GIỚI THIỆU, PHẠM VI VÀ NGUỒN TÀI LIỆU 8
1. Mục đích và phạm vi sử dụng tài liệu 8
2. Danh mục nguồn tài liệu gốc 8
3. Quy ước ký hiệu và trích dẫn 9
4. Cách xử lý một điểm KHÔNG NHẤT QUÁN đã phát hiện giữa hai nguồn chính 9
PHẦN B — HỆ KẾT CẤU KHUNG BTCT VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ 10
5. Khái niệm và phân loại hệ khung BTCT toàn khối 10
5.1. Lập mặt bằng kết cấu sàn 10
5.2. Các bước thiết kế khung BTCT toàn khối 10
6. Nguyên tắc lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện 10
6.1. Nguyên tắc thống nhất hóa kích thước 10
6.2. Kích thước sơ bộ dầm 10
6.3. Kích thước sơ bộ cột 11
PHẦN C — VẬT LIỆU: BÊ TÔNG VÀ CỐT THÉP 12
7. Bê tông 12
7.1. Mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông Eb 12
7.2. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán theo TTGH thứ hai 12
7.3. Cường độ tính toán theo TTGH thứ nhất — Rb, Rbt 12
7.4. Hệ số điều kiện làm việc của bê tông γb 12
7.5. Hệ số từ biến φb,cr của bê tông nặng 13
8. Cốt thép thanh 13
8.1. Cường độ tính toán chịu kéo Rs, chịu nén Rsc và cốt ngang Rsw — TTGH thứ nhất 13
8.2. Cường độ tiêu chuẩn Rsn và cường độ tính toán theo TTGH thứ hai Rs,ser 13
8.3. Mô đun đàn hồi Es 13
8.4. Hệ số ξR và αR theo nhóm cốt thép và cấp độ bền bê tông 13
8.5. Bảng quan hệ ξ, ζ, αm (nội suy khi thiết kế cốt đơn tiết diện chữ nhật/chữ T) 14
9. Bảng tra diện tích và trọng lượng cốt thép 14
9.1. Diện tích tiết diện ngang và trọng lượng đơn vị của cốt thép thanh 14
9.2. Diện tích tiết diện ngang của cốt thép bản (mm²/m dài) theo khoảng cách và đường kính 15
PHẦN D — NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ YÊU CẦU CẤU TẠO CHUNG 16
10. Nguyên lý tính toán theo trạng thái giới hạn (TTGH) 16
11. Yêu cầu cơ bản về cấu tạo (bắt buộc áp dụng cho MỌI cấu kiện dầm, cột) 16
11.1. Hình dáng tiết diện cấu kiện 16
11.2. Khung và lưới cốt thép 16

11.3. Cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo....16
11.4. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép....16
11.5. Khoảng hở tối thiểu giữa các thanh cốt thép....17
11.6. Neo cốt thép....17
11.7. Nối cốt thép....18
11.8. Vị trí nối cốt thép dọc — quy định chung....18
PHẦN E — CẤU KIỆN CHỊU UỐN: DẦM....19
12. Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc (uốn) — phương pháp nội lực giới hạn....19
12.1. Sơ đồ ứng suất và điều kiện giả thiết....19
12.2. Các công thức cơ bản — tiết diện chữ nhật, cốt đơn....19
12.3. Điều kiện hạn chế — chiều cao vùng nén giới hạn ξR....19
12.4. Hàm lượng cốt thép tối thiểu....20
12.5. Trình tự thiết kế — Bài toán 1: tiết diện chữ nhật, cốt đơn....20
12.6. Bài toán 2: tiết diện chữ nhật, cốt kép....20
12.7. Bài toán 3: tận dụng cốt thép chịu nén As' có sẵn (neo vào gối)....21
12.8. Xử lý kết quả tính thép....21
13. Tiết diện chữ T — quy định bề rộng cánh và tính toán....21
13.1. Quy định bề rộng cánh b'f đưa vào tính toán....21
13.2. Xác định vị trí trục trung hòa....21
13.3. Bài toán 4: tiết diện chữ T, trục trung hòa qua sườn....22
14. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng (lực cắt) — thiết kế cốt đai....22
14.1. Điều kiện hạn chế ứng suất nén chính....22
14.2. Kiểm tra bê tông đủ khả năng chịu cắt (không cần tính cốt đai theo tính toán)....22
14.3. Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax....22
14.4. Nội lực trong cốt đai trên một đơn vị chiều dài qsw....22
14.5. Điều kiện tránh phá hoại giòn trên tiết diện nghiêng....22
14.6. Bước đai thiết kế và bước đai cấu tạo....23
15. Thiết kế cốt treo (tính toán giật đứt) tại vị trí dầm phụ gối lên dầm chính....23
15.1. Trường hợp lực tập trung trong phạm vi chiều cao dầm....23
15.2. Trường hợp hai dầm giao nhau có chiều cao bằng nhau....23
15.3. Quy định bố trí cốt treo tại vùng dầm giao nhau (mục 10.4.12 TCVN 5574-2018)....23
16. Cấu tạo cốt thép dầm trong khung (BẮT BUỘC — không được lược bớt)....23
16.1. Nguyên tắc bố trí cốt thép dọc....23
16.2. Cắt và uốn cốt thép dọc dọc theo trục dầm (tiết kiệm thép)....24
16.3. Sơ đồ bố trí cốt thép dọc trên tiết diện ngang dầm (Hình 5.4 [TL-KHUNG])....24
PHẦN F — CẤU KIỆN CHỊU NÉN: CỘT....25
17. Cấu tạo cốt thép cột (BẮT BUỘC — không được lược bớt)....25
17.1. Đường kính cốt thép dọc....25
17.2. Hàm lượng cốt thép dọc tối thiểu μmin (theo độ mảnh)....25
17.3. Hàm lượng cốt thép dọc tối đa....25

17.4. Khoảng cách cốt thép dọc cấu tạo bổ sung....25
17.5. Cấu tạo cốt đai cột....25
17.6. Cấu tạo cốt thép dọc theo chiều dài cột (nối thép cột)....26
17.7. Cấu tạo cốt thép tường (cấu kiện tấm chịu nén — tham khảo, ngoài phạm vi dầm/cột)....26
18. Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm....26
18.1. Giả thiết tính toán....26
18.2. Điều kiện áp dụng và công thức khả năng chịu lực....26
18.3. Hệ số uốn dọc φ....27
18.4. Bài toán tính cốt thép — suy ra diện tích cốt thép dọc tối thiểu....27
19. Tính toán cột chịu nén lệch tâm phẳng, tiết diện chữ nhật....27
19.1. Độ lệch tâm....27
19.2. Ảnh hưởng uốn dọc — hệ số η....27
19.3. Phân biệt trường hợp lệch tâm và tính cốt thép — Bài toán tính thép đối xứng (As = As')....28
19.4. Xác định lại x khi lệch tâm bé....28
19.5. Điều kiện tính toán cột chịu nén lệch tâm phẳng theo [TL-2018] — công thức tổng quát....28
20. Kiểm tra khả năng chịu lực bằng biểu đồ tương tác (M–N)....28
21. Thiết kế cốt thép ngang (cốt đai) cột — hệ số ảnh hưởng lực nén dọc trục....29
PHẦN G — CẤU KIỆN CHỊU KÉO VÀ CHỊU XOẮN (trình bày cô đọng)....30
22. Cấu kiện chịu kéo....30
22.1. Phân loại....30
22.2. Cấu tạo cốt thép (BẮT BUỘC)....30
22.3. Tính toán kéo đúng tâm....30
22.4. Tính toán kéo lệch tâm phẳng....30
23. Cấu kiện chịu xoắn (khái quát — nguồn không nêu đầy đủ công thức tính ở đoạn trích được)....31
PHẦN H — SỰ CHỊU LỰC CỤC BỘ (nén cục bộ, chọc thủng, giật đứt)....32
24. Nén cục bộ....32
24.1. Tính toán khi không đặt cốt thép ngang....32
24.2. Cấu tạo lưới thép gia cường khi nén cục bộ....32
25. Chọc thủng (punching shear)....32
25.1. Khi KHÔNG đặt cốt thép ngang — chỉ do lực tập trung....33
25.2. Khi CÓ cốt thép ngang....33
25.3. Khi có đồng thời lực tập trung F và mô men uốn tập trung M (không đặt cốt ngang)....33
26. Giật đứt (tear-off)....33
PHẦN I — CẤU TẠO NÚT KHUNG (BẮT BUỘC ĐẦY ĐỦ — trọng tâm của Drawing Agent)....35
27. Nguyên tắc chung khi cấu tạo nút khung....35
28. Nút góc khung tầng mái....35
28.1. Phân biệt nút đóng (chịu nén) và nút mở (chịu kéo)....35
28.2. Cấu tạo nút góc mái — NÚT ĐÓNG — theo tỷ số e0/h tại đầu cột....35
28.3. Bán kính uốn tối thiểu của thép tại gối uốn....36

28.4. Quy định bổ sung khi chiều cao dầm > 1,5 lần chiều cao cột (mục 10.4.11 TCVN 5574-2018) 36
28.5. Cấu tạo nút góc mái — NÚT MỞ (chịu kéo) 36
29. Nút giữa khung tầng mái 36
30. Nút biên khung tầng trung gian (dầm biên với cột biên) 36
31. Nút giữa khung tầng trung gian 37
32. Nút liên kết cột với móng 37
33. Nút khung gãy khúc (mái dốc, khung có xà gãy khúc) 37
34. Ví dụ áp dụng thực tế — minh họa quy trình xác định kiểu cấu tạo nút (trích dẫn từ ví dụ thực hành) 38
PHẦN J — TẢI TRỌNG, TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ LỰA CHỌN NỘI LỰC THIẾT KẾ (trình bày cô đọng) 39
35. Tải trọng đơn vị (khái quát) 39
35.1. Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) G 39
35.2. Tải trọng tạm thời Q (dài hạn QL và ngắn hạn Qt) 39
35.3. Tải trọng gió (khái quát) 40
36. Tổ hợp tải trọng (ĐẦY ĐỦ — quyết định trực tiếp cặp nội lực đưa vào Rule Engine) 40
36.1. Hệ số tổ hợp 40
36.2. Bảng tổ hợp tải trọng đơn giản hóa cho khung phẳng (nhà thấp tầng) 41
37. Lựa chọn cặp nội lực nguy hiểm cho dầm và cột (QUY TẮC BẮT BUỘC cho Rule Engine) 41
37.1. Vị trí tiết diện cần tổ hợp 41
37.2. Cặp nội lực nguy hiểm cho CỘT (ba cặp) 42
37.3. Nội lực cần xác định cho DẦM 42
PHẦN K — YÊU CẦU THỂ HIỆN BẢN VẼ (trực tiếp cho Drawing Agent) 43
38. Nội dung bắt buộc của bản vẽ kết cấu khung BTCT 43
39. Bảng ký hiệu quy ước dùng trên bản vẽ kết cấu (trích) 43
40. Phụ lục tính toán đính kèm hồ sơ (yêu cầu tối thiểu) 43
PHẦN L — KIỂM TRA THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI (nứt, võng — trình bày cô đọng) 44
41. Nguyên tắc chung 44
42. Bề rộng vết nứt giới hạn cho phép acrc,u 44
43. Độ võng giới hạn của cấu kiện sàn fu 44
PHẦN M — CÁC PHỤ LỤC SỐ LIỆU KHÁC ĐÃ RÀ SOÁT (tóm tắt phạm vi) 46
44. Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ SI (đầy đủ) 46
PHẦN N — GHI CHÚ VỀ PHẠM VI SỬ DỤNG NGUỒN TÀI LIỆU CŨ [TL-2006] 48
45. Cơ sở của quyết định phạm vi sử dụng 48
46. Quyết định áp dụng 48
PHẦN O — MỤC ĐỐI CHIẾU: DANH SÁCH TOÀN BỘ MỤC/ĐIỀU/BẢNG/HÌNH ĐÃ ĐƯA VÀO BẢN TỔNG HỢP 49
47. Đối chiếu [TL-KHUNG] — "____4-9-2024_Khung_BTCT.pdf" 49
48. Đối chiếu [TL-2018] — "Caukiencoban_TC (2).pdf" (≡ TC (1).pdf) 50
49. Đối chiếu [TL-2006] — nguồn tham khảo lịch sử 52

50. Tổng kết mức độ bao phủ 52
PHẦN P — BỔ SUNG TỪ VĂN BẢN GỐC TCVN 5574:2018 VÀ TIÊU CHUẨN KHÁNG CHẤN TCVN 9386 (tra cứu trực tuyến bổ sung) 54
51. Nguồn bổ sung và nguyên tắc sử dụng 54
52. Xác nhận số hiệu điều khoản GỐC của TCVN 5574:2018 (đối chiếu Phần E, F) 54
53. Bổ sung cấu tạo cốt thép DẦM theo điều khoản GỐC mục 10.3–10.4 TCVN 5574:2018 55
53.1. Đường kính, số lượng, khoảng cách cốt dọc dầm (mục 10.3.2, 10.3.3.3, 10.3.3.4) 55
53.2. Hàm lượng cốt thép dầm — xác nhận lại bằng điều khoản gốc 55
53.3. Quy tắc cắt và neo cốt thép dọc dầm — số liệu định lượng (bổ sung, thay thế ghi chú "nguồn không nêu rõ" tại mục 16.2 Phần E) 55
53.4. Cốt đai dầm — đường kính, số nhánh, khoảng cách (bổ sung số nhánh đai — hoàn toàn mới) 56
53.5. Cấu tạo dầm chịu xoắn (bổ sung — thay thế ghi chú "nguồn không nêu rõ" tại mục 23 Phần G) 56
53.6. Cốt giá (cốt thép cấu tạo mặt bên) cho dầm cao — hoàn toàn mới, chưa có trong Phần E 56
54. Bổ sung cấu tạo cốt thép CỘT theo điều khoản GỐC mục 10.2–10.4 TCVN 5574:2018 57
54.1. Đường kính cốt dọc và giới hạn độ mảnh — xác nhận và bổ sung số liệu thực hành 57
54.2. Hàm lượng cốt thép dọc cột — xác nhận bằng điều khoản gốc 10.3.3.1 57
54.3. Khoảng cách cốt dọc cột — xác nhận và bổ sung cấu tạo cột cạnh lớn 57
54.4. Cấu tạo nút khung liên quan đến cột — xác nhận điều khoản gốc 58
55. THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN KHUNG BTCT THEO TCVN 9386 (nội dung HOÀN TOÀN MỚI — bổ sung phạm vi) 58
55.1. Khái niệm cấp dẻo kết cấu 58
55.2. Vùng tới hạn (vùng tiêu tán năng lượng) — khái niệm nền tảng 58
55.3. Dầm kháng chấn chính (primary seismic beam) — cấp dẻo DCM 58
55.4. Cột kháng chấn chính (primary seismic column) — cấp dẻo DCM 59
55.5. Nút dầm — cột (beam-column joint) kháng chấn — mục 5.4.3.3 59
55.6. Nguyên tắc "cột khỏe – dầm yếu" (áp dụng chung, nền tảng của thiết kế kháng chấn DCM/DCH) 60
56. Đối chiếu nguồn bổ sung Phần P (tiếp nối mục 47–50, Phần O) 60
PHẦN Q — DANH MỤC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHI CHỌN THÉP (bảng quy tắc ĐIỀU KIỆN → XỬ LÝ) 62
57. Thứ tự xử lý tổng thể cho một phần tử (khung nhìn toàn cảnh trước khi vào từng bảng chi tiết) 62
58. Dầm — thép dọc chịu uốn: trường hợp đặc biệt 62
59. Dầm — cốt đai chịu cắt: trường hợp đặc biệt 63
60. Dầm — cốt treo và giật đứt: trường hợp đặc biệt 64
61. Cột — thép dọc chịu nén/kéo lệch tâm: trường hợp đặc biệt 64
62. Cột — cốt đai: trường hợp đặc biệt 65
63. Nút khung: trường hợp đặc biệt lựa chọn kiểu cấu tạo 66
64. Chịu lực cục bộ, neo và nối thép: trường hợp đặc biệt 67
65. Công trình kháng chấn: rẽ nhánh toàn bộ luồng xử lý 67
66. Vận hành Rule Engine: trường hợp dữ liệu/quy trình đặc biệt 68

67. Tóm tắt: sơ đồ ra quyết định tổng thể (dạng mã giả) 69
Đối chiếu nhanh với các phần khác của tài liệu này 70
Trường hợp nào đã THỰC SỰ xảy ra trong bộ dữ liệu Khung Trục 5 (đối chiếu thực tế) 70
PHẦN R — VÍ DỤ ÁP DỤNG THỰC TẾ: KHUNG TRỤC 5 (minh họa toàn bộ quy trình bằng dữ liệu thật) 71
68. Thông tin công trình và dữ liệu đầu vào 71
69. Kết quả chọn thép — DẦM (24 vị trí) 71
70. Kết quả chọn thép — CỘT (12 cấu kiện) 72
71. Kiểm chứng Rule Engine với dữ liệu mẫu có sẵn trong hồ sơ gốc 73
72. Giả định quan trọng cần xác minh lại trước khi dùng cho thi công 73
PHẦN S — MỤC LỤC TỔNG HỢP TOÀN BỘ ĐỒ ÁN (hướng dẫn tra cứu tài liệu hợp nhất) 75
73. Toàn bộ sản phẩm của đồ án và vị trí tương ứng trong tài liệu hợp nhất 75
74. Hướng dẫn tra cứu nhanh theo nhu cầu sử dụng 75
75. Tổng kết mức độ hoàn thiện 76

PHẦN A — GIỚI THIỆU, PHẠM VI VÀ NGUỒN TÀI LIỆU

1. Mục đích và phạm vi sử dụng tài liệu

Tài liệu này là bản tổng hợp kỹ thuật (rule base) phục vụ đồ án "Nghiên cứu mô hình AI Agent cho bài toán thiết kế khung Bê tông cốt thép (BTCT) và sinh bản vẽ tự động". Nội dung được biên soạn để hai tác nhân AI (AI Agent) sử dụng trực tiếp:

- Rule Engine Agent: tự động lựa chọn vật liệu (cấp độ bền bê tông, nhóm cốt thép) và tính toán, lựa chọn cốt thép dọc/đai cho dầm và cột của khung BTCT, dựa trên nội lực đầu vào từ mô hình ETABS.
- Drawing Agent: tự động sinh bản vẽ bố trí cốt thép (mặt cắt dầm, cột, cấu tạo nút khung, bảng thống kê thép) dựa trên kết quả của Rule Engine Agent.

Do đó, tài liệu ưu tiên tuyệt đối cho: (i) công thức tính toán chính xác kèm ký hiệu gốc; (ii) mọi điều kiện, giới hạn, kích thước tối thiểu/tối đa, khoảng cách, chiều dài neo/nối, bán kính uốn; (iii) cấu tạo tại các vị trí đặc biệt (nút khung, vùng giao dầm, chân cột); (iv) số điều/mục/bảng/hình trong tài liệu gốc để truy vết ngược khi lập trình.

2. Danh mục nguồn tài liệu gốc

Ba (03) tệp PDF do người dùng cung cấp đã được rà soát. Việc kiểm tra checksum (MD5) cho thấy tệp "Caukiencoban$_{T}$C (1).pdf" và "Caukiencoban$_{T}$C (2).pdf" là hai bản sao giống hệt nhau về nội dung (cùng 254 trang, cùng dung lượng, MD5 trùng khớp); do đó chỉ một nguồn duy nhất được liệt kê và trích dẫn dưới ký hiệu [TL-2018].

Bảng A.1 — Danh mục nguồn tài liệu gốc và ký hiệu trích dẫn dùng trong tài liệu này

Ký hiệu	Tên tệp gốc	Tác giả / Nhà xuất bản	Số trang	Tiêu chuẩn nền	Vai trò trong bản tổng hợp
[TL-KHUNG]	_4-9-2024$_{K}$hung$_{B}$TCT.pdf	Đặng Vũ Hiệp (chủ biên), Nguyễn Việt Phương, Lê Thế Anh — Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, 2024	198 (có lớp văn bản)	TCVN 5574:2018; TCVN 2737:2023	Nguồn CHÍNH cho quy trình thiết kế khung, công thức chọn thép dầm/cột, và đặc biệt là CẤU TẠO NÚT KHUNG (mục 5.4)
[TL-2018]	Caukiencoban$_{T}$C (2).pdf ≡ Caukiencoban$_{T}$C (1).pdf (trùng nội dung)	Phan Quang Minh (chủ biên), Ngô Thế Phong, Nguyễn Trường Thắng, Võ Mạnh Tùng — NXB Khoa học và Kỹ thuật, tái bản lần 6, 2021	254 (bản scan)	TCVN 5574:2018	Nguồn CHÍNH cho công thức tính toán cấu kiện theo TCVN 5574:2018 (dầm, cột, chịu lực cục bộ) và các bảng

Ký hiệu	Tên tệp gốc	Tác giả / Nhà xuất bản	Số trang	Tiêu chuẩn nền	Vai trò trong bản tổng hợp
					phụ lục số liệu vật liệu
[TL-2006]	KetCauBeTongCotThepcauKienCoBan (1).pdf	Phan Quang Minh (chủ biên), Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống — NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006	400 (bản scan)	TCXDVN 356:2005 (đã hết hiệu lực)	Nguồn THAM KHẢO LỊCH SỬ — xem ghi chú phạm vi sử dụng ở Phần M

Ghi chú: [TL-KHUNG] và [TL-2018] đều dựa trên TCVN 5574:2018 nên số liệu về vật liệu, công thức tính toán và yêu cầu cấu tạo là nhất quán và được đối chiếu chéo trong toàn bộ tài liệu này. Khi hai nguồn trình bày cùng một công thức với cách đánh số khác nhau, cả hai số hiệu công thức gốc đều được ghi lại (dạng "(x.y) [TL-KHUNG] ≡ (m.n) [TL-2018]").

3. Quy ước ký hiệu và trích dẫn

- Số hiệu mục trong tài liệu này theo kiểu 1, 1.1, 1.1.1… độc lập với số hiệu chương/mục của tài liệu gốc.
- Cuối mỗi mục/bảng/công thức có dòng "Nguồn:" ghi rõ ký hiệu tài liệu gốc ([TL-KHUNG], [TL-2018], [TL-2006]) và số chương/mục/bảng/hình/công thức tương ứng để tra ngược.
- Công thức giữ nguyên ký hiệu gốc (Rb, Rs, Rsc, Rsw, As, ξ, ζ, αm, γb, μ…). Số công thức trong ngoặc đơn ở lề phải là số hiệu GỐC của tài liệu được trích, không phải số thứ tự tự đặt.
- Khi một đoạn nguồn không nêu rõ giá trị/điều kiện cụ thể, tài liệu này ghi chú thẳng: "nguồn không nêu rõ ở đây" — không suy đoán, không bịa số liệu.
- Đơn vị: lực (kN, N), mô men (kNm, Nmm), ứng suất/cường độ (MPa = N/mm²), chiều dài (mm trừ khi ghi chú khác), diện tích cốt thép (mm²).

4. Cách xử lý một điểm KHÔNG NHẤT QUÁN đã phát hiện giữa hai nguồn chính

Trong quá trình đối chiếu, phát hiện: mục 5.2.1.1 của [TL-KHUNG] (lời văn diễn giải công thức (5.2)) ghi hàm lượng cốt thép cực tiểu cho cấu kiện chịu uốn là μmin = 0,05%. Tuy nhiên:

- Công thức (4.8) của [TL-2018] (chương 4, mục 4.5.1) quy định rõ: μmin = 0,1% đối với cấu kiện chịu uốn, theo TCVN 5574:2018.
- Phụ lục 13 (trích TCVN 5574-2018) của chính [TL-KHUNG] cũng ghi rõ: diện tích tối thiểu cốt thép dọc trong cấu kiện chịu uốn, kéo lệch tâm = 0,1% (khi L0/i ≤ 17).
- Mục 7.2 của [TL-2018] (cấu tạo cốt kéo) một lần nữa xác nhận: μmin = 0,1% theo TCVN 5574:2018.

KẾT LUẬN ÁP DỤNG: giá trị μmin = 0,1% (không phải 0,05%) được dùng làm giá trị chính thức cho hàm lượng cốt thép dọc tối thiểu của cấu kiện chịu uốn trong toàn bộ Rule Engine, vì được xác nhận độc lập bởi 3/3 vị trí trong nguồn (bao gồm bảng phụ lục trích dẫn trực tiếp từ TCVN 5574:2018). Giá trị "0,05%" trong lời văn mục 5.2.1.1 [TL-KHUNG] được xem là sai sót đánh máy của tài liệu gốc và được ghi chú tại mục tương ứng (7.4) của bản tổng hợp này.

PHẦN B — HỆ KẾT CẤU KHUNG BTCT VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ

5. Khái niệm và phân loại hệ khung BTCT toàn khối

Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép là hình thức kết cấu sử dụng để chịu lực thẳng đứng (trọng lượng bản thân) và lực nằm ngang (gió, động đất). Khung gồm các thanh thẳng đứng (cột) và các thanh nằm ngang hoặc nghiêng (dầm) liên kết với nhau; vị trí giao nhau gọi là nút khung.

- Theo liên kết tại nút: khung cứng (nút cứng, dầm–cột liên kết ngàm) và khung có thanh giằng chéo.
- Trong khung cứng, nội lực phát sinh do thay đổi nhiệt độ, co ngót bê tông và lún lệch móng có thể đáng kể, cần được xem xét khi cần.

Nguồn: Chương 1, mục 1.1, 1.3 [TL-KHUNG]

5.1. Lập mặt bằng kết cấu sàn

Mặt bằng kết cấu sàn được lập dựa trên mặt bằng kiến trúc và giải pháp kết cấu sàn; từ đó xác định vị trí cấu kiện chịu lực, diện truyền tải từ sàn lên dầm/cột, và sơ đồ tính toán hệ kết cấu.

Nguồn: Chương 1, mục 1.2 [TL-KHUNG]

5.2. Các bước thiết kế khung BTCT toàn khối

Trình tự thiết kế (theo Hình 1.6 [TL-KHUNG]) gồm các bước tuần tự, có thể lặp lại: (1) lập mặt bằng kết cấu sàn; (2) lập sơ đồ tính khung; (3) xác định tải trọng tác dụng lên khung; (4) xác định nội lực và tổ hợp tải trọng; (5) tính toán, thiết kế cốt thép cho dầm/cột và cấu tạo; (6) thể hiện bản vẽ.

Nguồn: Chương 1, mục 1.4 [TL-KHUNG]

6. Nguyên tắc lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện

Đây là bước bắt buộc TRƯỚC khi Rule Engine chạy vòng lặp chọn thép, vì kích thước tiết diện dầm/cột là đầu vào của bài toán chọn cốt thép.

6.1. Nguyên tắc thống nhất hóa kích thước

- Nên chọn bề rộng dầm ≤ bề rộng cột để đơn giản cấu tạo thép và lắp ván khuôn tại nút khung.
- Cột nên dùng cùng kích thước tiết diện suốt chiều cao công trình để tiết kiệm ván khuôn; có thể dùng bê tông cường độ cao hơn cho cột tầng dưới, giảm dần cho tầng trên.
- Hàm lượng cốt thép cột μt ≈ 2% nên dùng cho cột chịu nén cao (tầng dưới); μt ≈ 1% cho cột chịu nén thấp (tầng trên).
- Dầm có nhịp không chênh lệch nhiều nên chọn cùng kích thước tiết diện để luân chuyển ván khuôn hiệu quả.
- Hàm lượng cốt thép dầm nên gần bằng 1/3 – 1/2 hàm lượng cốt thép lớn nhất cho phép, để đạt hiệu quả kinh tế.
- Cấp độ bền chịu nén của bê tông dầm và sàn nên chọn giống nhau.
- Tỷ lệ độ cứng đơn vị tương đối giữa các cấu kiện trong khung nên trong khoảng (1÷2).

Nguồn: Chương 1, mục 1.4 [TL-KHUNG]

6.2. Kích thước sơ bộ dầm

Kích thước dầm trong khung liên tục:

$$h_d = (1/10 \div 1/14)\cdot L \qquad \text{(1.a — quy tắc kinh nghiệm)}$$

$$b_d = (1/3 \div 1/2)\cdot h_d \qquad \text{(1.b — quy tắc kinh nghiệm)}$$

Trong đó L là chiều dài nhịp dầm. Kích thước dầm chủ yếu phụ thuộc giá trị mô men âm và lực cắt ở hai đầu dầm; với nhịp lớn cần kiểm tra thỏa mãn cả TTGH thứ hai (võng, nứt).

Nguồn: Chương 1, mục 1.4 (công thức không đánh số, diễn giải theo văn bản) [TL-KHUNG]

6.3. Kích thước sơ bộ cột

Diện tích sơ bộ tiết diện cột:

$$A_{sb} = k \cdot N / R_b \qquad \text{(1.1 [TL-KHUNG])}$$

với hệ số k = 1,2 ÷ 1,5. Với cột bên trong lấy k = 1,2 ÷ 1,3; với cột ngoài cùng hoặc cột tầng trên cùng, k nên lấy lớn hơn (do mô men lớn hơn).

Lực dọc sơ bộ N do tải trọng đứng gây ra trong phạm vi chịu tải:

$$N = n \cdot S \cdot q \qquad \text{(1.2 [TL-KHUNG])}$$

Trong đó: n — số tầng công trình; S — diện tích chịu tải sơ bộ của cột; q — tải trọng sơ bộ trên 1 m² sàn (tham khảo Bảng B.1 dưới).

Bảng B.1 — Tải trọng sơ bộ trên 1 m² sàn (Bảng 1.1 [TL-KHUNG])

Loại nhà	q (kN/m²)
Nhà ở riêng lẻ	8 ÷ 10
Văn phòng, trường học, các loại nhà khác	10 ÷ 13
Trung tâm thương mại, chung cư, khách sạn	13 ÷ 16

Nguồn: Bảng 1.1, chương 1 mục 1.4 [TL-KHUNG]

Điều kiện hạn chế độ mảnh của cột (bắt buộc kiểm tra sau khi chọn sơ bộ)

Theo mục 8.2 TCVN 5574:2012 (được [TL-KHUNG] dẫn lại), tiết diện cột nhà không nên có độ mảnh theo phương bất kỳ vượt quá:

$$\lambda = l_0 / i \le 120 \qquad \text{(— (không đánh số trong nguồn))}$$

đối với cột tiết diện chữ nhật:

$$\lambda = l_0 / b \le 35 \qquad \text{(— (không đánh số trong nguồn))}$$

Chiều dài tính toán cho khung toàn khối nhiều tầng nhiều nhịp: $l_0 = 0{,}7 \cdot H$, với H là chiều cao tầng nhà.

Nguồn: Chương 1, mục 1.4 [TL-KHUNG] (dẫn TCVN 5574:2012 mục 8.2)

Quy tắc mô-đun hóa kích thước theo ván khuôn định hình

- Kích thước tiết diện từ 600 mm trở xuống: nên chọn là bội số của 50 mm.
- Kích thước tiết diện trên 600 mm: nên chọn là bội số của 100 mm.
- (Theo [TL-2018] mục 3.4.1): kích thước tiết diện dầm và cột nên là bội số của 2 cm, 5 cm và 10 cm để dễ thống nhất hóa ván khuôn, và không được nhỏ hơn kích thước tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế.

Nguồn: Chương 1 mục 1.4 [TL-KHUNG]; mục 3.4.1 [TL-2018]

Ví dụ minh họa áp dụng công thức sơ bộ (trích dẫn để tham khảo hệ số thực tế)

Trong ví dụ thực hành của [TL-KHUNG] (chương 6): bê tông B30 (Rb = 17 MPa), hệ số k = 1,3, tải trọng sơ bộ q = 10 kN/m² (nhà giảng đường), số tầng n = 6. Với diện chịu tải AB = 17,55 m²: N = 6×10×17,55 = 1053 kN; F = 1,3×1053/17000 = 0,080 m² = 800 cm² → chọn tiết diện cột 250×600 mm. Chiều dày sàn sơ bộ theo công thức hb = (D/m)·L1 với D = 0,8÷1,4 (chọn 1 cho tải trọng bình thường) và m = 40÷45 (bản kê 4 cạnh, chọn 40): hb = (1/40)×3450 = 86,2 mm → chọn hb = 100 mm.

Nguồn: Chương 6, mục 2 (ví dụ thực hành) [TL-KHUNG]

PHẦN C — VẬT LIỆU: BÊ TÔNG VÀ CỐT THÉP

Toàn bộ số liệu trong phần này trích theo TCVN 5574:2018, tổng hợp chéo từ Phụ lục của [TL-KHUNG] (Phụ lục 2–8, phạm vi B12,5–B60/CB240÷CB500) và Phụ lục của [TL-2018] (Phụ lục 1–8, phạm vi mở rộng B15–B100, gồm cả cốt thép cường độ cao). Khi hai nguồn trùng phạm vi, số liệu khớp nhau tuyệt đối (đã đối chiếu).

7. Bê tông

7.1. Mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông Eb

Bảng C.1 — Mô đun đàn hồi ban đầu Eb (GPa) theo cấp độ bền chịu nén

Cấp độ bền	B12,5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50
Eb (GPa) — BT nặng	21,5	24,0	27,5	30,0	32,5	34,5	36,0	37,0	38,0

Cấp độ bền	B55	B60	B70	B80	B90	B100
Eb (GPa) — BT nặng	39,0	39,5	41,0	42,0	42,5	43,0

Ghi chú nguồn: Bê tông hạt nhỏ nhóm A và nhóm B có Eb khác biệt (thấp hơn BT nặng); bảng đầy đủ 3 loại (BT nặng, hạt nhỏ A, hạt nhỏ B) từ B15–B100 xem chi tiết trong Phụ lục 1 [TL-2018] (đã đối chiếu số liệu, không lặp lại toàn bộ ở đây vì cấu kiện khung nhà dân dụng thông thường dùng bê tông nặng).

Nguồn: Phụ lục 2 [TL-KHUNG] (B12,5–B60); Phụ lục 1 [TL-2018] (B15–B100, đầy đủ 3 loại bê tông)

7.2. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán theo TTGH thứ hai

Bảng C.2 — Cường độ tiêu chuẩn Rbn=Rb,ser và Rbtn=Rbt,ser (MPa) — TTGH thứ hai

Trạng thái	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60	B70	B80	B90	B100
Nén dọc trục Rbn, Rb,ser	11,0	15,0	18,5	22,0	25,5	29,0	32,0	36,0	39,5	43,0	50,0	57,0	64,0	71,0
Kéo dọc trục Rbtn, Rbt,ser	1,15	1,40	1,60	1,80	1,95	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	3,00	3,30	3,60	3,80

Nguồn: Phụ lục 3 [TL-KHUNG] (đến B60); Phụ lục 3 [TL-2018] (đầy đủ đến B100, gồm cả B15)

7.3. Cường độ tính toán theo TTGH thứ nhất — Rb, Rbt

Bảng C.3 — Cường độ tính toán Rb, Rbt (MPa) khi tính theo TTGH thứ nhất

Trạng thái	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60	B70	B80	B90	B100
Nén dọc trục Rb	8,5	11,5	14,5	17,0	19,5	22,0	25,0	27,5	30,0	33,0	37,0	41,0	44,0	47,5
Kéo dọc trục Rbt	0,75	0,90	1,05	1,20	1,30	1,40	1,45	1,55	1,60	1,65	1,90	2,10	2,15	2,20

Nguồn: Phụ lục 4 [TL-KHUNG] (đến B60); Phụ lục 3 [TL-2018] (đầy đủ đến B100)

7.4. Hệ số điều kiện làm việc của bê tông γb

Bảng C.4 — Hệ số điều kiện làm việc γb, γb1, γb2, γb3

Ký hiệu	Mô tả điều kiện làm việc	Giá trị
γb1	Kết cấu BTCT — khi có tác dụng ngắn hạn của tải trọng	1,0
γb1	Kết cấu BTCT — khi có tác dụng dài hạn của tải trọng	0,9
γb2	Kết cấu bê tông (không cốt thép) — nhân Rb để kể đến đặc điểm phá hoại	0,9
γb3	Đổ bê tông theo phương đứng, mỗi lớp dày trên 1,5 m	0,85

Ghi chú: hệ số điều kiện làm việc của các loại bê tông khác xem mục 6.1.2.3 TCVN 5574:2018 — nguồn không liệt kê chi tiết đầy đủ các trường hợp còn lại ở đây (tác dụng ngắn hạn tải trọng lặp, kết cấu đổ bê tông trong nước, v.v.).

Nguồn: Phụ lục 5 [TL-KHUNG]; Phụ lục 4 [TL-2018]

7.5. Hệ số từ biến φb,cr của bê tông nặng

Bảng C.5 — Hệ số từ biến φb,cr theo độ ẩm môi trường (RH) và cấp độ bền

RH	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60–B100
> 75%	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
40% – 75%	3,9	3,4	2,8	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5
< 40%	5,6	4,8	4,0	3,6	3,2	3,2	2,8	2,6	2,4	2,2

Nguồn: Phụ lục 5 [TL-2018]

8. Cốt thép thanh

8.1. Cường độ tính toán chịu kéo Rs, chịu nén Rsc và cốt ngang Rsw — TTGH thứ nhất

Bảng C.6 — Cường độ tính toán của cốt thép thanh (MPa), TTGH thứ nhất

Nhóm thép	Đường kính áp dụng	Rs (kéo)	Rsc (nén)	Rsw (cốt ngang: đai, xiên)
CB240-T	d6 ÷ d40	210	210	170
CB300-T, CB300-V	d6 ÷ d40 (CB300-T)	260	260	210
CB400-V	d6 ÷ d50	350	350	280
CB500-V	d6 ÷ d50	435	435 (400)*	300

(*) Rsc = 400 MPa dùng khi tính toán với tác dụng ngắn hạn của tải trọng (giá trị trong ngoặc).

Nguồn: Phụ lục 6 [TL-KHUNG]; Phụ lục 8 [TL-2018] (khớp số liệu; [TL-2018] có thêm cốt thép cường độ cao fy=835/930/1080 MPa dùng cho ứng lực trước, không áp dụng cho khung thường)

8.2. Cường độ tiêu chuẩn Rsn và cường độ tính toán theo TTGH thứ hai Rs,ser

Bảng C.7 — Rsn, Rs,ser (MPa)

Loại cốt thép	Đường kính danh định	Giá trị (MPa)
CB240-T	6 ÷ 40 mm	240
CB300-T, CB300-V	6 ÷ 40/50 mm	300
CB400-V	6 ÷ 50 mm	400
CB500-V	6 ÷ 50 mm	500

Nguồn: Phụ lục 7 [TL-2018]

8.3. Mô đun đàn hồi Es

Đối với tất cả các nhóm cốt thép thanh thông dụng CB240-T, CB300-V, CB300-T, CB400-V, CB500-V:

$E_s = 200000\ MPa$ (— Phụ lục 7 [TL-KHUNG]; Phụ lục 6 [TL-2018])

Ghi chú: các loại cốt thép thanh khác, dây thép, cáp xem Bảng 13, 14 TCVN 5574:2018.

8.4. Hệ số ξR và αR theo nhóm cốt thép và cấp độ bền bê tông

Đây là bảng tra QUAN TRỌNG BẬC NHẤT cho Rule Engine: dùng để (a) xác định trường hợp đặt cốt đơn/cốt kép của dầm (so sánh αm với αR), (b) tính hàm lượng cốt thép tối đa μmax = ξR·Rb/Rs của dầm.

Bảng C.8 — Hệ số ξR và αR (Phụ lục 9 [TL-2018])

Nhóm thép	≤ B60	B70	B80	B90	B100
CB240-T	ξR=0,615 / αR=0,426	ξR=0,531 / αR=0,390	ξR=0,523 / αR=0,386	ξR=0,517 / αR=0,383	ξR=0,509 / αR=0,380
CB300-T	ξR=0,583 / αR=0,413	ξR=0,502 / αR=0,376	ξR=0,494 / αR=0,372	ξR=0,487 / αR=0,368	ξR=0,478 / αR=0,364
CB300-V	ξR=0,583 / αR=0,413	ξR=0,502 / αR=0,376	ξR=0,494 / αR=0,372	ξR=0,487 / αR=0,368	ξR=0,478 / αR=0,364
CB400-V	ξR=0,533 / αR=0,391	ξR=0,457 / αR=0,353	ξR=0,448 / αR=0,348	ξR=0,440 / αR=0,343	ξR=0,431 / αR=0,338
CB500-V	ξR=0,481 / αR=0,365	ξR=0,411 / αR=0,326	ξR=0,401 / αR=0,320	ξR=0,393 / αR=0,316	ξR=0,382 / αR=0,309

Nguồn: Phụ lục 9 [TL-2018] (bảng đầy đủ; [TL-KHUNG] chỉ cho công thức tổng quát ở mục 5.2.1.1, không có bảng tra sẵn theo từng nhóm thép)

8.5. Bảng quan hệ ξ, ζ, αm (nội suy khi thiết kế cốt đơn tiết diện chữ nhật/chữ T)

Quan hệ toán học chính xác (dùng để tính trực tiếp bằng công thức, thay vì tra bảng, khi lập trình Rule Engine):

$$\zeta = 1 - 0{,}5\xi \qquad \text{(4.11 [TL-2018] / 5.11 [TL-KHUNG])}$$

$$\alpha_m = \xi\zeta = \xi(1 - 0{,}5\xi) \qquad \text{(4.11 [TL-2018])}$$

$$\zeta = 0{,}5\times[1 + (1 - 2\alpha_m)^{0{,}5}] \qquad \text{(4.12 [TL-2018])}$$

$$\xi = 1 - (1 - 2\alpha_m)^{0{,}5} \qquad \text{(4.13 [TL-2018])}$$

Bảng tra số (ξ từ 0,01 đến 1,00, bước 0,01–0,02) có đầy đủ trong Phụ lục 8 [TL-KHUNG] và Phụ lục 10 [TL-2018] — không chép lại toàn bộ 80 dòng ở đây vì công thức khép kín (4.11)–(4.13) ở trên đã đủ để lập trình tính chính xác tuyệt đối mà không cần nội suy bảng. Đây là ví dụ một quyết định trình bày cô đọng có chủ đích theo đúng yêu cầu của người dùng (phần kiến thức nền tảng/công cụ tính toán có thể trình bày cô đọng khi có công thức khép kín thay thế hoàn toàn giá trị bảng).

Nguồn: Phụ lục 8 [TL-KHUNG]; Phụ lục 10 [TL-2018]

9. Bảng tra diện tích và trọng lượng cốt thép

9.1. Diện tích tiết diện ngang và trọng lượng đơn vị của cốt thép thanh

Bảng C.9 — Diện tích tiết diện ngang (mm²) theo số lượng thanh và trọng lượng (kG/m)

Φ (mm)	1 thanh	2	3	4	5	6	7	8	9	kG/m
6	28,3	56,5	84,8	113,1	141,4	169,6	197,9	226,2	254,5	0,222
8	50,3	100,5	150,8	201,1	251,3	301,6	351,9	402,1	452,4	0,395
10	78,5	157,1	235,6	314,2	392,7	471,2	549,8	628,3	706,9	0,617
12	113,1	226,2	339,3	452,4	565,5	678,6	791,7	904,8	1017,9	0,888
14	153,9	307,9	461,8	615,8	769,7	923,6	1077,6	1231,5	1385,4	1,208
16	201,1	402,1	603,2	804,2	1005,3	1206,4	1407,4	1608,5	1809,6	1,578
18	254,5	508,9	763,4	1017,9	1272,3	1526,8	1781,3	2035,8	2290,2	1,998
20	314,2	628,3	942,5	1256,6	1570,8	1885,0	2199,1	2513,3	2827,4	2,466
22	380,1	760,3	1140,4	1520,5	1900,7	2280,8	2660,9	3041,1	3421,2	2,984
25	490,9	981,8	1472,6	1963,5	2454,4	2945,3	3436,1	3927,0	4417,9	3,853
28	615,8	1231,5	1847,3	2463,0	3078,8	3694,5	4310,3	4926,0	5541,8	4,834

Φ (mm)	1 thanh	2	3	4	5	6	7	8	9	kG/m
32	804,2	1608,5	2412,7	3217,0	4021,2	4825,5	5629,7	6434,0	7238,2	6,313
36	1017,9	2035,8	3053,6	4071,5	5089,4	6107,3	7125,1	8143,0	9160,9	7,990
40	1256,6	2513,3	3769,9	5026,6	6283,2	7539,8	8796,5	10053,1	11309,8	9,865

Nguồn cũng liệt kê Φ30 (706,9/1414/2121…/5655/6362 mm²; 5,549 kG/m) kèm ghi chú: không nên sử dụng vì không phổ biến trên thị trường.

Nguồn: Phụ lục 1 [TL-KHUNG] (trích TCVN 1651-1-2008); Phụ lục 11 [TL-2018] (số liệu khớp nhau)

9.2. Diện tích tiết diện ngang của cốt thép bản (mm²/m dài) theo khoảng cách và đường kính

Bảng C.10 — Diện tích cốt thép bản trên 1,0 m bề rộng (mm²)

K/c (mm)	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25
70	403,9	718,1	1122,0	1615,7	2199,1	2872,3	3635,3	4488,0	5430,5	7012,5
80	353,4	628,3	981,7	1413,7	1924,2	2513,3	3180,9	3927,0	4751,7	6135,9
90	314,2	558,5	872,7	1256,6	1710,4	2234,0	2827,4	3490,7	4223,7	5454,2
100	282,7	502,7	785,4	1131,0	1539,4	2010,6	2544,7	3141,6	3801,3	4908,7
110	257,0	457,0	714,0	1028,2	1399,4	1827,8	2313,4	2856,0	3455,8	4462,5
120	235,6	418,9	654,5	942,5	1282,8	1675,5	2120,6	2618,0	3167,8	4090,6
125	226,2	402,1	628,3	904,8	1231,5	1608,5	2035,8	2513,3	3041,1	3927,0
130	217,5	386,7	604,2	870,0	1184,1	1546,6	1957,5	2416,6	2924,1	3776,0
140	202,0	359,0	561,0	807,8	1099,6	1436,2	1817,6	2244,0	2715,2	3506,2
150	188,5	335,1	523,6	754,0	1026,3	1340,4	1696,5	2094,4	2534,2	3272,5
160	176,7	314,2	490,9	706,9	962,1	1256,6	1590,4	1963,5	2375,8	3068,0
170	166,3	295,7	462,0	665,3	905,5	1182,7	1496,9	1848,0	2236,1	2887,5
180	157,1	279,3	436,3	628,3	855,2	1117,0	1413,7	1745,3	2111,8	2727,1
200	141,4	251,3	392,7	565,5	769,7	1005,3	1272,3	1570,8	1900,7	2454,4
225	125,7	223,4	349,1	502,7	684,2	893,6	1131,0	1396,3	1689,5	2181,7
250	113,1	201,1	314,2	452,4	615,8	804,2	1017,9	1256,6	1520,5	1963,5

Bảng này chủ yếu dùng cho cấu kiện bản sàn; giữ lại đầy đủ theo yêu cầu "không bỏ sót bảng" dù phạm vi ứng dụng chính của đồ án là dầm/cột khung.

Nguồn: Phụ lục 12 [TL-2018]

PHẦN D — NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ YÊU CẦU CẤU TẠO CHUNG

10. Nguyên lý tính toán theo trạng thái giới hạn (TTGH)

TCVN 5574:2018 quy định tính toán kết cấu BTCT theo hai nhóm trạng thái giới hạn:

- TTGH thứ nhất (về khả năng chịu lực): đảm bảo kết cấu không bị phá hoại (cường độ), không mất ổn định hình dạng hoặc vị trí, không bị mỏi, không bị phá hoại do tác động đồng thời của các yếu tố lực và môi trường bất lợi.
- TTGH thứ hai (về điều kiện sử dụng bình thường): hạn chế hình thành/mở rộng vết nứt (hoặc không cho phép hình thành vết nứt tùy cấp), hạn chế biến dạng (độ võng, góc xoay).

Nguồn: Chương 3, mục 3.3 [TL-2018]

Trong phạm vi Rule Engine chọn cốt thép dầm/cột từ nội lực ETABS, TTGH thứ nhất là điều kiện BẮT BUỘC và trực tiếp quyết định diện tích cốt thép; TTGH thứ hai (nứt, võng) là điều kiện kiểm tra bổ sung — xem Phần J.

11. Yêu cầu cơ bản về cấu tạo (bắt buộc áp dụng cho MỌI cấu kiện dầm, cột)

Đây là các quy định cấu tạo NỀN TẢNG, áp dụng chung cho mọi cấu kiện BTCT trong khung, là cơ sở bắt buộc của Rule Engine/Drawing Agent trước khi áp dụng các quy định cấu tạo riêng cho dầm (Phần E) và cột (Phần F).

11.1. Hình dáng tiết diện cấu kiện

Hình dáng tiết diện cấu kiện phải phù hợp với yêu cầu chịu lực; ví dụ với dầm nên đặt chiều cao tiết diện theo mặt phẳng tác dụng của mô men uốn. Kích thước tiết diện dầm và cột nên là bội số của 2 cm, 5 cm và 10 cm để dễ thống nhất hóa ván khuôn và không được nhỏ hơn kích thước tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế để có thể thi công được.

Nguồn: Mục 3.4.1 [TL-2018]

11.2. Khung và lưới cốt thép

Cốt thép đặt trong bê tông không được để rời mà phải được liên kết với nhau thành khung hoặc lưới. Có thể liên kết bằng cách buộc (sợi thép mềm đường kính khoảng 0,9 mm) hoặc hàn điểm.

Nguồn: Mục 3.4.2 [TL-2018]

11.3. Cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo

Cốt thép chịu lực dùng để chịu các ứng lực phát sinh do tác dụng của tải trọng, được xác định từ nội lực xuất hiện trên tiết diện. Cốt thép cấu tạo được đặt vào kết cấu để liên kết các cốt chịu lực lại thành khung hoặc lưới, để chịu các ứng suất xuất hiện trên tiết diện mà ta không xác định được bằng tính toán, như ứng suất do bê tông co ngót hay do sự thay đổi nhiệt độ. Cốt cấu tạo có vai trò rất quan trọng trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép — nếu thiếu cốt cấu tạo, kết cấu có thể không phát huy hết khả năng chịu lực, bị nứt hoặc bị hư hỏng cục bộ.

Nguồn: Mục 3.4.3 [TL-2018]

11.4. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Lớp bảo vệ là lớp bê tông có chiều dày bằng khoảng cách từ mặt ngoài cùng của bê tông đến mép ngoài gần nhất của cốt thép (c1, c2). Lớp bảo vệ không chỉ bảo vệ cốt thép khỏi sự xâm thực của môi trường và chống cháy mà còn bảo đảm lực dính giữa bê tông và cốt thép.

Bảng D.1 — Chiều dày tối thiểu của lớp bê tông bảo vệ (Bảng 3.1 [TL-2018])

Điều kiện làm việc của kết cấu nhà	Chiều dày tối thiểu lớp bê tông bảo vệ (mm)
1. Trong các gian phòng được che phủ với độ ẩm bình thường và thấp (không lớn hơn 75%)	20
2. Trong các gian phòng được che phủ với độ ẩm nâng cao (lớn hơn 75%) (khi không có các biện pháp bảo vệ bổ sung)	25
3. Ngoài trời (khi không có các biện pháp bảo vệ bổ sung)	30
4. Trong đất (khi không có các biện pháp bảo vệ bổ sung), trong móng khi có lớp bê tông lót	40

Đối với cốt thép dọc chịu lực, chiều dày lớp bê tông bảo vệ không được nhỏ hơn đường kính cốt thép, không nhỏ hơn 10 mm và không nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng D.1. Cần tham khảo tiêu chuẩn chống cháy khi cần yêu cầu chiều dày lớp bảo vệ lớn hơn các giá trị tối thiểu nêu trên.

[TL-KHUNG] (Hình 5.4) nhắc lại: Cmin = 20 mm trong điều kiện được che phủ; Cmin = 30 mm khi kết cấu ngoài trời (không xét khả năng chịu lửa) — nhất quán với bảng trên.

Nguồn: Mục 3.4.4, Bảng 3.1, Hình 3.8 [TL-2018]; Hình 5.4 [TL-KHUNG]

11.5. Khoảng hở tối thiểu giữa các thanh cốt thép

Khoảng cách thông thủy t giữa các thanh cốt thép theo chiều cao và chiều rộng tiết diện cần đủ lớn để đảm bảo sự làm việc đồng thời giữa cốt thép và bê tông, đảm bảo thuận tiện khi đổ và đầm bê tông. Khoảng cách thông thủy giữa các thanh cốt thép dọc không được nhỏ hơn đường kính cốt thép lớn nhất, và không được nhỏ hơn các giá trị sau:

- 25 mm đối với các thanh cốt thép được bố trí thành một lớp hoặc hai lớp ở phía dưới tiết diện và nằm ngang hoặc nằm nghiêng khi đổ bê tông;
- 30 mm đối với các thanh cốt thép ở phía trên của tiết diện, được bố trí thành một hoặc hai lớp nằm ngang hoặc nằm nghiêng khi đổ bê tông;
- 50 mm đối với các thanh cốt thép ở phía dưới tiết diện được bố trí thành ba lớp trở lên (trừ các thanh của hai lớp cuối cùng) và nằm ngang hoặc nằm nghiêng khi đổ bê tông, cũng như đối với các thanh nằm theo phương đứng khi đổ bê tông.

Nguồn: Mục 3.4.5, Hình 3.8b [TL-2018]

11.6. Neo cốt thép

Để truyền lực qua lại giữa cốt thép và bê tông, phần đầu cốt thép tròn trơn chịu kéo phải có móc uốn dạng chữ U hoặc chữ L. Cốt thép có gờ có thể không cần móc vì đã bảo đảm được lực dính (tuy vậy khi có uốn móc thì chiều dài neo sẽ được giảm bớt). Kích thước móc uốn tiêu chuẩn (Hình 3.9): bán kính uốn trong 2,25d (móc 180°, đoạn thẳng nối tiếp 3d, Δh = 6,25d) hoặc bán kính uốn 1,25d (móc 90°, đoạn thẳng nối tiếp 5d, Δh = 6,25d).

Các thanh cốt thép dọc chịu kéo và chịu nén cần phải kéo dài qua tiết diện vuông góc với trục cấu kiện mà ở đó chúng được tính với toàn bộ cường độ tính toán một đoạn không nhỏ hơn chiều dài neo Lan:

$$L_{an} = \alpha \cdot L_{0,an} \cdot (A_{s,cal}/A_{s,ef}) \qquad \text{(3.37 [TL-2018] ≡ 5.40 [TL-KHUNG])}$$

Trong đó: As,cal, As,ef — diện tích tiết diện ngang của cốt thép theo tính toán và theo thực tế; α — hệ số kể đến ảnh hưởng của trạng thái ứng suất của bê tông và cốt thép, lấy bằng 1,0 đối với cốt chịu kéo, 0,75 đối với cốt chịu nén.

Chiều dài neo cơ sở:

$$L_{0,an} = R_s A_s / (R_{bond} u_s) \qquad \text{(3.38 [TL-2018] ≡ 5.39 [TL-KHUNG])}$$

Với As và us — diện tích tiết diện ngang và chu vi tiết diện của thanh cốt thép được neo, tính theo đường kính danh nghĩa.

Cường độ bám dính tính toán của bê tông:

$$R_{bond} = \eta_1 \eta_2 R_{bt} \qquad (3.39\ [TL\text{-}2018])$$

Bảng D.2 — Hệ số η1 (ảnh hưởng bề mặt cốt thép) và η2 (ảnh hưởng đường kính)

Hệ số	Trường hợp	Giá trị
η1	Cốt thép thanh trơn	1,5
η1	Cốt cán nguội, có gờ	2,0
η1	Cốt cán nóng, có gờ	2,5
η2	Đường kính cốt thép ds ≤ 32 mm	1,0
η2	Đường kính cốt thép ds > 32 mm	0,9

Trong mọi trường hợp, chiều dài neo thực tế Lan không được nhỏ hơn 15ds và 200 mm, và cũng không nhỏ hơn 0,3L0,an.

Nguồn: Mục 3.4.6, Hình 3.9, công thức (3.37)–(3.39) [TL-2018]; mục 5.4.4, công thức (5.39)–(5.40) [TL-KHUNG] (nhất quán số liệu, chỉ khác cách đánh số)

11.7. Nối cốt thép

Cần phải nối cốt thép khi chiều dài thanh thép không đủ hoặc nếu dùng thanh thép quá dài sẽ trở ngại cho thi công. Ba phương pháp nối:

a) Nối chồng

Nhờ có lực dính, có thể nối cốt thép trong bê tông bằng cách đặt hai thanh cốt thép cạnh nhau, chồng nhau một đoạn có chiều dài Llap, dùng sợi thép mềm đường kính khoảng 0,9 mm buộc lại để định vị. Hai thanh cốt thép truyền lực sang nhau thông qua lực dính. Nối chồng được dùng cho cốt có đường kính không lớn hơn 40 mm. Chiều dài đoạn nối chồng Llap được xác định theo công thức (3.37) nhưng hệ số α được lấy bằng 1,2 đối với cốt chịu kéo và bằng 0,9 đối với cốt chịu nén.

b) Nối hàn

- Hàn đối đầu: ép hai đầu thanh thép cần nối, cho chạy qua dòng điện cường độ đủ lớn để tạo hồ quang điện, cốt thép chảy ra và hòa vào nhau, do có lực ép, chỗ nối tòe ra. Thường dùng trong nhà máy sản xuất cấu kiện BTCT hoặc công trường lớn.
- Hàn chập: đặt hai thanh thép cần nối sát vào nhau, chập nhau một đoạn lh rồi hàn nối. Đoạn lh bằng 5d nếu hàn cả hai phía và bằng 10d nếu chỉ có thể hàn một phía.
- Hàn máng: đặt hai đầu cốt thép cần nối vào lòng một máng thép hình chữ U dài bằng khoảng đường kính cốt thép, hai đầu cốt thép cách nhau không dưới 1 mm, dùng que hàn hàn nối cốt thép.

c) Nối bằng ống ren (coupler)

Tạo ren cho đầu cốt thép để vặn được vào đầu ống ren. Khi vặn cốt thép vào đầu ống ren cần kiểm tra độ chặt bằng kìm đo lực.

Nguồn: Mục 3.4.7, Hình 3.10, 3.11 [TL-2018]

11.8. Vị trí nối cốt thép dọc — quy định chung

Cần lưu ý vị trí nối thép dọc: nếu số lượng thanh thép trên mỗi cạnh (tiết diện) từ bốn thanh trở xuống thì có thể nối tại một vị trí. Nếu số lượng thanh thép nhiều hơn thì phải nối so le tại vị trí các mặt sàn các tầng hoặc cách tầng, mỗi lần nối không quá 50% diện tích cốt thép, và khoảng cách trục các mối nối không nhỏ hơn 1,5·Lan.

Nguồn: Mục 5.4.3, minh họa Hình 5.17–5.19 [TL-KHUNG]

PHẦN E — CẤU KIỆN CHỊU UỐN: DẦM

Phần này tổng hợp đầy đủ công thức tính toán và TOÀN BỘ yêu cầu cấu tạo cho dầm khung BTCT — trọng tâm chính của Rule Engine cho cấu kiện dầm.

12. Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc (uốn) — phương pháp nội lực giới hạn

TCVN 5574:2018 cho phép tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện đơn giản (chữ nhật, chữ T, chữ I với cốt thép dọc nằm ở biên vuông góc mặt phẳng uốn) theo phương pháp nội lực giới hạn — sai số so với phương pháp mô hình biến dạng phi tuyến là nhỏ và chấp nhận được.

Nguồn: Mục 4.4.2, 4.5 [TL-2018]

12.1. Sơ đồ ứng suất và điều kiện giả thiết

Sơ đồ ứng suất tính toán tiết diện có cốt đơn dựa trên trạng thái giới hạn như sau: (i) ứng suất trong cốt thép chịu kéo As đạt tới cường độ chịu kéo tính toán Rs; (ii) ứng suất trong vùng bê tông chịu nén đạt đến cường độ chịu nén tính toán Rb, phân bố đều trên vùng chịu nén quy ước (hình chữ nhật); (iii) bỏ qua sự làm việc của bê tông vùng kéo.

Nguồn: Mục 4.5.1.a, Hình 4.7 [TL-2018]

12.2. Các công thức cơ bản — tiết diện chữ nhật, cốt đơn

Phương trình cân bằng lực (hình chiếu lên trục dầm):

$$R_b\, bx = R_s\, A_s \qquad \text{(4.1 [TL-2018])}$$

Phương trình cân bằng mô men (với trục qua điểm đặt hợp lực cốt thép chịu kéo):

$$M_{gh} = R_b\, bx(h_0 - 0{,}5x) \qquad \text{(4.2 [TL-2018])}$$

Điều kiện cường độ (đảm bảo tiết diện không vượt quá trạng thái giới hạn):

$$M \le M_{gh} = R_b\, bx(h_0 - 0{,}5x) \qquad \text{(4.3a [TL-2018])}$$

$$M \le M_{gh} = R_s\, A_s\, (h_0 - 0{,}5x) \qquad \text{(4.3b [TL-2018])}$$

Ký hiệu: M — mô men uốn lớn nhất do tải trọng tính toán gây ra; Rb — cường độ chịu nén tính toán của bê tông; Rs — cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép; x — chiều cao vùng bê tông chịu nén; b, h — bề rộng, chiều cao tiết diện; a — khoảng cách từ mép chịu kéo đến trọng tâm cốt thép chịu kéo; h0 = h − a; As — diện tích cốt thép chịu kéo.

Dạng không thứ nguyên (dùng để lập trình trực tiếp)

Đặt ξ = x/h0:

$$R_s\, A_s = \xi\, R_b\, b\, h_0 \qquad \text{(4.9 [TL-2018])}$$

$$M \le M_{gh} = R_b\, b\, h_0^2\, \xi(1 - 0{,}5\xi) = \alpha_m\, R_b\, b\, h_0^2 \qquad \text{(4.10a [TL-2018])}$$

$$M \le M_{gh} = R_s\, A_s\, h_0\, (1 - 0{,}5\xi) = \zeta\, R_s\, A_s\, h_0 \qquad \text{(4.10b [TL-2018])}$$

với αm = ξ(1 − 0,5ξ); ζ = (1 − 0,5ξ) (công thức 4.11 [TL-2018]; xem thêm quan hệ khép kín ở mục 8.5).

12.3. Điều kiện hạn chế — chiều cao vùng nén giới hạn ξR

Để đảm bảo xảy ra phá hoại dẻo (cốt thép chịu kéo chảy dẻo trước khi bê tông vùng nén bị ép vỡ), chiều cao vùng nén x không được vượt quá giới hạn xR xác định từ điều kiện: biến dạng thớ bê tông chịu nén ngoài cùng đạt εb2; biến dạng cốt thép chịu kéo đạt εs0 = Rs/Es.

$$x_R/h_0 = \varepsilon_{b2} / (\varepsilon_{b2} + \varepsilon_{s0}) \qquad \text{(4.4 [TL-2018])}$$

Với chiều cao vùng nén quy đổi 0,8xR, điều kiện hạn chế trở thành:

$$\xi = x/h_0 \le \xi_R = 0{,}8 / (1 + \varepsilon_{s0}/\varepsilon_{b2})$$ (4.5 [TL-2018])

Trong đó εs0 = Rs/Es; εb2 = 0,0035 khi có tác dụng ngắn hạn của tải trọng và cấp bền chịu nén bê tông từ B60 trở xuống (các trường hợp khác xem TCVN 5574-2018 mục 6.1.4.2). Es = 200000 MPa cho cốt thép dạng thanh.

Đối với bê tông cấp độ bền từ B70 đến B100 và bê tông hạt nhỏ, hệ số 0,8 trong công thức (4.5) được thay bằng 0,7.

Giá trị ξR và αR cụ thể theo từng nhóm thép/cấp bền bê tông: xem Bảng C.8 (mục 8.4 của tài liệu này).

Thay (4.5) vào (4.1):

$$A_s = R_b\, bx/R_s \le \xi_R\, R_b\, b\, h_0 / R_s = A_{s,max}$$ (4.6a [TL-2018])

$$\mu = A_s/(bh_0) \le \mu_{max} = \xi_R\, R_b/R_s$$ (4.6b [TL-2018] ≡ (4.7) [TL-2018])

12.4. Hàm lượng cốt thép tối thiểu

$$\mu \ge \mu_{min}$$ (4.8 [TL-2018])

Theo TCVN 5574:2018: μmin = 0,1% đối với cấu kiện chịu uốn (xem đối chiếu và kết luận áp dụng tại mục 4, Phần A của tài liệu này về sự khác biệt với con số 0,05% xuất hiện trong lời văn [TL-KHUNG]).

Nguồn: Mục 4.5.1, công thức (4.4)–(4.10) [TL-2018]; mục 5.2.1.1, công thức (5.1)–(5.2) [TL-KHUNG]

12.5. Trình tự thiết kế — Bài toán 1: tiết diện chữ nhật, cốt đơn

Biết: mô men M, kích thước tiết diện b×h, cấp độ bền bê tông, nhóm cốt thép. Yêu cầu: tính và bố trí cốt thép As.

- Bước 1 — Tra bảng (Phần C) lấy Rb, Rs; tính ξR theo (4.5) hoặc tra Bảng C.8.
- Bước 2 — Giả thiết a (thường a ≈ h/10), tính h0 = h − a.
- Bước 3 — Tính αm = M/(Rb b h0²).
- Bước 4 — Nếu αm ≤ αR (⇔ ξ ≤ ξR): phá hoại dẻo. Từ αm tính ζ theo (4.12) hoặc tra bảng, tính As = M/(ζ Rs h0) hoặc As = ξRb b h0/Rs.
- Bước 5 — Kiểm tra hàm lượng: μ = As/(bh0) phải ≥ μmin = 0,1%; nếu μ < μmin thì lấy μ = μmin, As = μmin·b·h0. Để kinh tế, dễ thi công và đảm bảo phá hoại dẻo, μ dầm nên trong khoảng 0,6% ÷ 1,2%.
- Bước 6 — Chọn, bố trí cốt thép; tính lại a thực tế — nếu khác nhiều so với giả thiết ban đầu thì lặp lại từ Bước 2.
- Nếu αm > αR (⇔ ξ > ξR): phá hoại giòn ở vùng nén. Cần: tăng cấp độ bền bê tông (thường không hiệu quả), HOẶC tăng kích thước tiết diện (có thể làm thay đổi đáng kể nội lực toàn khung), HOẶC đặt thêm cốt thép vào vùng nén (chuyển sang bài toán cốt kép).

Nguồn: Mục 5.2.1.1, Bài toán 1, công thức (5.1)–(5.2) [TL-KHUNG]

12.6. Bài toán 2: tiết diện chữ nhật, cốt kép

Điều kiện phải đặt cốt kép:

$$\xi_R \le \alpha_m = M/(R_b\, bh_0^2) \le 0{,}5$$ (5.3 [TL-KHUNG])

(vế trái vì khi bị hạn chế chiều cao tiết diện, điều kiện αm ≤ αR không thỏa mãn nên cần đặt As' vào vùng nén để gia cường; vế phải vì lý do kinh tế.)

Biết M, b×h, vật liệu. Yêu cầu tính As, As'. Kiểm tra điều kiện đặt cốt kép qua αm = M/(Rbbh0²); nếu αm > 0,5 thì phải tăng kích thước tiết diện. Chọn ξ = ξR (tận dụng hết khả năng chịu nén bê tông), tức αm = αR:

$$A_s' = (M - \alpha_R\, R_b\, b\, h_0^2) / (R_{sc}(h_0 - a'))$$ (5.5 [TL-KHUNG])

$$A_s = (\xi_R R_b b h_0)/R_s + (R_{sc}/R_s)\cdot A_s' \quad (5.6 [TL-KHUNG])$$

12.7. Bài toán 3: tận dụng cốt thép chịu nén As' có sẵn (neo vào gối)

Biết M, b×h, vật liệu và cốt thép chịu nén As' (đã có sẵn, ví dụ neo từ gối). Yêu cầu tính As — tiết kiệm cốt thép chịu kéo.

$$\alpha_m = [M - R_{sc} A_s' (h_0 - a')] / (R_b b h_0^2) \quad (5.7 [TL-KHUNG])$$

Từ αm tra được ξ, xét ba trường hợp:

- Nếu ξ > ξR: As' cho trước quá nhỏ — coi như chưa biết As' và tính lại theo Bài toán 2.
- Nếu 2a'/h0 ≤ ξ ≤ ξR: các điều kiện hạn chế thỏa mãn — As = ξRb b h0/Rs + (Rsc/Rs)As' (công thức 5.8).
- Nếu ξ < 2a'/h0: As' cho trước quá nhiều, ứng suất cốt nén chưa đạt Rsc. Viết cân bằng mô men với trọng tâm As': Mu = Rs As(h0 − a') (công thức 5.9); từ M ≤ Mu suy ra As = M/[Rs(h0 − a')] (công thức 5.10).

Nguồn: Mục 5.2.1.1, Bài toán 2 và 3, công thức (5.3)–(5.10) [TL-KHUNG]

12.8. Xử lý kết quả tính thép

- Nếu kết quả As dương: kiểm tra μ' = As/(bh0)×100% ≥ μmin.
- Nếu As tính ra âm hoặc μ' < μmin: tiết diện đã chọn khá lớn — chọn cốt thép theo cấu tạo tối thiểu As = As' = μmin·b·h0; cụ thể chọn tối thiểu As = As' = 402 mm² (2⌀16) khi bề rộng cột b ≤ 400 mm, và As = As' = 603 mm² (3⌀16) khi b > 400 mm (áp dụng tương tự nguyên tắc cho dầm khi kết quả tính ra âm).
- Nếu μ' > 1,5% (với cột) hoặc vượt μmax (với dầm): nên tăng kích thước tiết diện, tăng cấp độ bền bê tông hoặc nhóm cốt thép để tính lại. Hàm lượng cốt thép tổng cộng nên trong khoảng 1% – 2% cho cột; dầm nên trong khoảng 0,6% – 1,2% để hợp lý kinh tế, dễ bố trí, thi công.

Nguồn: Mục 5.3.1 [TL-KHUNG] (áp dụng tương tự cho dầm/cột)

13. Tiết diện chữ T — quy định bề rộng cánh và tính toán

13.1. Quy định bề rộng cánh b'f đưa vào tính toán

Do sàn và dầm đổ toàn khối nên cùng làm việc chịu uốn; ứng suất nén phân bố không đều (lớn nhất tại dầm, nhỏ nhất giữa hai dầm). TCVN 5574:2018 quy định giới hạn bề rộng bản sàn b'f cùng làm việc với dầm như sau:

- b'f không được lớn hơn 1/6 nhịp dầm;
- Khi có dầm ngang, hoặc khi h'f ≥ 0,1h: lấy b'f không vượt quá khoảng cách thông thủy giữa hai dầm dọc;
- Khi không có dầm ngang (hoặc khoảng cách dầm ngang > khoảng cách dầm dọc) và h'f ≥ 0,1h: lấy b'f = b + 6h'f;
- Khi cánh dạng công xôn: nếu h'f ≥ 0,1h → b'f ≤ b + 6h'f; nếu 0,05h ≤ h'f < 0,1h → b'f ≤ b + 3h'f; nếu h'f < 0,05h → bỏ qua phần cánh công xôn (b'f = b).

Nguồn: Mục 5.2.1.2 [TL-KHUNG]

13.2. Xác định vị trí trục trung hòa

Giả sử trục trung hòa đi qua mép dưới cánh (x = h'f), lấy mô men với trọng tâm cốt thép chịu kéo:

$$M_f = R_b b'_f h'_f (h_0 - 0{,}5h'_f) \quad (5.11 [TL-KHUNG])$$

Nếu Mf ≥ M: trục trung hòa qua cánh — tính như tiết diện chữ nhật kích thước b'f×h.

Nếu Mf < M: trục trung hòa qua sườn — tính theo tiết diện chữ T (Bài toán 4 dưới đây).

13.3. Bài toán 4: tiết diện chữ T, trục trung hòa qua sườn

Biết b, h, b'f, h'f, vật liệu, mô men M. Yêu cầu tính As.

$$\alpha_m = [M - R_b(b'_f - b)h'_f(h_0 - 0{,}5h'_f)] / (R_b\, bh_0^2)$$ (5.12 [TL-KHUNG])

Từ αm tra ξ: nếu ξ ≤ ξR:

$$A_s = (R_b/R_s)\cdot[\xi b h_0 + (b'_f - b)h'_f]$$ (5.13 [TL-KHUNG])

Nếu ξ > ξR: phải tăng kích thước tiết diện hoặc đặt cốt thép chịu nén As' gia cường vùng nén.

Nguồn: Mục 5.2.1.2, công thức (5.11)–(5.13) [TL-KHUNG]

14. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng (lực cắt) — thiết kế cốt đai

Trường hợp dầm chỉ đặt cốt đai (không đặt cốt xiên) — cách thiết kế thông thường:

14.1. Điều kiện hạn chế ứng suất nén chính

$$Q \le \varphi_{b1}\, R_b\, b\, h_0$$ (5.14 [TL-KHUNG])

với φb1 = 0,3 — hệ số kể đến ảnh hưởng đặc điểm trạng thái ứng suất của bê tông trong dải nghiêng. Nếu không thỏa mãn: tăng kích thước tiết diện hoặc tăng cấp độ bền bê tông.

14.2. Kiểm tra bê tông đủ khả năng chịu cắt (không cần tính cốt đai theo tính toán)

$$Q_b = \varphi_{b2}\, R_{bt}\, b\, h_0^2 / C$$ (5.15 [TL-KHUNG])

với φb2 = 1,5 — hệ số kể đến ảnh hưởng cốt thép dọc, lực bám dính, đặc điểm ứng suất bê tông trên vết nứt xiên; C — chiều dài hình chiếu tiết diện nghiêng lên trục dọc dầm. Với Qb,min = 0,5Rbtbh0 ≤ Qb ≤ Qb,max = 2,5Rbtbh0, suy ra 0,6h0 ≤ C ≤ 3h0; thiên về an toàn lấy C = 3h0, điều kiện trở thành:

$$Q \le 0{,}5\cdot R_{bt}\, b\, h_0$$ (5.15a [TL-KHUNG])

Nếu thỏa mãn (5.15a): bê tông đủ khả năng chịu cắt, đặt cốt đai theo cấu tạo (xem 14.6). Nếu không thỏa mãn: cần thiết kế cốt đai chịu lực.

14.3. Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax

$$s_{max} = R_{bt}\, b\, h_0^2 / Q$$ (5.16 [TL-KHUNG])

14.4. Nội lực trong cốt đai trên một đơn vị chiều dài qsw

Đặt qsw = RswAsw/ssw. Tiết diện nghiêng yếu nhất C0:

$$C_0 = (2R_{bt}\, b\, h_0^2 / q_{sw})^{0,5}$$ (5.17a [TL-KHUNG] (đã thay φsw=0,75, φb2=1,5))

Kiểm tra h0 ≤ C0 ≤ 2h0: nếu thỏa mãn, khả năng chịu cắt nhỏ nhất tương ứng:

$$Q_{u,min} = (4{,}5\, R_{bt}\, b\, h_0^2\, q_{sw})^{0,5}$$ (5.18 [TL-KHUNG])

Từ điều kiện Qu,min ≥ Q suy ra:

$$q_{sw} = Q^2 / (4{,}5\, R_{bt}\, b\, h_0^2)$$ (5.19 [TL-KHUNG])

Nếu C0 < h0: lấy C = h0; nếu C0 > 2h0: lấy C = 2h0, để xác định Qu,min = (1,5Rbtbh0²)/C + 0,75qswC.

14.5. Điều kiện tránh phá hoại giòn trên tiết diện nghiêng

$$q_{sw} \ge Q_{b,min}/(2h_0) = 0{,}25\, R_{bt}\, b$$ (5.20 [TL-KHUNG])

Vậy chọn: qsw = max[Q²/(4,5Rbtbh0²) ; 0,25Rbtb].

Khoảng cách tính toán giữa các cốt đai:

$$s_{tt} = R_{sw}\, A_{sw} / q_{sw}$$ (5.21 [TL-KHUNG])

14.6. Bước đai thiết kế và bước đai cấu tạo

$s_{sw} = min(s_{max}, s_{tt}, s_{ct})$ (— [TL-KHUNG])

Bước đai cấu tạo sct (với cấp bền chịu nén của bê tông từ B70 trở xuống):

- Trong dầm hoặc bản đặc có chiều cao dưới 150 mm: không cần đặt cốt thép ngang.
- Trong dầm và bản có chiều cao trên 150 mm, khi cấu kiện phải đặt cốt đai chịu cắt theo tính toán: sct ≤ min(h/2, 300 mm).
- Khi cấu kiện KHÔNG phải đặt cốt đai chịu cắt theo tính toán: sct ≤ min(3h/4, 500 mm).

(h là chiều cao dầm.)

Nguồn: Mục 5.2.2, công thức (5.14)–(5.21) [TL-KHUNG] — theo TCVN 5574:2018

15. Thiết kế cốt treo (tính toán giật đứt) tại vị trí dầm phụ gối lên dầm chính

Ghi chú nguồn: TCVN 5574-2018 không đề cập trực tiếp đến tính toán giật đứt; nội dung dưới đây [TL-KHUNG] trình bày lại theo mục 6.2.5.5 của TCVN 5574-2012, đồng thời được xác nhận nhất quán bởi mục 10.3 "Giật đứt" của [TL-2018] (công thức 10.21).

15.1. Trường hợp lực tập trung trong phạm vi chiều cao dầm

$F(1 - h_s/h_0) \le R_{sw} A_{sw}$ (5.22a [TL-KHUNG] ≡ 10.21 [TL-2018] (dạng F(1−hs/hdc) ≤ ΣRswAsw))

Trong đó: F — lực giật đứt (phản lực do dầm phụ gây ra); hs — khoảng cách từ trọng tâm lực giật đứt đến trọng tâm cốt thép dọc (= hdc − h, với hdc là chiều cao dầm chính, h là chiều cao dầm phụ); ΣRswAsw — tổng lực cắt chịu bởi các cốt đai phụ (cốt treo) đặt thêm trên vùng giật đứt có chiều dài a = 2hs + b (b là bề rộng diện tích truyền lực giật đứt, tức bề rộng dầm phụ).

Khoảng cách cốt treo thông thường 40 ÷ 80 mm; số lượng cốt treo đặt mỗi bên ít nhất 4 cái.

15.2. Trường hợp hai dầm giao nhau có chiều cao bằng nhau

Đoạn bố trí cốt treo có chiều dài a = 3b và diện tích cốt treo thỏa mãn:

$F \le R_{sw} A_{sw}$ (5.22b [TL-KHUNG])

15.3. Quy định bố trí cốt treo tại vùng dầm giao nhau (mục 10.4.12 TCVN 5574-2018)

Cần bố trí cốt thép ngang bổ sung (cốt treo) cho dầm chính khi chịu phản lực do dầm phụ gây ra. Trong dầm chính, cốt treo cần được bố trí trên khoảng dài bằng (b + 2h), trong đó b và h là chiều rộng và chiều cao của dầm phụ. Trên dầm phụ cũng cần bố trí thêm các cốt ngang bổ sung trên đoạn dài bằng h/3 (h là chiều cao dầm phụ).

Có ít nhất 2Asw/3 được bố trí trong khoảng có chiều dài (b + 2h) của dầm chính; phần còn lại bố trí trong khoảng h/3 của dầm phụ.

Nguồn: Mục 5.2.3, Hình 5.1, 5.2, công thức (5.22a)–(5.22b) [TL-KHUNG]; mục 10.3, Hình 10.6, công thức (10.21) [TL-2018]

16. Cấu tạo cốt thép dầm trong khung (BẮT BUỘC — không được lược bớt)

16.1. Nguyên tắc bố trí cốt thép dọc

- Trong mỗi dầm không nên dùng quá BA loại đường kính cho cốt chịu lực (để tiện thi công).
- Trong cùng một miền chịu lực của mỗi tiết diện không nên dùng các cốt có đường kính chênh lệch nhau quá 6 mm; cốt có đường kính lớn nên đặt xa trục trung hòa hơn (trừ trường hợp cần phối hợp thép nhịp này với nhịp khác hoặc gối này với gối khác).
- Không chọn các loại thép có đường kính chênh lệch nhau 1 mm (để tránh nhầm lẫn khi thi công).
- Đặt thép đúng miền chịu lực.

- Đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, khoảng hở tối thiểu/tối đa giữa hai thanh thép kề nhau (xem mục 11.4, 11.5).
- Cốt thép dọc trong dầm có thể chọn đường kính từ ⌀12 đến ⌀32 tùy theo diện tích tính toán và kích thước dầm.

Nguồn: Mục 5.4.1, Hình 5.4 [TL-KHUNG]

16.2. Cắt và uốn cốt thép dọc dọc theo trục dầm (tiết kiệm thép)

Đối với dầm nhịp lớn, tải trọng lớn, lượng thép dọc nhiều: để tiết kiệm thép khi xa dần khu vực giữa nhịp và gối tựa, có thể cắt bớt cốt thép dọc hoặc uốn bớt cốt dọc chịu mô men âm từ gối xuống để chịu mô men dương ở nhịp. [TL-KHUNG] (Hình 5.7–5.9) giới thiệu ba sơ đồ cắt/uốn thép thông dụng cho dầm liên tục với các điều kiện gối tựa biên khác nhau (khung nhà thấp tầng, tải trọng ngang bé):

- Hình 5.7 — theo tiêu chuẩn Úc AS3600:1994;
- Hình 5.8 — theo tiêu chuẩn Anh BS8110-1:1997;
- Hình 5.9 — theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-2011.

nguồn không nêu rõ ở đây các trị số khoảng cách cắt thép cụ thể (tính bằng phần trăm nhịp) — các sơ đồ này ở dạng hình vẽ trực quan trong tài liệu gốc, không có bảng số kèm theo trong đoạn văn bản trích xuất được. Nguyên tắc quan trọng đi kèm: để xác định vị trí cắt thép dọc chính xác, đảm bảo khả năng chịu lực trên cả tiết diện thẳng góc và tiết diện nghiêng theo mô men, CẦN vẽ biểu đồ bao vật liệu cho dầm.

Nguồn: Mục 5.4.1, Hình 5.7–5.9 [TL-KHUNG]

16.3. Sơ đồ bố trí cốt thép dọc trên tiết diện ngang dầm (Hình 5.4 [TL-KHUNG])

Bố trí cốt dọc trên tiết diện ngang cần thỏa mãn đồng thời (minh họa trên Hình 5.4): khoảng cách từ mép bê tông đến tim cốt thép ≥ lớp bảo vệ Cmin; khoảng hở thông thủy s ≥ giá trị tối thiểu theo mục 11.5; khoảng hở tối đa smax giữa các thanh theo yêu cầu chịu lực đồng đều.

Ghi chú (đã nêu tại mục 11.4): Cmin = 20 mm khi được che phủ; Cmin = 30 mm khi kết cấu ngoài trời (không xét chịu lửa).

PHẦN F — CẤU KIỆN CHỊU NÉN: CỘT

17. Cấu tạo cốt thép cột (BẮT BUỘC — không được lược bớt)

Trong cấu kiện thanh chịu nén (cột), cốt thép được cấu tạo thành khung gồm cốt thép dọc và cốt đai. Cốt thép chịu lực trong cột chịu nén lệch tâm phẳng tiết diện chữ nhật thường được bố trí tập trung về hai phía để chịu mô men: As' ký hiệu diện tích cốt tại thớ chịu nén nhiều, As ký hiệu diện tích cốt tại thớ nén ít hơn hoặc kéo. Có thể bố trí đối xứng (As = As') hoặc không đối xứng (As ≠ As') tùy sự làm việc của cấu kiện. Các thanh thép trên hai cạnh còn lại đóng vai trò cấu tạo, ổn định khung cốt thép, chịu ứng suất phụ do co ngót và chênh lệch nhiệt độ khi đông cứng bê tông.

Nguồn: Mục 6.2, Hình 6.4 [TL-2018]

17.1. Đường kính cốt thép dọc

Cốt thép dọc chịu lực trong cột thường có đường kính từ 12 mm đến 40 mm.

Nguồn: Mục 6.2.1 [TL-2018]; mục 5.4.2 [TL-KHUNG] xác nhận: đường kính cốt thép chịu nén không vượt quá ⌀40 và không nhỏ hơn ⌀12

17.2. Hàm lượng cốt thép dọc tối thiểu μmin (theo độ mảnh)

Để tránh phá hoại giòn do bố trí quá ít cốt thép và chống lại nội lực phát sinh do sai số chế tạo, TCVN 5574:2018 yêu cầu hàm lượng cốt thép dọc bố trí trong cột μs = As/(b·h0)×100%, μ's = As'/(b·h0)×100% lấy không nhỏ hơn μmin:

Bảng F.1 — μmin của cột theo độ mảnh L0/i (Bảng 6.1-bis, mục 6.2.1 [TL-2018])

Độ mảnh L0/i (tiết diện chữ nhật: L0/h)	μmin
L0/i ≤ 17 (L0/h ≤ 5)	0,1%
17 < L0/i < 87 (5 < L0/h < 25)	Nội suy tuyến tính
L0/i ≥ 87 (L0/h ≥ 25)	0,25%

Trong các cấu kiện có cốt thép dọc bố trí đều theo chu vi, diện tích cốt thép của toàn bộ cốt dọc As,tot với hàm lượng μt = (As,tot/A)×100% — hàm lượng tối thiểu trong trường hợp này cần lấy GẤP HAI LẦN các giá trị nêu trên.

Nguồn: Mục 6.2.1 [TL-2018]; đối chiếu Phụ lục 13 [TL-KHUNG] (bảng trích TCVN 5574-2018, khớp số liệu)

17.3. Hàm lượng cốt thép dọc tối đa

Hàm lượng cốt thép dọc chịu lực không nên vượt quá μmax = 4%; tại những vị trí nối chồng, có thể cho phép hàm lượng thép đến 8%.

Nguồn: Mục 6.2.1 [TL-2018]

17.4. Khoảng cách cốt thép dọc cấu tạo bổ sung

Để đảm bảo ứng suất và biến dạng phân bố đều, hạn chế bề rộng vết nứt vùng bê tông giữa các thanh cốt thép, cần bố trí bổ sung các thanh cốt thép dọc cấu tạo tuân thủ khoảng cách tối đa: 400 mm theo phương vuông góc mặt phẳng uốn (300 mm khi dùng bê tông từ B70 đến B100); 500 mm theo phương mặt phẳng uốn (400 mm khi dùng bê tông từ B70 đến B100).

Hình F.1 (Hình 6.5 nguồn) — Cấu tạo cốt thép cột: b<400/h<500, b<400/h<1000, và các trường hợp có cốt đai phụ khi h<1500

Nguồn: Mục 6.2.1, Hình 6.5 [TL-2018]

17.5. Cấu tạo cốt đai cột

- Đường kính cốt đai trong khung cốt thép buộc của cột: không nhỏ hơn 0,25 lần đường kính cốt thép dọc lớn nhất, và không nhỏ hơn 6 mm.

- Khoảng cách cốt đai (để cốt dọc không mất ổn định khi chịu nén): không lớn hơn 15 lần đường kính cốt thép dọc và không lớn hơn 500 mm.
- Nếu diện tích cốt thép dọc chịu nén > 1,5%: khoảng cách cốt đai không lớn hơn 10 lần đường kính cốt thép dọc chịu nén và không lớn hơn 300 mm.
- Cốt đai cần bố trí đảm bảo mỗi thanh cốt dọc (ít nhất là cách một thanh) được đặt vào chỗ uốn của cốt đai, các chỗ uốn cách nhau không quá 400 mm theo bề rộng mặt bên.
- Khi bề rộng mặt bên ≤ 400 mm và số lượng thanh cốt dọc trên mặt bên đó ≤ 4: cho phép dùng MỘT cốt đai bao quanh toàn bộ cốt thép dọc.
- Khi bề rộng mặt bên > 400 mm HOẶC số thanh cốt dọc trên mặt bên > 4: cần bố trí thêm cốt đai phụ.
- Cốt đai chính phải bao quanh toàn bộ cốt thép dọc.

Nguồn: Mục 6.2.1, Hình 6.5 [TL-2018]

Đối chiếu quy định về khoảng cách cốt đai chính [TL-KHUNG]

[TL-KHUNG] mục 5.4.2 diễn đạt cùng quy định bằng công thức tổng quát: cốt thép đai chính phải được bố trí ở khoảng cách không vượt quá giá trị min(15⌀min, 500 mm); trong đoạn nối chồng và khi hàm lượng cốt thép μt ≥ 3% thì không vượt quá giá trị min(10⌀min, 300 mm). Đường kính cốt thép đai lấy không nhỏ hơn max(1/4·⌀max, 5 mm). Khoảng cách giữa các trục cốt thép dọc theo phương vuông góc mặt phẳng uốn không lớn hơn 400 mm, theo phương mặt phẳng uốn không lớn hơn 500 mm.

Nguồn: Mục 5.4.2, Hình 5.10 [TL-KHUNG]

17.6. Cấu tạo cốt thép dọc theo chiều dài cột (nối thép cột)

Trường hợp cột KHÔNG thay đổi tiết diện: trục cốt thép dọc tầng trên và tầng dưới cần nằm trên một đường thẳng; cốt thép dọc tầng trên cần bẻ khuỷu (giật cấp) để nối chồng với cốt thép chờ tầng dưới.

Trường hợp cột CÓ thay đổi tiết diện: xem quy định neo/nối tại mục 20 (cấu tạo nút biên/giữa tầng trung gian), Phần I.

Nguồn: Mục 5.4.2, Hình 5.11 [TL-KHUNG]

17.7. Cấu tạo cốt thép tường (cấu kiện tấm chịu nén — tham khảo, ngoài phạm vi dầm/cột)

Trong cấu kiện tấm chịu nén (tấm tường), cốt thép được cấu tạo thành lưới gồm cốt thép dọc, cốt thép ngang và cốt đai (đai kín hoặc đai móc/đai hở). Khoảng cách giữa các thanh thép đứng ≤ 2t và ≤ 400 mm (t là chiều dày tường); khoảng cách giữa các thanh cốt thép ngang ≤ 400 mm. Ở các vùng đầu tường chạy dọc theo chiều cao, cần bố trí cốt thép ngang dạng chữ U hoặc đai khép kín để tạo neo cho các đầu thanh ngang và ngăn cốt thép đứng chịu nén bị oằn ra ngoài.

Nguồn: Mục 6.2.2, Hình 6.6 [TL-2018]

18. Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm

18.1. Giả thiết tính toán

- Cường độ chịu nén của bê tông Rb phân bố đều trên toàn vùng chịu nén của bê tông;
- Ứng suất nén trong cốt thép lấy bằng cường độ chịu nén tính toán Rsc (Rsc thực chất là ứng suất trong cốt thép chịu nén khi phần ứng suất nén trong vùng bê tông xung quanh đạt đến giá trị Rb).

Nguồn: Mục 6.3.1, Hình 6.7 [TL-2018]

18.2. Điều kiện áp dụng và công thức khả năng chịu lực

Trong thực tế, cấu kiện chịu nén thường có độ lệch tâm nhất định do sai số thi công. Đối với cấu kiện tiết diện chữ nhật có độ mảnh L0/h ≤ 20, chịu nén đúng tâm hoặc nén lệch tâm có độ lệch tâm nhỏ e0 = M/N ≤ h/30, tính toán theo điều kiện:

$$N \le N_u = \varphi(R_b A + R_{sc} A_{s,tot}) \qquad (6.3 \text{ [TL-2018]})$$

Trong đó: N — nội lực nén tính toán; Nu — khả năng chịu lực nén ở trạng thái giới hạn; Rb — cường độ chịu nén dọc trục tính toán bê tông; Rsc — cường độ chịu nén tính toán cốt thép; A — diện tích tiết diện bê tông; As,tot — diện tích tiết diện toàn bộ cốt thép dọc (với cấu kiện nén lệch tâm, cốt thép này bố trí đều về hai cạnh đối diện chịu mô men); φ — hệ số phụ thuộc độ mảnh cấu kiện.

18.3. Hệ số uốn dọc φ

Khi chỉ có tác dụng dài hạn của tải trọng, tra Bảng F.2 dưới đây.

Bảng F.2 — Hệ số φ khi có tác dụng của tải trọng dài hạn (Bảng 6.1 [TL-2018])

Cấp độ bền chịu nén bê tông	L0/h = 6	10	15	20
B20 đến B55	0,92	0,90	0,83	0,70
B60 đến B70	0,91	0,89	0,80	0,65
B80 đến B90	0,90	0,88	0,79	0,64
B100	0,89	0,87	0,78	0,63

Với các giá trị trung gian của L0/h, giá trị φ lấy theo nội suy tuyến tính. Khi chỉ có tác dụng ngắn hạn của tải trọng: xác định theo luật tuyến tính với φ = 0,9 khi L0/h = 10 và φ = 0,85 khi L0/h = 20.

Nguồn: Mục 6.3.2, 6.3.3, Bảng 6.1 [TL-2018]

18.4. Bài toán tính cốt thép — suy ra diện tích cốt thép dọc tối thiểu

Từ công thức (6.3) suy ra công thức xác định diện tích cốt thép dọc:

$$A_{s,tot} = (N/\varphi - R_b A) / R_{sc} \qquad \text{(6.4 [TL-2018])}$$

Trình tự: (1) tra Rb, Rsc theo vật liệu; (2) A = b×h; (3) tra Bảng F.2 theo L0/h để có φ; (4) áp dụng (6.4). Nếu kết quả As,tot âm hoặc quá nhỏ: bố trí theo cấu tạo tối thiểu (xem mục 17.2).

Nguồn: Mục 6.3.4 [TL-2018]

19. Tính toán cột chịu nén lệch tâm phẳng, tiết diện chữ nhật

19.1. Độ lệch tâm

Độ lệch tâm tĩnh học:

$$e_1 = M/N \qquad \text{(6.5 [TL-2018])}$$

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea (kể đến sai số chế tạo và cốt thép bố trí không đối xứng), lấy không nhỏ hơn:

$$e_a = max(l/600 ; h/30 ; 10\ mm) \qquad \text{(— [TL-2018] mục 6.4.1; ≡ [TL-KHUNG] mục 5.3.1)}$$

Đối với cấu kiện siêu tĩnh: e0 lấy bằng e1, nhưng không nhỏ hơn ea. Đối với cấu kiện tĩnh định: e0 = e1 + ea.

Nguồn: Mục 6.4.1, công thức (6.5) [TL-2018]; mục 5.3.1 [TL-KHUNG]

19.2. Ảnh hưởng uốn dọc — hệ số η

Mô men uốn làm cấu kiện võng, độ võng này làm tăng độ lệch tâm của lực nén dọc — hiện tượng uốn dọc: e'0 = ηe0.

Tính λh = l0/h:

- Nếu λh < 4: bỏ qua ảnh hưởng uốn dọc, lấy η = 1,0.
- Nếu λh ≥ 4: cần kể đến uốn dọc, tính hệ số η:

$$\eta = 1 / (1 - N/N_{cr}) \qquad \text{(— [TL-KHUNG])}$$

với Ncr = π²D/l0², D là độ cứng cấu kiện ở TTGH về độ bền, xác định gần đúng:

$$D = [0,15/(\varphi_L(0,3+\delta_e))]\cdot E_b I + 0,7E_s I_s$$ (— [TL-KHUNG])

với φL = 1 + ML1/ML (ML1 — mô men do tải trọng thường xuyên và tạm thời dài hạn gây ra, đối với trọng tâm thanh thép chịu kéo nhiều nhất hoặc chịu nén ít nhất; ML — mô men do toàn bộ tải trọng gây ra; δe = e0/h, lấy không nhỏ hơn 0,15 và không lớn hơn 1,5).

Chú ý thực hành [TL-KHUNG]: có thể lấy gần đúng η = 1,03 ÷ 1,08 nếu 4 ≤ λh ≤ 7. Khi tính ML1 có thể lấy gần đúng bằng mô men do tĩnh tải gây ra.

Nguồn: Mục 5.3.1 [TL-KHUNG]

19.3. Phân biệt trường hợp lệch tâm và tính cốt thép — Bài toán tính thép đối xứng (As = As')

Biết b×h, vật liệu, nội lực M, N và Ml, Nl (dài hạn), chiều dài cấu kiện l. Tính e = e0 + 0,5h − a và e' = e0 − 0,5h + a'. Xác định x = N/(Rbb):

- Nếu 2a' ≤ x ≤ ξRh0: LỆCH TÂM LỚN. As = As' = [Ne − Rbbx(h0 − 0,5x)] / [Rsc(h0 − a')] (công thức 5.30 [TL-KHUNG]).
- Nếu x < 2a': As' = As = Ne'/[Rs(h0 − a')] (công thức 5.31 [TL-KHUNG]).
- Nếu x > ξRh0: LỆCH TÂM BÉ. Xác định lại x theo công thức thực nghiệm hoặc tính lặp (xem 19.4), rồi tính lại As, As' theo (5.30) với x mới.

Nguồn: Mục 5.3.1, Bài toán 1, công thức (5.30)–(5.31) [TL-KHUNG]

19.4. Xác định lại x khi lệch tâm bé

Công thức thực nghiệm:

$$x = h_0 \cdot [(1-\xi_R)a_n + 2\xi_R(n+0,48)] / [(1-\xi_R)a + 2(n+0,48)]$$ (— [TL-KHUNG] (dẫn nguồn [6]), thỏa mãn h0 ≤ x ≤ ξRh0)

với n = N/(Rbbh0); an = e/h0; a = (h0−a')/h0. Hoặc tính lặp: x1 = N/(Rbb) → As* = [Ne(1−x1/(2h0))] / [Rsc(h0−a')] → tính lại x (khi dùng bê tông ≤ B30 và Rs=Rsc≤350 MPa): x = {N − 2RsAs*[(1/(1+ξR))]·h0} / {Rbbh0[1−(1/(1+ξR))]} — thay x mới vào (5.30) để có As=As' cuối cùng. Hoặc chọn một giá trị x thỏa mãn h0≤x≤ξRh0 rồi tính tiếp theo (5.30).

Nguồn: Mục 5.3.1 [TL-KHUNG]

19.5. Điều kiện tính toán cột chịu nén lệch tâm phẳng theo [TL-2018] — công thức tổng quát

Đối chiếu với cách trình bày ở [TL-2018] (mục 6.4), cùng bản chất vật lý với 19.3–19.4, sử dụng cùng ký hiệu e1 (6.5), ea, η (uốn dọc). Phần diễn giải chi tiết các trường hợp x theo [TL-2018] có nội dung tương đương [TL-KHUNG] mục 5.3.1 đã trình bày ở trên (đã đối chiếu, không lặp lại thêm công thức trùng lặp).

Nguồn: Mục 6.4.1 [TL-2018]

20. Kiểm tra khả năng chịu lực bằng biểu đồ tương tác (M–N)

Biểu đồ tương tác thể hiện sự tương tác giữa khả năng chịu mô men và lực dọc tương ứng — tập hợp các điểm khác nhau của cặp nội lực (M, Ntu) mà một tiết diện cho trước có thể chịu được.

Phương trình cơ bản (viết theo phương đi qua trọng tâm cột):

$$N = R_b\, bx + R_{sc}\, A_s' - \sigma_s\, A_s$$ (5.32 [TL-KHUNG])

$$M = N\, e_0 = R_b\, bx(h/2 - x/2) + R_{sc}\, A_s'(h/2 - a') + \sigma_s\, A_s(h/2 - a)$$ (5.33 [TL-KHUNG])

Cho x biến đổi từ 2a' đến h0. Nếu x ≥ ξRh0: lấy σs = −Rs (dấu quy ước theo nguồn). Nếu x < ξRh0: σs = [(2x/h0)/(1−ξR) − 1]·Rs, nếu σs > Rs thì lấy σs = Rs; nếu σs < −Rs thì lấy σs = −Rs.

Biểu đồ tương tác có 3 điểm đặc biệt: điểm A (0, NC) — phá hoại do nén đúng tâm; điểm B (MB, 0) — phá hoại do uốn thuần túy; điểm C (Mmax, NC) — phá hoại đồng thời bê tông vùng nén và cốt thép vùng

kéo (phá hoại cân bằng, xảy ra khi x = ξRh0). Thông thường vẽ 5 điểm: 3 điểm đặc biệt A, B, C + 1 điểm trên đoạn cong AC (lệch tâm bé) + 1 điểm trên đoạn cong BC (lệch tâm lớn).

Nguồn: Mục 5.3.1, Bài toán 2, Hình 5.3, công thức (5.32)–(5.33) [TL-KHUNG]

21. Thiết kế cốt thép ngang (cốt đai) cột — hệ số ảnh hưởng lực nén dọc trục

Khi thiết kế cốt đai cho cột cần kể đến ảnh hưởng của lực nén dọc trục qua hệ số φn:

$\varphi_n = 1 + \sigma_m/R_b$ (5.38a [TL-KHUNG] — khi $0 \le \sigma_m \le 0{,}25R_b$)

$\varphi_n = 1{,}25$ (5.38b [TL-KHUNG] — khi $0{,}25R_b < \sigma_m \le 0{,}75R_b$)

$\varphi_n = 5(1 - \sigma_m/R_b)$ (5.38c [TL-KHUNG] — khi $0{,}75R_b < \sigma_m \le R_b$)

$\varphi_n = 1 - \sigma_t/(2R_{bt})$ (5.38d [TL-KHUNG] — khi $0 \le \sigma_t \le R_\{bt\}$)

Trong đó σm — ứng suất nén trung bình trong tiết diện có kể đến cốt thép do tác dụng lực dọc (dấu "dương"); σt — ứng suất kéo trung bình do tác dụng lực dọc (dấu "dương"). Cho phép xác định σm, σt mà không kể ảnh hưởng cốt thép dọc nếu hàm lượng cốt dọc không quá 3%.

Thông thường khi thiết kế với tổ hợp cơ bản, giá trị lực cắt trong cột khá bé, do đó cốt đai thường được đặt theo cấu tạo (xem mục 17.5).

Nguồn: Mục 5.3.2, công thức (5.38) [TL-KHUNG]

PHẦN G — CẤU KIỆN CHỊU KÉO VÀ CHỊU XOẮN (trình bày cô đọng)

Cấu kiện chịu kéo/xoắn ít gặp trong khung phẳng nhà dân dụng thông thường (chủ yếu gặp ở thanh căng vòm, thanh kéo dàn, thành bể chứa, dầm biên chịu xoắn do tải lệch); trình bày cô đọng theo đúng phạm vi cho phép của yêu cầu đầu bài đối với phần kiến thức có tính nền tảng/ít xuất hiện trực tiếp trong khung phẳng BTCT dân dụng điển hình.

22. Cấu kiện chịu kéo

22.1. Phân loại

- Kéo đúng tâm: lực kéo tác dụng đúng trọng tâm tiết diện, không có mô men uốn.
- Kéo lệch tâm phẳng: điểm đặt lực kéo không trùng trọng tâm nhưng nằm trên một trong hai trục đối xứng của tiết diện; tương đương lực dọc đúng tâm + một mô men uốn (M = Nex hoặc M = Ney).
- Kéo lệch tâm xiên: điểm đặt lực kéo không nằm trên trục đối xứng nào; tương đương lực dọc đúng tâm + hai mô men uốn Mx = Nex, My = Ney.

Nguồn: Mục 7.1, Hình 7.1, 7.2 [TL-2018]

22.2. Cấu tạo cốt thép (BẮT BUỘC)

Kéo đúng tâm: cốt dọc thường đặt theo chu vi, hàm lượng μt = As,tot/A.

Kéo lệch tâm: cốt thép tập trung theo cạnh vuông góc mặt phẳng uốn (As phía chịu kéo nhiều hơn; As' phía đối diện). Cốt thép dọc chịu kéo cần được nối bằng phương pháp hàn hoặc cơ khí (ống ren, ép đập); hai đầu cấu kiện cần được neo chắc chắn vào các bộ phận khác. Cốt thép ngang đóng vai trò cấu tạo, khoảng cách không quá 500 mm; trường hợp kéo lệch tâm lớn có kể đến cốt thép chịu nén thì cốt đai cần tuân thủ các yêu cầu như đối với cấu kiện chịu nén (Phần F, mục 17).

Yêu cầu hàm lượng cốt dọc tối thiểu theo TCVN 5574:2018:

$$\mu,\ \mu' \geq \mu_{min}\ ;\ \mu_t \geq 2\mu_{min} \quad với \quad \mu_{min} = 0{,}1\% \qquad \text{(— mục 7.2 [TL-2018])}$$

Nguồn: Mục 7.2 [TL-2018]

22.3. Tính toán kéo đúng tâm

Ở trạng thái giới hạn, bỏ qua khả năng chịu kéo của bê tông (đã nứt), chỉ xét cốt thép dọc:

$$N \leq N_{gh} = R_s\, A_{s,tot} \qquad \text{(7.1 [TL-2018])}$$

Nguồn: Mục 7.3, Hình 7.3, công thức (7.1) [TL-2018]

22.4. Tính toán kéo lệch tâm phẳng

Phân biệt lệch tâm bé (điểm đặt lực kéo nằm giữa As và As' — toàn tiết diện chịu kéo) và lệch tâm lớn (một phần tiết diện chịu nén):

$$e_0 = M/N \leq 0{,}5h - a \qquad \text{(7.2 [TL-2018] — điều kiện lệch tâm bé)}$$

Trường hợp lệch tâm lớn (nguồn không nêu công thức riêng ở đoạn trích được — nguồn không nêu rõ ở đây; chỉ nêu điều kiện A's ≥ 0 hay < 0 để phân biệt cách tính As theo công thức 7.18–7.20):

$$A_s = [R_b\, bx + R_{sc}A_s' + N] / R_s \qquad \text{(7.18 [TL-2018] — khi A's ≥ 0 (x hợp lý))}$$

$$\alpha_m = (Ne - R_{sc}A_s'\, z_s) / (R_b\, bh_0^2) \qquad \text{(7.19 [TL-2018] — khi A's < 0, dùng để suy ra ξ rồi tính lại As)}$$

$$A_s = (R_b\, b\xi h_0 + R_{sc}A_s' + N) / R_s \qquad \text{(7.20 [TL-2018])}$$

Nguồn: Mục 7.4, công thức (7.2), (7.18)–(7.20) [TL-2018]

23. Cấu kiện chịu xoắn (khái quát — nguồn không nêu đầy đủ công thức tính ở đoạn trích được)

Cấu kiện chịu xoắn có nội lực là mô men xoắn tác dụng trong mặt phẳng vuông góc trục cấu kiện, có thể xuất hiện cùng mô men uốn, lực cắt. Thí nghiệm cấu kiện BTCT chịu xoắn thuần túy cho thấy xuất hiện các vết nứt nghiêng xấp xỉ 45° với trục, chạy vòng quanh cả các phía theo dạng cuốn lò xo — do mô men xoắn gây ứng suất tiếp, tạo ứng suất chính kéo và ứng suất chính nén theo phương xiên. Ứng suất chính kéo vượt quá cường độ chịu kéo bê tông sẽ gây nứt; ứng suất chính nén có thể làm vỡ bê tông.

nguồn không nêu rõ ở đây các công thức tính toán chi tiết cường độ chịu xoắn (mục 7.6 [TL-2018]) trong phạm vi các trang đã trích xuất trực quan được của bản scan; đây là cấu kiện HIẾM gặp trong khung phẳng BTCT nhà dân dụng điển hình (dầm/cột chịu uốn + nén + cắt là chủ đạo) nên không phải trọng tâm của Rule Engine. Khi cần mở rộng Rule Engine cho dầm biên chịu xoắn, cần bổ sung đọc trực tiếp mục 7.6 của [TL-2018] (các trang 164–169 bản gốc).

Nguồn: Mục 7.5, 7.6, Hình 7.6 [TL-2018]

PHẦN H — SỰ CHỊU LỰC CỤC BỘ (nén cục bộ, chọc thủng, giật đứt)

Nhóm quy định này áp dụng tại các vị trí truyền lực tập trung: chân cột lên móng, gối dầm/gối dàn, vùng cột đâm thủng sàn (chọc thủng), vùng dầm phụ gối lên dầm chính (giật đứt — đã trình bày ở Phần E mục 15). Đây là cấu tạo BẮT BUỘC cho Drawing Agent khi vẽ chi tiết chân cột, mũ cột, hoặc vùng gối tựa.

24. Nén cục bộ

Nén cục bộ là trường hợp lực nén N tác dụng lên một phần diện tích tiết diện trên bề mặt kết cấu — xảy ra do sự truyền phản lực ở gối dầm, gối dàn, vùng neo cốt thép ứng lực trước… Khi đó, cần kể đến cường độ chịu nén nâng cao của bê tông trong phạm vi diện chịu tải (diện tích chịu nén cục bộ) do trạng thái ứng suất ba chiều của bê tông nằm dưới diện chịu tải, phụ thuộc vào vị trí diện chịu tải trên bề mặt cấu kiện.

Nguồn: Mục 10.1, Hình 10.1 [TL-2018]

24.1. Tính toán khi không đặt cốt thép ngang

$$N \le \psi\, R_{b,loc}\, A_{b,loc} \qquad \text{(10.1 [TL-2018])}$$

Trong đó: N — lực nén cục bộ (do ngoại lực); Ab,loc — diện tích đặt lực nén (diện tích chịu nén cục bộ); Rb,loc — cường độ chịu nén cục bộ tính toán của bê tông; ψ — hệ số, lấy bằng 1,0 khi tải trọng cục bộ phân bố đều, và 0,75 khi phân bố không đều trên diện tích chịu nén cục bộ.

$$R_{b,loc} = \varphi_b\, R_b \qquad \text{(10.2 [TL-2018])}$$

$$\varphi_b = 0{,}8\cdot(A_{b,max}/A_{b,loc})^{0,5} \qquad \text{(10.3 [TL-2018] } (0{,}8\cdot\sqrt{}(\text{Ab,max/Ab,loc}))\text{)}$$

φb lấy không lớn hơn 2,5 và không nhỏ hơn 1,0. Ab,max — diện tích tính toán lớn nhất, xác định theo nguyên tắc: trọng tâm của Ab,loc và Ab,max phải trùng nhau; biên của Ab,max nằm cách mỗi cạnh của Ab,loc một khoảng bằng kích thước tương ứng của các cạnh này (minh họa 6 trường hợp vị trí: xa biên, trên toàn bộ chiều rộng, ở biên/đầu cấu kiện, ở góc, ở một biên, ở ngay sát một biên — Hình 10.2 [TL-2018]).

Giá trị ψRb,locAb,loc lấy không lớn hơn hai lần giá trị lực nén cục bộ chịu bởi cấu kiện KHÔNG được gia cường lưới thép cục bộ, xác định theo công thức (10.1) (dùng Rb,loc không gia cường).

Nguồn: Mục 10.1.1, Hình 10.2, công thức (10.1)–(10.3) [TL-2018]

24.2. Cấu tạo lưới thép gia cường khi nén cục bộ

Khi diện chịu tải nằm gần biên cấu kiện, các lưới gia cường được bố trí trên diện tích với kích thước các cạnh theo mỗi phương không nhỏ hơn tổng hai cạnh vuông góc với nhau của diện chịu tải.

- Diện tích cốt thép trên một đơn vị chiều dài theo một phương không vượt quá 1,5 lần so với phương khác.
- Đường kính thanh thép lưới: 3 ÷ 6 mm hoặc lớn hơn.
- Bước lưới thép s: không nhỏ hơn 1/3 cạnh tiết diện, thường trong khoảng 60 ÷ 150 mm.
- Kích thước mắt lưới (Sx, Sy): không nhỏ hơn 45 mm và không lớn hơn 100 mm, và không lớn hơn 1/4 cạnh nhỏ hơn của tiết diện.
- Lưới thép đầu tiên đặt cách mặt chịu lực cục bộ của cấu kiện từ 15 đến 20 mm.
- Chiều sâu bố trí lưới thép: nếu chiều dày cấu kiện lớn hơn hai lần cạnh lớn nhất của diện chịu tải — bố trí trong phạm vi dài bằng hai lần cạnh của diện chịu tải.

Nguồn: Mục 10.1.2, Hình 10.3 [TL-2018]

25. Chọc thủng (punching shear)

Hiện tượng chọc thủng xảy ra khi trên bề mặt bản có tác dụng của lực cục bộ (vuông góc mặt phẳng cấu kiện) đặt tập trung — lực tập trung và mô men uốn tập trung, như lực nén truyền từ chân cột vào móng,

vùng sàn kê trực tiếp lên đỉnh cột. Tiết diện tính toán nằm gần vùng truyền lực, ở khoảng cách 0,5h0, vuông góc với trục dọc của nó.

Nguồn: Mục 10.2, Hình 10.4 [TL-2018]

25.1. Khi KHÔNG đặt cốt thép ngang — chỉ do lực tập trung

$$F \le F_{b,u} \quad \text{(10.8 [TL-2018])}$$

$$F_{b,u} = R_{bt} A_b \quad \text{(10.9 [TL-2018])}$$

$$A_b = u\, h_0 \quad \text{(10.10 [TL-2018])}$$

với u — chu vi đường bao của tiết diện ngang tính toán (Hình 10.4):

$$u = 2(a + b + 2h_0) \quad \text{(10.11 [TL-2018] — tiết diện chữ nhật a×b)}$$

$$u = \pi(d + h_0) \quad \text{(10.12 [TL-2018] — cột tròn đường kính d)}$$

h0 — chiều cao làm việc quy đổi của tiết diện, trung bình chiều cao làm việc theo phương trục X và Y.

Nguồn: Mục 10.2.1.a, Hình 10.5, công thức (10.8)–(10.12) [TL-2018]

25.2. Khi CÓ cốt thép ngang

$$F \le F_{b,u} + F_{sw,u} \quad \text{(10.13 [TL-2018])}$$

$$F_{sw,u} = 0{,}8\, q_{sw}\, u \quad \text{(10.14 [TL-2018])}$$

$$q_{sw} = R_{sw} A_{sw} / s_w \quad \text{(10.15 [TL-2018])}$$

Asw — diện tích cốt thép ngang với bước sw, nằm trong phạm vi 0,5h0 về hai phía đường bao của tiết diện tính toán, theo chu vi của nó. Tổng (Fb,u + Fsw,u) lấy không lớn hơn 2Fb,u. Cốt thép ngang chỉ được kể vào tính toán khi Fsw,u không nhỏ hơn 0,25Fb,u.

Bố trí cốt đai chọc thủng: theo phương vuông góc các cạnh đường bao tính toán, bước không lớn hơn h0/3 và không lớn hơn 300 mm (250 mm khi dùng bê tông từ B70 đến B100). Theo phương song song các cạnh đường bao tính toán, bước không lớn hơn 1/4 chiều dài cạnh tương ứng. Các thanh cốt thép gần đường bao của diện chịu tải cần bố trí cách đường bao này một khoảng không nhỏ hơn h0/3 và không lớn hơn 0,5h0. Chiều rộng vùng cần đặt cốt thép ngang (tính từ đường bao diện chịu tải) không được nhỏ hơn 1,5h0.

Nguồn: Mục 10.2.1.b, công thức (10.13)–(10.15) [TL-2018]

25.3. Khi có đồng thời lực tập trung F và mô men uốn tập trung M (không đặt cốt ngang)

$$F/F_{b,u} + M/M_{b,u} \le 1 \quad \text{(10.16 [TL-2018])}$$

$$M_{b,u} = R_{bt} W_b h_0 \quad \text{(10.17 [TL-2018])}$$

Wb — mô men kháng uốn của đường bao tính toán của tiết diện ngang:

$$W_b = (a+h_0)\cdot[(a+h_0)/3 + b + h_0] \quad \text{(10.18 [TL-2018] — tiết diện chữ nhật)}$$

$$W_b = \pi(d+h_0)^2 / 4 \quad \text{(10.19 [TL-2018] — cột tròn)}$$

Giá trị M/Mb,u lấy không lớn hơn 0,5F/Fb,u. Khi có mô men uốn tập trung theo hai phương Mx, My:

$$F/F_{b,u} + M_x/M_{bx,u} + M_y/M_{by,u} \le 1 \quad \text{(10.20 [TL-2018])}$$

với tổng (Mx/Mbx,u + My/Mby,u) lấy không lớn hơn 0,5F/Fb,u. Nếu điều kiện (10.16) hoặc (10.20) không được đảm bảo: cần đặt cốt thép ngang thỏa mãn yêu cầu cấu tạo (mục 25.2), sau đó tính qsw và Fsw,u (cốt thép ngang được kể vào tính toán khi Fsw,u ≥ 0,25Fb,u).

Nguồn: Mục 10.2.2, công thức (10.16)–(10.20) [TL-2018]

26. Giật đứt (tear-off)

Hiện tượng giật đứt xảy ra khi có lực tập trung F đặt vào khoảng giữa chiều cao cấu kiện. Sự phá hoại về giật đứt xảy ra tương tự trường hợp chọc thủng nhưng phải dùng cốt ngang để chịu lực; cốt thép ngang này còn gọi là cốt treo, cần bố trí đủ để ôm được cốt thép dọc, kết hợp với cốt thép yêu cầu theo tính toán trên tiết diện nghiêng.

Điển hình tại nút giao dầm chính và dầm phụ: cần bố trí cốt thép ngang bổ sung (cốt treo) để chịu phản lực do dầm phụ gây ra, tránh phá hoại cục bộ vùng chịu kéo của dầm chính. Trong dầm chính, cốt thép này cần bố trí trên khoảng dài bằng (b + 2h) (b, h — bề rộng, chiều cao dầm phụ). Trong dầm phụ, bố trí cốt thép ngang bổ sung trên đoạn dài h/3.

$$F(1 - h_s/h_{dc}) \leq \Sigma R_{sw} A_{sw} \qquad \text{(10.21 [TL-2018])}$$

Trong đó: F — lực giật đứt; hs = hdc − h; hdc — chiều cao dầm chính. Có ít nhất 2Asw/3 bố trí trong khoảng (b+2h) của dầm chính, phần còn lại bố trí trong khoảng h/3 của dầm phụ.

Công thức này hoàn toàn trùng khớp về bản chất với công thức (5.22a) của [TL-KHUNG] đã trình bày ở Phần E mục 15 (chỉ khác ký hiệu hs/hdc so với hs trực tiếp) — đã đối chiếu chéo hai nguồn, số liệu/điều kiện nhất quán.

Nguồn: Mục 10.3, Hình 10.6, công thức (10.21) [TL-2018]

PHẦN I — CẤU TẠO NÚT KHUNG (BẮT BUỘC ĐẦY ĐỦ — trọng tâm của Drawing Agent)

Đây là phần cấu tạo QUAN TRỌNG NHẤT cho Drawing Agent, vì nút khung là nơi khả năng chịu lực tổng thể của khung phụ thuộc nhiều nhất, và cũng là nơi dễ bị tóm tắt thiếu nhất. Toàn bộ nội dung dưới đây trích đầy đủ từ mục 5.4.3 [TL-KHUNG] ("Chỉ dẫn cấu tạo nút khung"), áp dụng cho nút khung cứng, KHÔNG kháng chấn, bằng bê tông cốt thép toàn khối.

27. Nguyên tắc chung khi cấu tạo nút khung

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra nút khung BTCT ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu lực tổng thể của khung; sự phá hoại khung chủ yếu do sự phá hoại nút khung. Nếu chỗ nối dầm với cột, cột với cột đủ khỏe để các cấu kiện xung quanh phát huy 100% cường độ thì chỗ nối đó đạt hiệu quả. Do trạng thái chịu lực trong nút khung phức tạp, tùy thuộc chiều của mô men tác dụng tại đầu dầm, khi cấu tạo nút khung cần lưu ý:

- Chiều dài neo của TẤT CẢ các thanh thép quy tụ vào nút (xem công thức Lan, Phần D mục 11.6);
- Tránh đặt tập trung quá nhiều cốt thép;
- Đủ không gian giữa các thanh thép đảm bảo thi công và đầm bê tông;
- Bố trí cốt thép còn cần quan tâm tới vị trí mạch ngừng thi công và trình tự thi công cấu kiện liên quan — MẠCH NGỪNG THI CÔNG BÊ TÔNG CỘT LÀ TẠI MẶT DƯỚI CỦA DẦM.

Nguồn: Mục 5.4.3 [TL-KHUNG]

28. Nút góc khung tầng mái

28.1. Phân biệt nút đóng (chịu nén) và nút mở (chịu kéo)

NÚT ĐÓNG (nút khung chịu nén): mô men đầu dầm căng thớ trên (thớ trong góc bị nén). Có sự phân bố ứng suất đàn hồi: vùng nén của nút, ứng suất nén cục bộ tăng lên đáng kể, bê tông có thể bị ép vỡ; cốt thép vùng kéo cần được neo đủ để tránh bị kéo tuột. Bán kính uốn của thép dọc trong trường hợp này nên tăng lên để đảm bảo truyền lực vào bê tông bên trong.

NÚT MỞ (nút khung chịu kéo): mô men đầu dầm hướng ra ngoài góc khung. Phần lớn ứng suất kéo xuất hiện trong vùng góc của nút và phát triển ra gần giữa nút — kiểu phá hoại khác biệt, cần cấu tạo riêng (xem mục 28.4).

Nguồn: Mục 5.4.3.1, Hình 5.12, 5.14 [TL-KHUNG]

28.2. Cấu tạo nút góc mái — NÚT ĐÓNG — theo tỷ số e0/h tại đầu cột

Cấu tạo phụ thuộc vào độ lớn mô men tác dụng, thông qua tỷ số e0/h tại đầu cột (e0 = M/N, h là chiều cao cột). Tỷ số e0/h càng lớn thì yêu cầu neo và cắt cốt thép chịu kéo của dầm càng nghiêm ngặt.

Bảng I.1 — Quy tắc cấu tạo nút góc mái (nút đóng) theo tỷ số e0/h

Điều kiện e0/h	Quy định cấu tạo (tham chiếu Hình I.1)
$e0/h \le 0,25$	Cốt thép chịu kéo trong dầm kéo dài ra sát mặt ngoài cột, uốn xuống một đoạn bằng Lan (Hình 5.13a). Cốt đai cột đặt đến dưới mặt dưới sàn; cốt đai dầm bắt đầu đặt cách mép trong cột 50 mm.
$0,25 < e0/h \le 0,5$	Ngoài cấu tạo như trường hợp trên, ÍT NHẤT HAI THANH THÉP phải được kéo xuống quá đáy dầm một đoạn Lan (Hình 5.13b).
$e0/h > 0,5$	Một số thanh thép cột phải được kéo lên mép trên dầm; đồng thời một số thanh thép dọc chịu kéo của dầm phải neo sâu vào trong cột. Các thanh thép dọc chịu kéo của dầm phải kéo dài quá xuống mép dưới dầm một đoạn Lan và KHÔNG

Điều kiện e0/h	Quy định cấu tạo (tham chiếu Hình I.1)
	được cắt quá HAI thanh thép dọc trên cùng một tiết diện (Hình 5.13c). Biện pháp khác: mở rộng nút khung (Hình 5.13d).

Hình I.1 (Hình 5.13 nguồn) — Cấu tạo nút góc khung tầng mái (nút đóng), các trường hợp a, b, c, d, e

Nguồn: Mục 5.4.3.1, Hình 5.13 [TL-KHUNG]

28.3. Bán kính uốn tối thiểu của thép tại gối uốn

$r \geq 5\varnothing$ *khi* $\varnothing < 20$ *mm* (— mục 5.4.3.1 [TL-KHUNG])

$r \geq 8\varnothing$ *khi* $\varnothing \geq 20$ *mm* (— mục 5.4.3.1 [TL-KHUNG])

Nguồn: Mục 5.4.3.1 [TL-KHUNG]

28.4. Quy định bổ sung khi chiều cao dầm > 1,5 lần chiều cao cột (mục 10.4.11 TCVN 5574-2018)

Tại vị trí nút khung góc, trường hợp chiều cao dầm lớn hơn gấp 1,5 lần chiều cao cột: cần bố trí các đai kín hoặc dạng chữ U trong vùng nút khung mở rộng để tăng khả năng neo cho cốt thép chịu lực (Hình 5.13e).

Nguồn: Mục 10.4.11 TCVN 5574-2018, dẫn lại tại mục 5.4.3.1, Hình 5.13e [TL-KHUNG]

28.5. Cấu tạo nút góc mái — NÚT MỞ (chịu kéo)

Để tránh kiểu phá hoại đặc trưng của nút mở (vết nứt/ứng suất kéo tập trung ở góc — Hình 5.14), cấu tạo theo hàm lượng cốt thép dọc dầm μ:

Bảng I.2 — Quy tắc cấu tạo nút góc mái (nút mở) theo hàm lượng cốt thép dọc dầm μ

Điều kiện	Quy định cấu tạo
$\mu \leq 2\%$	Cấu tạo như Hình 5.15a: các thanh thép dọc chịu kéo trong dầm và cột được uốn dạng chữ U.
$\mu > 2\%$	Cấu tạo như Hình 5.15b: ngoài việc uốn chữ U như trên, đặt THÊM các thanh thép chéo gia cường với diện tích bằng khoảng 20% thép chịu lực đầu dầm.

Bán kính uốn chữ U đầu thanh thép phụ thuộc kích thước nút khung. Các thanh thép chịu lực (chịu nén hay chịu kéo) trong nút khung phải được neo chắc chắn vào các bộ phận liền kề, nhất là các thanh thép chịu kéo cần được neo vào vùng bê tông chịu nén (tính Lan theo mục 11.6, Phần D).

Nguồn: Mục 5.4.3.1, Hình 5.14, 5.15 [TL-KHUNG] (dẫn nguồn [24])

29. Nút giữa khung tầng mái

Vị trí dầm và cột tầng mái giao nhau ở bên trong khung (không phải nút góc biên). Thép dọc trong cột cần kéo lên trên mặt dầm (sàn) một đoạn Lan.

Nguồn: Mục 5.4.3.2, Hình 5.16 [TL-KHUNG]

30. Nút biên khung tầng trung gian (dầm biên với cột biên)

Bảng I.3 — Quy tắc cấu tạo nút biên tầng trung gian theo độ thay đổi tiết diện cột

Điều kiện thay đổi tiết diện cột (tg φ = (h2−h1)/hd)	Quy định cấu tạo
Tiết diện cột tầng trên = tiết diện cột tầng dưới	Cấu tạo theo Hình 5.17a.
tg φ = (h2−h1)/hd ≤ 1/6	Có thể bố trí cốt thép dọc cột tầng dưới liên tục lên chờ nối thép cột tầng trên (Hình 5.17b).

Điều kiện thay đổi tiết diện cột (tg φ = (h2−h1)/hd)	Quy định cấu tạo
tg φ = (h2−h1)/hd > 1/6	Cần kéo cốt thép cột dưới lên mặt dầm và neo vào một đoạn Lan (Hình 5.17c).

Trong đó h1, h2 lần lượt là chiều cao tiết diện cột tầng trên và tầng dưới; hd là chiều cao dầm.

Vị trí nối thép dọc cột (áp dụng chung cho mọi nút biên/giữa tầng trung gian)

- Nếu số lượng thanh thép trên mỗi cạnh cột ≤ 4 thanh: có thể nối tại MỘT vị trí.
- Nếu số lượng thanh thép nhiều hơn: phải nối SO LE tại vị trí các mặt sàn các tầng hoặc cách tầng; mỗi lần nối không quá 50% diện tích cốt thép cột; khoảng cách trục các mối nối không nhỏ hơn 1,5·Lan.

Nguồn: Mục 5.4.3.2, Hình 5.17 [TL-KHUNG]

31. Nút giữa khung tầng trung gian

Bảng I.4 — Cấu tạo nút giữa tầng trung gian (Hình 5.18)

Trường hợp	Quy định cấu tạo
Tiết diện cột không đổi hoặc thay đổi ít, dầm hai bên nút cùng chiều cao	Cốt thép dọc trong dầm có thể bố trí liên tục chạy qua nút khung (Hình 5.18a).
Tiết diện cột thay đổi nhiều: tg φ = (h2−h1)/hd > 1/6	Bố trí cốt thép dọc trong cột tương tự nút biên tầng trung gian (mục 30) — Hình 5.18b, c.
Dầm hai bên nút có chiều cao khác nhau	Cần neo sâu cốt thép dầm vào nút — Hình 5.18d.

Nguồn: Mục 5.4.3.2, Hình 5.18 [TL-KHUNG]

32. Nút liên kết cột với móng

Cần đặt thép chờ từ móng để nối với thép cột bên trên. Số lượng và diện tích thép chờ tương đương với lượng thép cột nối bên trên. Vị trí mối nối thường bố trí SO LE dọc theo chiều cao cột; trong phạm vi chiều dài nối chồng, diện tích thép được nối không vượt quá 50% tổng diện tích cốt thép chịu kéo.

Nguồn: Mục 5.4.3.2, Hình 5.19 [TL-KHUNG]

33. Nút khung gãy khúc (mái dốc, khung có xà gãy khúc)

Cấu tạo phụ thuộc góc lõm β của nút:

Bảng I.5 — Cấu tạo nút khung gãy khúc theo góc lõm β

Điều kiện góc lõm β	Quy định cấu tạo
β ≥ 160°	Cho phép cốt dọc chịu kéo của dầm đặt LIÊN TỤC qua nút khung, nhưng cần bố trí cốt ngang để gia cố (Hình 5.20a).
β < 160°	Một số hoặc TOÀN BỘ cốt thép dọc chịu kéo trong dầm cần được TÁCH RỜI và neo vào vùng chịu nén (Hình 5.20a), đồng thời bố trí các thanh thép ngang ôm lấy toàn bộ cốt dọc chịu kéo. Diện tích cốt thép ngang gia cường tính theo tài liệu dẫn [10] của nguồn; đoạn cần bố trí thép ngang gia cường S xem Hình 5.20a, b.

Một kiểu cấu tạo khác (Hình 5.20c, dẫn nguồn [24]): thép chịu kéo trong dầm uốn dạng chữ U, đường kính uốn tùy kích thước nút. Cốt thép dọc gia cường có thể chọn không nhỏ hơn 20% thép chịu lực đầu dầm.

nguồn không nêu rõ ở đây công thức cụ thể tính diện tích cốt thép ngang gia cường cho trường hợp β < 160° (nguồn dẫn chiếu tài liệu tham khảo số [10] mà không trích lại công thức trong đoạn văn bản trực tiếp trích xuất được).

Nguồn: Mục 5.4.3.3, Hình 5.20 [TL-KHUNG]

34. Ví dụ áp dụng thực tế — minh họa quy trình xác định kiểu cấu tạo nút (trích dẫn từ ví dụ thực hành)

Ví dụ 1 — Nút góc khung tầng mái (giao cột 17 và dầm 50): tổ hợp nội lực cho thấy mô men đầu dầm căng thớ trên trong mọi tổ hợp ⇒ nút khung chịu nén (nút đóng). Cặp nội lực có tỷ số e0/h lớn nhất: Mmax, Ntu = (8,71 kNm; 119,5 kN) ⇒ e0 = M/N = 8,71/0,1195 ≈ 57,5 cm...

Tỷ số e0/h = 57,5/60 = 0,96 > 0,5 ⇒ cấu tạo theo chỉ dẫn Hình 5.13c hoặc 5.13d (mục 28.2, hàng thứ ba).

Tính chiều dài neo cốt thép từ dầm xuống vùng chịu kéo của cột — ví dụ với ⌀16, As = 402 mm² (2⌀16), As,cal = 297 mm²:

$$L_{0,an} = R_s A_s / (R_{bond} u_s) = (435\times201,1) / [(2,5\times1\times0,75)\times(3,14\times16)] \approx 928,65 \ mm$$ (— áp dụng công thức (3.38)/(5.39))

$$L_{an} = L_{0,an}\times(A_{s,cal}/A_{s,ef}) = 928,65\times(297/402) \approx 686,1 \ mm \geq 15\varnothing=240mm, \geq 200mm \rightarrow \text{chọn } L_{an}=700 \ mm$$ (— áp dụng công thức (3.37)/(5.40))

Ví dụ 2 — Nút góc khung tầng mái (giao cột 29 và dầm 10): e0 = M/N = (8,1×100)/56,01 ≈ 14,5 cm; tỷ số e0/h = 14,45/25 = 0,58 > 0,5 ⇒ cấu tạo theo chỉ dẫn Hình 5.13c hoặc 5.13d tương tự.

Nguồn: Mục 5.7 (Cấu tạo một số nút khung — ví dụ thực hành), chương 6 [TL-KHUNG]

PHẦN J — TẢI TRỌNG, TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ LỰA CHỌN NỘI LỰC THIẾT KẾ (trình bày cô đọng)

Vì quy trình của đồ án lấy nội lực TRỰC TIẾP từ mô hình ETABS (đầu vào có sẵn của Rule Engine), phần tính tải trọng thủ công (Chương 3 [TL-KHUNG]) được trình bày cô đọng ở mức khái niệm và các bảng số liệu tham chiếu quan trọng nhất; phần TỔ HỢP TẢI TRỌNG và LỰA CHỌN CẶP NỘI LỰC NGUY HIỂM (Chương 4 [TL-KHUNG]) được giữ đầy đủ vì đây là quy tắc trực tiếp quyết định cặp (M, N, Q) nào được đưa vào Rule Engine.

35. Tải trọng đơn vị (khái quát)

35.1. Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) G

Tải trọng không biến đổi trong quá trình xây dựng và sử dụng: trọng lượng bản thân kết cấu chịu lực, bao che, cách âm/cách nhiệt, áp lực đất, áp lực thủy tĩnh. Giá trị tính toán = giá trị tiêu chuẩn × hệ số độ tin cậy γf.

Bảng J.1 — Trọng lượng riêng và hệ số độ tin cậy của một số vật liệu xây dựng (Bảng 3.1 [TL-KHUNG])

Vật liệu	Trọng lượng thể tích	γf
Bê tông cốt thép	25 kN/m³	1,1
Bê tông không cốt thép	22 kN/m³	1,1
Bê tông gạch vỡ	16 kN/m³	1,1
Khối xây gạch nung đặc	18 kN/m³	1,1
Khối xây gạch nung rỗng	15 kN/m³	1,3
Khối xây gạch đặc không nung xi măng	19 kN/m³	1,1
Khối xây gạch rỗng không nung xi măng	14 kN/m³	1,3
Khối xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC)	4 – 8,5 kN/m³	1,3
Khối xây đá hộc	24 kN/m³	1,1
Khối xây gạch xỉ than	13 kN/m³	1,3
Vữa xi măng – cát	18 kN/m³	1,3
Gạch gốm	20 kN/m³	1,1
Gỗ nhóm I–II	8 – 14 kN/m³	1,1
Gỗ nhóm III–IV–V	6 – 8 kN/m³	1,1
Mái ngói đỏ, xà gồ gỗ	0,6 kN/m²	1,3
Mái fibro xi măng (FBXM)	0,3 kN/m²	1,1
Mái tôn, xà gồ thép hình	0,2 kN/m²	1,05
Trần ván ép, dầm gỗ	0,3 kN/m²	1,1
Trần gỗ dán, dầm gỗ	0,2 kN/m²	1,1
Trần thạch cao và khung xương	0,25 kN/m²	1,3
Cửa kính khung gỗ	0,25 kN/m²	1,1
Cửa kính khung thép	0,4 kN/m²	1,1

Tải trọng do vách ngăn tạm thời tác dụng lên xà/dầm/sàn: coi như phân bố đều, lấy không nhỏ hơn 1,0 kN/m².

Nguồn: Mục 3.2.1, Bảng 3.1 [TL-KHUNG]

35.2. Tải trọng tạm thời Q (dài hạn QL và ngắn hạn Qt)

Tải trọng tạm thời dài hạn: vách ngăn tạm thời, thiết bị cố định (mô tơ, băng tải…). Tải trọng tạm thời ngắn hạn: người, vật liệu sửa chữa, tải trọng khởi động/dừng máy, hoạt tải sàn nhà ở/công cộng/công nghiệp, gió, nhiệt, phương tiện giao thông. Giá trị tiêu chuẩn hoạt tải đứng phân bố đều lấy theo TCVN 2737:2023 (mục 8.3.1) hoặc theo yêu cầu công nghệ; giá trị tính toán nhân với γf = 1,3 (γf = 1,2 riêng cho tải trọng do phương tiện giao thông theo mục 8.5.1 TCVN 2737:2023). Việc giảm giá trị tiêu chuẩn của tải tạm thời phân bố đều theo diện tích/chức năng phòng: xem mục 6.8 TCVN 2737:2023.

Nguồn: Mục 3.2.2 [TL-KHUNG]

35.3. Tải trọng gió (khái quát)

Áp dụng TCVN 2737:2023, cho công trình cao không quá 200 m hoặc nhịp không quá 150 m. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió Wk tại độ cao tương đương ze:

$$W_k = W_{3s,10} \cdot k(z_e) \cdot c \cdot G_f \qquad \text{(3.2 [TL-KHUNG])}$$

với W3s,10 = γT·W0 (γT = 0,864 — hệ số chuyển đổi áp lực gió chu kỳ lặp 20 năm → 10 năm; W0 — áp lực gió cơ sở theo bản đồ phân vùng); k(ze) — hệ số kể đến thay đổi áp lực gió theo độ cao/địa hình; c — hệ số khí động (Phụ lục F TCVN 2737:2023); Gf — hệ số hiệu ứng giật.

Bảng áp lực gió cơ sở W0 theo 63 tỉnh/thành (Phụ lục 10, QCVN 02:2022/BXD, [TL-KHUNG]) và các bảng hệ số khí động chi tiết theo hình dạng mái/công trình (Phụ lục 9, Phụ lục F TCVN 2737:2023, [TL-KHUNG]) đã được xem qua đầy đủ nhưng KHÔNG chép lại chi tiết ở đây: đây là số liệu ĐẦU VÀO của bài toán tải trọng gió, nằm ở bước trước ETABS trong quy trình thiết kế (Phần B mục 5.2), không phải dữ liệu cấu tạo/chọn thép trực tiếp mà Rule Engine cần — khi triển khai module tính tải trọng gió độc lập, cần bổ sung đọc lại Phụ lục 9–12 của [TL-KHUNG] (trang 160–191 bản gốc).

Nguồn: Mục 3.2.3, công thức (3.2), Phụ lục 9–12 [TL-KHUNG]

36. Tổ hợp tải trọng (ĐẦY ĐỦ — quyết định trực tiếp cặp nội lực đưa vào Rule Engine)

TCVN 2737:2023 (mục 6) quy định hai loại tổ hợp: tổ hợp cơ bản và tổ hợp đặc biệt. Tài liệu [TL-KHUNG] (và do đó bản tổng hợp này) chỉ đề cập tổ hợp CƠ BẢN.

36.1. Hệ số tổ hợp

- Hệ số tổ hợp tải trọng tạm thời DÀI HẠN ψL: ψL1 = 1,0 (tải trọng dài hạn chủ đạo); ψL2 = ψL3 = … = 0,95 (các tải dài hạn còn lại).
- Hệ số tổ hợp tải trọng tạm thời NGẮN HẠN ψt: ψt1 = 1,0 (chủ đạo); ψt2 = 0,9 (thứ hai); ψt3 = ψt4 = … = 0,7 (còn lại).

Dạng tổng quát của tổ hợp cơ bản:

$$E_d = \gamma_n \cdot [\, \Sigma \gamma_{fj} G_{k,j} + \Sigma \gamma_{fi} \psi_{Li} Q_{k,Li} + \Sigma \gamma_{fk} \psi_{tk} Q_{k,tk} \,] \qquad \text{(4.1 [TL-KHUNG])}$$

γn — hệ số tầm quan trọng công trình (Bảng J.2).

Bảng J.2 — Hệ số tầm quan trọng γn (Bảng 4.1 [TL-KHUNG])

Cấp hậu quả	Mức độ	Ví dụ công trình	γn
C1	Thấp	Nhà/công trình dân dụng, công nghiệp cao < 6 m; công trình tạm	0,87
C2	Trung bình	Các công trình không thuộc mức thấp và cao	1,00
C3	Cao	Công trình tầm quan trọng cao (bảo vệ con người/cộng đồng, nơi sơ tán trú bão, chứa chất độc hại, công trình cao > 75 m hoặc > 25 tầng, bệnh viện ≥ 1000 giường, trụ sở UBND tỉnh trở lên…)	1,15

Đối với nhà cao trên 250 m và mái nhịp lớn (không trụ trung gian) nhịp > 120 m: γn ≥ 1,2.

Công thức (4.1) triển khai theo 2 cách: (1) dùng giá trị tính toán tải trọng kết hợp hệ số tổ hợp; (2) dùng giá trị tiêu chuẩn kết hợp hệ số độ tin cậy và hệ số tổ hợp — [TL-KHUNG] sử dụng cách (2).

Nguồn: Mục 4.5.1, công thức (4.1), Bảng 4.1 [TL-KHUNG]

36.2. Bảng tổ hợp tải trọng đơn giản hóa cho khung phẳng (nhà thấp tầng)

Áp dụng cho công trình thấp tầng như trụ sở cơ quan, trường tiểu học, nhà điều dưỡng…

Bảng J.3 — Tổ hợp tải trọng đơn giản hóa cho khung phẳng (Bảng 4.2 [TL-KHUNG])

Tổ hợp	G	Q1	Q2	Wt	Wp	Ghi chú
TH1	1,1	1,3	1,3	-	-	1 tải tạm thời
TH2	1,1	1,3				1 tải tạm thời
TH3	1,1		1,3			1 tải tạm thời
TH4	1,1			2,1		1 tải tạm thời
TH5	1,1				2,1	1 tải tạm thời
TH6	1,1	1,3	1,3	1,89		Qi chủ đạo
TH7	1,1	1,3	1,3		1,89	Qi chủ đạo
TH8	1,1		1,3	1,89		Q2 chủ đạo
TH9	1,1	1,3		1,89		Q1 chủ đạo
TH10	1,1		1,3		1,89	Q2 chủ đạo
TH11	1,1	1,3			1,89	Q1 chủ đạo
TH12	1,1	1,17	1,17	2,1		Wt chủ đạo
TH13	1,1	1,17	1,17		2,1	Wp chủ đạo
TH14	1,1		1,17	2,1		Wt chủ đạo
TH15	1,1	1,17		2,1		Wt chủ đạo
TH16	1,1		1,17		2,1	Wp chủ đạo
TH17	1,1	1,17			2,1	Wp chủ đạo

Ngoài ra có thêm TỔ HỢP BAO để xác định hình bao nội lực trong khung. Các hệ số trong Bảng J.3 = hệ số độ tin cậy tải trọng γf × hệ số tổ hợp tải trọng tạm thời ψ, ứng với mức độ ảnh hưởng của tải trọng (mục 6.4 TCVN 2737:2023).

Lưu ý khi tổ hợp tải trọng

- Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) luôn tác dụng lên công trình nên trong MỌI cặp nội lực đều phải xét đến, bất kể mang dấu (+) hay (−).
- Cần tránh trùng lặp tải trọng tạm thời ngắn hạn (hoạt tải).
- Khi đã kể gió chiều sang phải (hoặc từ trên xuống) thì KHÔNG kể gió chiều sang trái (hoặc từ dưới lên) và ngược lại.

Nguồn: Mục 4.5.1, Bảng 4.2 [TL-KHUNG]

37. Lựa chọn cặp nội lực nguy hiểm cho dầm và cột (QUY TẮC BẮT BUỘC cho Rule Engine)

37.1. Vị trí tiết diện cần tổ hợp

- Mỗi CỘT trong một tầng: xác định tại HAI tiết diện — chân cột và đầu cột.
- Mỗi DẦM: xác định ít nhất BA tiết diện — hai tiết diện đầu dầm và một tiết diện giữa dầm. Nếu dầm có lực tập trung trong nhịp: có thể cần thêm tiết diện tại vị trí lực tập trung.

Nguồn: Mục 4.5.2 [TL-KHUNG]

37.2. Cặp nội lực nguy hiểm cho CỘT (ba cặp)

- 1. Mmax(+) và Ntu — mô men dương lớn nhất và lực dọc tương ứng;
- 2. Mmin(−) và Ntu — mô men âm lớn nhất (trị tuyệt đối) và lực dọc tương ứng;
- 3. Nmax và Mtu — lực dọc lớn nhất và mô men tương ứng.

Đối với tiết diện chân cột cần tổ hợp thêm lực cắt Qtu để tính móng. Do thép cột thường đặt đối xứng nên thực tế chỉ cần tìm cặp Mmax và Ntu trong hai cặp 1 và 2 (cặp có |M| lớn hơn).

37.3. Nội lực cần xác định cho DẦM

- 1. Mmax(+) — mô men dương lớn nhất;
- 2. Mmin(−) — mô men âm lớn nhất (trị tuyệt đối);
- 3. Qmax — lực cắt có giá trị tuyệt đối lớn nhất.

Có thể dùng tổ hợp bao để xác định vị trí có nội lực lớn trong dầm. Trường hợp lực dọc nén trong dầm đáng kể (N > 0,1Rbbh0): cần thiết kế cốt thép dầm giống như cấu kiện chịu nén lệch tâm (áp dụng công thức Phần F). Nếu dầm chịu tải trọng tập trung giữa nhịp: có thể cần tổ hợp thêm giá trị lực cắt tại vị trí đó.

Cần thực hiện tổ hợp bao (hình bao mô men, hình bao lực cắt) để việc bố trí và cấu tạo cốt thép được thuận tiện, trực quan (phục vụ trực tiếp Drawing Agent khi vẽ biểu đồ bao vật liệu, xác định vị trí cắt/uốn cốt thép — xem mục 16.2, Phần E).

Với khung không gian (3D): cách lập bảng tổ hợp tương tự khung phẳng, cần chú ý phân tách mặt phẳng tác dụng của nội lực, nhất là trong cột (Mx, My riêng biệt).

Nguồn: Mục 4.5.2, Hình 4.14 [TL-KHUNG]

PHẦN K — YÊU CẦU THỂ HIỆN BẢN VẼ (trực tiếp cho Drawing Agent)

38. Nội dung bắt buộc của bản vẽ kết cấu khung BTCT

Theo mục 6 ("Thể hiện bản vẽ"), chương 6 [TL-KHUNG], bản vẽ cần thể hiện:

- Mặt bằng kết cấu công trình;
- Chi tiết mặt cắt dọc khung thiết kế;
- Chi tiết mặt cắt ngang các cấu kiện trong khung;
- Cấu tạo nút khung (xem đầy đủ các kiểu nút ở Phần I);
- Bảng thống kê thép;
- Ghi chú: cấp độ bền bê tông, mác thép, cường độ tính toán vật liệu, quy định nối buộc (hàn) thép dọc, chiều dài nối buộc (hàn), và các ghi chú riêng cần thiết khác.

Bản vẽ phải đầy đủ kích thước, cao trình, trục định vị và đảm bảo độ đậm đặc cần thiết.

Nguồn: Chương 6, mục 6 "Thể hiện bản vẽ" [TL-KHUNG]

39. Bảng ký hiệu quy ước dùng trên bản vẽ kết cấu (trích)

Bảng K.1 — Ký hiệu quy ước loại kết cấu trên bản vẽ

Ký hiệu	Ý nghĩa
b1	Kết cấu bê tông cốt thép
b2	Kết cấu bê tông (không cốt thép)
b3	Kết cấu bê tông cốt thép và bê tông (thể hiện kết hợp)

nguồn không nêu rõ ở đây bảng ký hiệu vật liệu mặt cắt đầy đủ (gạch, đất, thép hình…) — đoạn trích chỉ có 3 ký hiệu b1, b2, b3 nêu trên trong phần phụ lục bản vẽ mẫu của [TL-KHUNG].

Nguồn: Chương 6, phụ lục bản vẽ [TL-KHUNG]

40. Phụ lục tính toán đính kèm hồ sơ (yêu cầu tối thiểu)

Theo mục 7 ("Phụ lục tính toán"), chương 6 [TL-KHUNG], hồ sơ tính toán cần kèm theo:

- Số liệu đầu vào;
- Số liệu đầu ra.

nguồn không nêu rõ ở đây danh mục chi tiết các trường dữ liệu đầu vào/đầu ra bắt buộc — đây là gợi ý cấu trúc hồ sơ ở mức khái quát; khi lập trình Rule Engine/Drawing Agent, danh mục trường dữ liệu cụ thể (tên cấu kiện, tổ hợp nội lực, As tính toán, As chọn, cấu tạo áp dụng…) do đồ án tự định nghĩa dựa trên toàn bộ nội dung Phần A–J của tài liệu này.

Nguồn: Chương 6, mục 7 [TL-KHUNG]

PHẦN L — KIỂM TRA THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI (nứt, võng — trình bày cô đọng)

TTGH thứ hai là điều kiện kiểm tra BỔ SUNG sau khi Rule Engine đã chọn được cốt thép theo TTGH thứ nhất (Phần E, F). Trình bày cô đọng ở mức điều kiện tổng quát và các bảng giới hạn tra cứu — không đi sâu công thức dẫn xuất chi tiết acrc, f vì đây là phần lý thuyết nền tảng có thể trình bày cô đọng theo yêu cầu đầu bài.

41. Nguyên tắc chung

Tính toán cấu kiện BTCT theo TTGH thứ hai gồm ba nội dung: tính toán hình thành vết nứt; tính toán mở rộng vết nứt; tính toán biến dạng (võng).

Điều kiện không nứt:

$$F \le F_{crc,u} \qquad \text{(8.1 [TL-2018])}$$

F — nội lực trên tiết diện (lực kéo dọc trục, mô men uốn hoặc mô men xoắn) do tải trọng TÍNH TOÁN gây ra (dùng hệ số tải trọng của TTGH2, thường γf=1,0); Fcrc,u — nội lực làm tiết diện bị nứt (khả năng chống nứt), tính theo đặc trưng tiêu chuẩn vật liệu.

Điều kiện an toàn về mở rộng khe nứt:

$$a_{crc} \le a_{crc,u} \qquad \text{(8.2 [TL-2018])}$$

Nguồn: Mục 8.1, công thức (8.1)–(8.2) [TL-2018]

42. Bề rộng vết nứt giới hạn cho phép acrc,u

Bảng L.1 — Bề rộng vết nứt giới hạn acrc,u (mm) (Phụ lục 13 [TL-2018])

Loại cốt thép / điều kiện	Tiêu chuẩn áp dụng	Dài hạn	Ngắn hạn
1. Theo điều kiện hạn chế thấm cho kết cấu	—	0,2	0,3
2. CB240-T, CB300-T	TCVN 1651-1:2008	0,3	0,4
CB300-V, CB400-V, CB500-V	TCVN 1651-2:2008	0,3	0,4
Dây thép vuốt nguội	TCVN 6288:1997	0,3	0,4
Cốt thép cường độ cao (fy=835,930,1080MPa)	TCVN 6284-5:1997	0,2	0,3
Dây thép kéo nguội cường độ cao	TCVN 6284-2:1997	0,2	0,3
Cáp 7 sợi ⌀ ≥ 12,4 mm; cáp 19 sợi	TCVN 6284-4:1997	0,2	0,3
Cáp 7 sợi ⌀ < 12,4 mm	TCVN 6284-4:1997	0,1	0,2

Nguồn: Phụ lục 13 [TL-2018]

43. Độ võng giới hạn của cấu kiện sàn fu

Bảng L.2 — Độ võng giới hạn fu theo phương đứng (Phụ lục 14 [TL-2018])

Cấu kiện	Yêu cầu	fu	Tải trọng tính độ võng
Mái/sàn nhìn thấy được, L≤1m	Thẩm mỹ - tâm lý	L/120	Tải trọng thường xuyên + tạm thời dài hạn
L=3m	Thẩm mỹ - tâm lý	L/150	nt
L=6m	Thẩm mỹ - tâm lý	L/200	nt

Cấu kiện	Yêu cầu	fu	Tải trọng tính độ võng
L=24m (công xôn 12m)	Thẩm mỹ - tâm lý	L/250	nt
L=36m (công xôn 24m)	Thẩm mỹ - tâm lý	L/300	nt
Mái/sàn có bộ phận có thể bị tách (lớp lót, mặt sàn, tường ngăn)	Cấu tạo	L/150	Tải trọng sau khi hoàn thành các lớp lót, mặt sàn, tường ngăn
Mái/sàn khi bên dưới có vách ngăn	Cấu tạo	40 mm	Tải trọng làm giảm khe hở giữa cấu kiện chịu lực và tường ngăn

Ghi chú: L là nhịp tính toán cấu kiện; với công xôn, L lấy bằng hai lần chiều dài vươn công xôn; giá trị trung gian của L nội suy tuyến tính; số trong ngoặc đơn dùng khi chiều cao phòng đến 6 m; khi lấy độ võng giới hạn theo yêu cầu thẩm mỹ-tâm lý thì cho phép lấy L bằng khoảng cách giữa các mặt trong của tường chịu lực (hoặc cột).

Nguồn: Phụ lục 14 [TL-2018]

Công thức chi tiết xác định acrc (bề rộng vết nứt thực tế) và f (độ võng thực tế) của tiết diện cụ thể — bao gồm mô men kháng uốn đàn dẻo γ (Phụ lục 15 [TL-2018], Bảng C.11-tương tự), các hệ số liên quan đến biến dạng dài hạn/ngắn hạn của bê tông vùng kéo giữa các vết nứt — có trong mục 8.2–8.4 [TL-2018] (trang 171–188 bản gốc) nhưng KHÔNG được trích chi tiết đầy đủ trong tài liệu tổng hợp này, theo đúng phạm vi "kiến thức nền tảng trình bày cô đọng" mà người dùng cho phép, vì đây là bước kiểm tra bổ sung sau khi Rule Engine đã hoàn tất chọn thép theo TTGH thứ nhất (Phần E, F), không phải bước chọn cốt thép chính. Khi đồ án cần mở rộng module kiểm tra nứt/võng tự động, cần bổ sung đọc trực tiếp mục 8.2–8.4 của [TL-2018].

PHẦN M — CÁC PHỤ LỤC SỐ LIỆU KHÁC ĐÃ RÀ SOÁT (tóm tắt phạm vi)

Các phụ lục dưới đây của [TL-2018] đã được rà soát trực quan đầy đủ (đọc từng trang). Đây là các bảng hệ số TÍNH TAY nội lực cho dầm liên tục/bản sàn theo sơ đồ đàn hồi hoặc sơ đồ khớp dẻo (dùng khi tính tay không có phần mềm) — nằm NGOÀI phạm vi trực tiếp của Rule Engine chọn cốt thép từ nội lực ETABS đã có sẵn (đầu vào của đồ án). Theo đúng nguyên tắc "phần kiến thức/công cụ nền tảng có thể trình bày cô đọng", các bảng này được liệt kê tên và phạm vi áp dụng thay vì chép lại toàn bộ số liệu (mỗi bảng gồm hàng chục hệ số cho từng sơ đồ dầm/tiết diện).

Bảng M.1 — Danh mục Phụ lục 15–21 [TL-2018] đã rà soát

Phụ lục	Tiêu đề gốc	Phạm vi/công dụng
Phụ lục 15	Hệ số xác định mô men kháng uốn đàn dẻo của một số loại tiết diện γ	Tra hệ số γ (1,15–1,35) theo hình dạng tiết diện (chữ nhật, chữ T, chữ I) — dùng trong tính toán hình thành vết nứt (TTGH2, mục 41–42)
Phụ lục 16	Hệ số tính biểu đồ bao mô men của dầm phụ có nhịp đều nhau theo sơ đồ khớp dẻo	Hệ số β1 (Mmax), β2 (Mmin), hệ số k — dùng khi tính tay bản sàn sườn toàn khối theo sơ đồ khớp dẻo (chương 5 [TL-2018], ngoài phạm vi dầm/cột khung)
Phụ lục 17	Hệ số tính nội lực cho dầm liên tục chịu hai lực tập trung tại 1/3 nhịp theo sơ đồ đàn hồi (M=αPL; Q=βP)	Hệ số α, β cho dầm liên tục 2/3/4 nhịp — dùng khi tính tay, thay thế bằng kết quả ETABS trong quy trình của đồ án
Phụ lục 18	Hệ số tính giá trị bao nội lực cho dầm liên tục chịu hai lực tập trung tại 1/3 nhịp theo sơ đồ đàn hồi	Công thức tổng quát Mmax=α0GL+α1PL; Mmin=α0GL−α2PL; Qmax=β0G+β1P; Qmin=β0G−β2P, với bảng hệ số α0,α1,α2,β0,β1,β2 cho dầm liên tục 2/3/4 nhịp
Phụ lục 19	Xác định giá trị mô men uốn và lực cắt trên dầm liên tục	Hệ số nội lực theo các dạng tải trọng (phân bố, tập trung) và các sơ đồ đặt tải khác nhau trên dầm 2 nhịp
Phụ lục 20	Giá trị của mô men uốn lớn nhất của bản sàn chữ nhật chịu lực phân bố theo sơ đồ đàn hồi	Bảng tra M theo tỷ số cạnh bản L2/L1 — dùng cho thiết kế sàn, ngoài phạm vi dầm/cột
Phụ lục 21	Bảng chuyển đổi đơn vị	Xem đầy đủ tại mục 44 dưới đây (đã đưa vào toàn bộ vì là bảng chuyển đổi đơn vị, có ích trực tiếp cho lập trình)

Nguồn: Phụ lục 15–21 [TL-2018], trang 229–233 bản gốc — đã xem trực quan toàn bộ, tóm tắt phạm vi theo quyết định trình bày cô đọng nêu trên

44. Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ SI (đầy đủ)

Bảng M.2 — Bảng chuyển đổi đơn vị (Phụ lục 14 [TL-KHUNG])

Đại lượng	Đơn vị kỹ thuật cũ	Tên gọi SI	Ký hiệu SI	Quan hệ chuyển đổi
Lực	kG	Niutơn	N	1 kG = 9,81 N ≈ 10 N
	T (tấn)	kilô Niutơn	kN	1 kN = 1000 N; 1 T = 9,81 kN ≈ 10 kN
		Mêga Niutơn	MN	1 MN = 100000 N
Mô men	kGm	Niutơn mét	Nm	1 kGm = 9,81 Nm ≈ 10 Nm
	Tm	kilô Niutơn mét	kNm	1 Tm = 9,81 kNm ≈ 10 kNm
Ứng suất/Cường độ/ Mô đun đàn hồi	kG/mm²	Niutơn/mm²	N/mm²	1 MPa = 1000000 Pa = 1000 kPa = 100000 kG/m² = 10 kG/cm²

Đại lượng	Đơn vị kỹ thuật cũ	Tên gọi SI	Ký hiệu SI	Quan hệ chuyển đổi
	kG/cm²	Pascal	Pa	1 Pa = 1 N/m² ≈ 0,1 kG/m²; 1 kPa=1000Pa=1000N/m²=100kG/m²
	T/m²	Mêga Pascal	MPa	1 MPa = 1 N/mm²; 1 kG/mm² = 9,81 N/mm²
				1 kG/cm² = 9,81×10⁴ N/m² ≈ 0,1 MN/m² = 0,1 MPa
				1 kG/m² = 9,81 N/m² = 9,81 Pa ≈ 10 N/m² = 1 daN/m²

Nguồn: Phụ lục 14 [TL-KHUNG] (khớp hoàn toàn với Phụ lục 21 [TL-2018])

PHẦN N — GHI CHÚ VỀ PHẠM VI SỬ DỤNG NGUỒN TÀI LIỆU CŨ [TL-2006]

Tệp "KetCauBeTongCotThepCauKienCoBan (1).pdf" (400 trang, bản scan năm 2008, xuất bản 2006) là sách "Kết cấu bê tông cốt thép — Phần cấu kiện cơ bản" của Phan Quang Minh (chủ biên), Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, biên soạn theo TIÊU CHUẨN TCXDVN 356:2005 — tiêu chuẩn này ĐÃ HẾT HIỆU LỰC, được thay thế bởi TCVN 5574:2018 (áp dụng trong toàn bộ [TL-KHUNG] và [TL-2018]).

45. Cơ sở của quyết định phạm vi sử dụng

- Trang "Lời nói đầu" của [TL-2006] xác nhận rõ: sách biên soạn "theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005".
- Cấu trúc chương của [TL-2006] (do cùng nhóm tác giả chủ biên là GS.TS Phan Quang Minh) tương tự cấu trúc [TL-2018]: chương 1 (khái niệm) và 8,9 (TTGH2, ứng lực trước) do Phan Quang Minh biên soạn; chương 2,3,5,6 do Nguyễn Đình Cống (bản 2006) / Ngô Thế Phong + Nguyễn Trường Thắng + Võ Mạnh Tùng (bản 2018); chương 4,7,10 + phụ lục do Ngô Thế Phong (bản 2006) / Nguyễn Trường Thắng + Võ Mạnh Tùng (bản 2018).
- Do cùng nhóm tác giả cốt lõi biên soạn LẠI cùng một giáo trình để cập nhật theo tiêu chuẩn mới (TCVN 5574:2018 thay TCXDVN 356:2005), các quy định về CẤU TẠO (lớp bê tông bảo vệ, khoảng hở, hàm lượng cốt thép tối thiểu/tối đa, cấu tạo cốt đai…) về bản chất định tính là tương tự; điểm khác biệt chủ yếu nằm ở CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ (do TCVN 5574:2018 đổi mô hình ứng suất sang mô hình biến dạng phi tuyến, thay đổi cách tính toán cắt và chọc thủng — như chính [TL-2018] nêu rõ trong "Lời nói đầu": "Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 có nhiều điểm mới so với tiêu chuẩn cũ TCVN 5574:2012 như thay đổi mô hình ứng suất sang mô hình biến dạng phi tuyến khi tính toán trên tiết diện thẳng góc theo các trạng thái giới hạn hoặc các thay đổi liên quan đến tính toán cắt, chọc thủng…").

46. Quyết định áp dụng

Để đảm bảo tính CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI của Rule Engine (yêu cầu bắt buộc của đồ án — "tuyệt đối không tự suy đoán hay bịa số liệu"), TOÀN BỘ số liệu, công thức, và điều kiện cấu tạo trong tài liệu tổng hợp này (Phần A–M) được trích DUY NHẤT từ [TL-KHUNG] và [TL-2018] — hai nguồn cùng dựa trên TCVN 5574:2018 hiện hành và đã được đối chiếu chéo lẫn nhau (phát hiện và xử lý 1 điểm không nhất quán duy nhất, xem Phần A mục 4).

[TL-2006] KHÔNG được dùng làm nguồn trích dẫn số liệu/công thức trong tài liệu này, vì:

- (a) tiêu chuẩn nền TCXDVN 356:2005 đã hết hiệu lực — dùng số liệu từ nguồn này có nguy cơ đưa các hệ số/công thức SAI vào Rule Engine so với quy định thiết kế hiện hành;
- (b) toàn bộ nội dung cấu tạo và tính toán tương đương, cập nhật, đã có đầy đủ trong [TL-KHUNG] và [TL-2018] (đã rà soát và tổng hợp đầy đủ ở Phần A–M).

Đây là quyết định có chủ đích, minh bạch, nhằm ưu tiên tuyệt đối tính chính xác kỹ thuật theo đúng yêu cầu "đủ chính xác để lập trình thành quy tắc" của đồ án, thay vì trích dẫn máy móc một nguồn đã lạc hậu về tiêu chuẩn. [TL-2006] chỉ được liệt kê trong Bảng A.1 (Phần A) như một tài liệu đã được kiểm tra/đối chiếu ở mức trang bìa và mục lục, KHÔNG được đọc chi tiết theo từng điều khoản (khác với [TL-KHUNG] và [TL-2018] đã được đọc và trích dẫn đầy đủ theo từng mục/điều/bảng/công thức).

nguồn không nêu rõ ở đây (không áp dụng): mục này không trích dẫn số liệu từ [TL-2006] theo đúng nguyên tắc "không suy đoán, không bịa số liệu" đã nêu — nếu người hướng dẫn đồ án yêu cầu đối chiếu chi tiết [TL-2006] với TCVN 5574:2018 (ví dụ để phân tích lịch sử phát triển tiêu chuẩn), cần thực hiện một lượt đọc riêng, đầy đủ 400 trang bản scan này và trình bày thành phụ lục bổ sung độc lập, không trộn lẫn vào Rule Engine hiện hành.

PHẦN O — MỤC ĐỐI CHIẾU: DANH SÁCH TOÀN BỘ MỤC/ĐIỀU/BẢNG/HÌNH ĐÃ ĐƯA VÀO BẢN TỔNG HỢP

Mục này liệt kê đối chiếu giữa cấu trúc tài liệu gốc và vị trí tương ứng trong bản tổng hợp, để xác nhận không có nội dung nào bị bỏ sót ngoài phạm vi đã nêu rõ lý do (Phụ lục 15–21, chương 9 ULT, chương 5 sàn sườn, [TL-2006]).

47. Đối chiếu [TL-KHUNG] — "____4-9-2024_Khung_BTCT.pdf"

Bảng O.1 — [TL-KHUNG]: Chương/mục gốc → Vị trí trong bản tổng hợp

Chương/mục gốc [TL-KHUNG]	Nội dung	Trạng thái
Ch.1: 1.1–1.3	Khái niệm, phân loại khung, mặt bằng kết cấu sàn	Đưa vào — Phần B, mục 5 (cô đọng theo cho phép)
Ch.1: 1.4, công thức (1.1)–(1.2), Bảng 1.1	Các bước thiết kế, sơ bộ kích thước, độ mảnh, mô-đun ván khuôn	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần B, mục 6
Ch.2: 2.1–2.3	Lập sơ đồ tính khung, giả thiết đơn giản hóa	Cô đọng — không lặp lại chi tiết (thuộc bước trước ETABS, ngoài phạm vi chọn thép)
Ch.3: 3.1–3.2 (3.2.1–3.2.3)	Tải trọng đơn vị: thường xuyên, tạm thời, gió	Đưa vào cô đọng + Bảng 3.1 đầy đủ — Phần J, mục 35
Ch.3: 3.3, Bảng 3.6/3.8/3.9, Phụ lục 9–12 (gió, wind zone 63 tỉnh)	Tải trọng gió chi tiết theo địa hình/vùng	Tóm tắt phạm vi — Phần J, mục 35.3 (đã xem, không chép chi tiết, lý do đã nêu)
Ch.4: 4.1–4.4	Xác định nội lực (phần mềm/thủ công), phân phối lại mô men	Cô đọng — Phần J (đầu mục 36); phương pháp thủ công (điểm không, khung cổng) không chép lại vì ETABS thay thế
Ch.4: 4.5, công thức (4.1), Bảng 4.1–4.2	Tổ hợp tải trọng, hệ số tầm quan trọng, bảng tổ hợp	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần J, mục 36
Ch.4: 4.5.2, Hình 4.14	Lựa chọn cặp nội lực nguy hiểm dầm/cột	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần J, mục 37
Ch.5: 5.1	Giới thiệu chương thiết kế cốt thép	Đưa vào — mở đầu Phần E
Ch.5: 5.2.1 (5.2.1.1–5.2.1.2), công thức (5.1)–(5.13)	Thiết kế cốt thép dọc dầm: chữ nhật đơn/kép, chữ T	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần E, mục 12.5–12.8, mục 13
Ch.5: 5.2.2, công thức (5.14)–(5.21)	Thiết kế cốt thép ngang (đai) dầm	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần E, mục 14
Ch.5: 5.2.3, công thức (5.22a)–(5.22b), Hình 5.1–5.2	Cốt treo / giật đứt	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần E, mục 15
Ch.5: 5.3.1, công thức (5.30)–(5.33), Hình 5.3	Thiết kế thép dọc cột (lệch tâm phẳng, biểu đồ tương tác)	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần F, mục 19–20
Ch.5: 5.3.2, công thức (5.38)	Thiết kế cốt đai cột — hệ số φn	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần F, mục 21
Ch.5: 5.4.1, Hình 5.4, 5.7–5.9	Cấu tạo thép dầm trong khung	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần E, mục 16
Ch.5: 5.4.2, Hình 5.10–5.11	Cấu tạo thép cột trong khung	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần F, mục 17 (đối chiếu chéo với [TL-2018] mục 6.2)

Chương/mục gốc [TL-KHUNG]	Nội dung	Trạng thái
Ch.5: 5.4.3 (5.4.3.1–5.4.3.3), Hình 5.12–5.20	CẤU TẠO NÚT KHUNG — toàn bộ 7 kiểu nút	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần I, mục 27–33 (KHÔNG lược bớt bất kỳ kiểu nút nào)
Ch.5: 5.4.4, công thức (5.39)–(5.40)	Chiều dài neo cốt thép Lan	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần D, mục 11.6 (đối chiếu [TL-2018] công thức 3.37–3.39)
Ch.6: mục 2 (ví dụ vật liệu, sơ bộ kích thước)	Ví dụ áp dụng công thức sơ bộ	Trích dẫn minh họa — Phần B, mục 6.3 (hộp "Ví dụ minh họa")
Ch.6: mục 3–4 (tải trọng, tổ hợp cho ví dụ cụ thể — khung trục 3)	Số liệu ví dụ cụ thể của một công trình mẫu	KHÔNG chép lại (là số liệu riêng của 1 ví dụ, không phải quy tắc tổng quát — đã nêu công thức tổng quát tương ứng ở Phần J)
Ch.6: mục 5.2, 5.5–5.7 (ví dụ tính thép cột/dầm, cấu tạo nút — SV tự làm)	Ví dụ áp dụng minh họa chọn/kiểm tra thép và cấu tạo nút	Trích dẫn minh họa chọn lọc (chiều dài neo cụ thể) — Phần I, mục 34
Ch.6: mục 6 "Thể hiện bản vẽ"	Yêu cầu nội dung bản vẽ	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần K, mục 38
Ch.6: mục 7 "Phụ lục tính toán"	Yêu cầu số liệu đầu vào/đầu ra hồ sơ	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần K, mục 40
Phụ lục 1–8	Bảng thép, Eb, Rb/Rbt (TTGH1&2), γb, Rs/Rsc/Rsw, Es, bảng αm-ξ-ζ	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần C, mục 7–9
Phụ lục 9–12 (gió: hệ số khí động, bảng W0 63 tỉnh, Ks,T, Km,T)	Số liệu tải trọng gió chi tiết	Tóm tắt phạm vi — Phần J, mục 35.3 (lý do đã nêu)
Phụ lục 13	Diện tích tối thiểu cốt thép dọc (μmin theo độ mảnh)	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần F, mục 17.2 (đối chiếu [TL-2018])
Phụ lục 14	Bảng chuyển đổi đơn vị	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần M, mục 44
Tài liệu tham khảo (32 mục)	Danh mục tài liệu dẫn chiếu trong [TL-KHUNG]	Không chép lại danh mục (không phải quy tắc kỹ thuật trực tiếp); đã dẫn số hiệu [15],[18],[24],[27],[30] khi trích trực tiếp nội dung liên quan (mục 16.2, 28.5, 33)

48. Đối chiếu [TL-2018] — "Caukiencoban_TC (2).pdf" (≡ TC (1).pdf)

Bảng O.2 — [TL-2018]: Chương/mục gốc → Vị trí trong bản tổng hợp

Chương/mục gốc [TL-2018]	Nội dung	Trạng thái
Ch.1: 1.1–1.5	Khái niệm chung, phân loại, ưu nhược điểm, lịch sử, tiêu chuẩn thiết kế BTCT	Không trích riêng (kiến thức nền tảng phổ thông, đã bao hàm tinh thần ở Phần B mục 5)
Ch.2: 2.1–2.9 (A. Bê tông, B. Cốt thép, C. BTCT)	Tính chất cơ lý vật liệu: cường độ, biến dạng, lực dính, co ngót, từ biến, môi trường	Số liệu bảng đưa vào ĐẦY ĐỦ qua Phụ lục — Phần C; phần lý thuyết diễn giải (co ngót, từ biến, lực dính định tính) cô đọng theo cho phép
Ch.3: 3.1–3.3	Nguyên lý tính toán TTGH, phương pháp tính cấu kiện BTCT	Đưa vào cô đọng — Phần D, mục 10
Ch.3: 3.4 (3.4.1–3.4.7), Hình 3.6–3.11, Bảng 3.1	YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO: hình dáng tiết diện, khung/lưới thép,	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần D, mục 11 (KHÔNG lược bớt)

Chương/mục gốc [TL-2018]	Nội dung	Trạng thái
	cốt cấu tạo, lớp bảo vệ, khoảng hở, neo, nối	
Ch.4: 4.1–4.3	Khái niệm chung, sự làm việc dầm, trạng thái ứng suất/biến dạng	Cô đọng — Phần E, mục 12.1
Ch.4: 4.4	Tính cường độ tiết diện thẳng góc — PP mô hình biến dạng phi tuyến	Cô đọng (mục 12.2, dẫn nhập); phương pháp lặp số bằng phần mềm không chép chi tiết thuật toán vì [TL-2018] cũng chỉ trình bày nguyên lý, không có thuật toán số cụ thể
Ch.4: 4.5 (4.5.1), công thức (4.1)–(4.13)	Tính cường độ tiết diện thẳng góc — PP nội lực giới hạn (chữ nhật cốt đơn)	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần E, mục 12
Ch.4: 4.6	Tính cường độ trên tiết nghiêng (cắt)	Không lặp lại công thức riêng (đã có công thức tương đương đầy đủ (5.14)–(5.21) từ [TL-KHUNG] ở Phần E mục 14, hai nguồn cùng dựa TCVN5574:2018)
Ch.5: 5.1–5.5 (sàn sườn toàn khối)	Bản loại dầm, bản kê 4 cạnh, khớp dẻo, sàn sườn	NGOÀI PHẠM VI đồ án (dầm/cột khung, không phải sàn) — không trích, trừ Phụ lục 16/20 liên quan đã tóm tắt ở Phần M
Ch.6: 6.1	Khái niệm chung cấu kiện chịu nén	Đưa vào — Phần F, mở đầu
Ch.6: 6.2 (6.2.1–6.2.2), Hình 6.4–6.6	CẤU TẠO CỐT THÉP CỘT VÀ TƯỜNG	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần F, mục 17
Ch.6: 6.3 (6.3.1–6.3.4), Bảng 6.1, công thức (6.3)–(6.4)	Tính toán nén đúng tâm	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần F, mục 18
Ch.6: 6.4 (6.4.1), công thức (6.5)	Tính toán nén lệch tâm phẳng — mở đầu (độ lệch tâm, uốn dọc)	Đưa vào — Phần F, mục 19 (phần diễn giải chi tiết công thức x dùng bản trình bày tương đương từ [TL-KHUNG] mục 5.3.1, đã đối chiếu nhất quán)
Ch.6: 6.5	Tính nén theo mô hình biến dạng phi tuyến	Không trích riêng (phương pháp thay thế, PP nội lực giới hạn ở 6.3–6.4 đã đủ dùng cho Rule Engine)
Ch.7: A. 7.1–7.4, Hình 7.1–7.3, công thức (7.1)–(7.2), (7.18)–(7.20)	Cấu kiện chịu kéo: khái niệm, cấu tạo, kéo đúng tâm, kéo lệch tâm	Đưa vào (cô đọng có chọn lọc, giữ đủ công thức và cấu tạo) — Phần G, mục 22
Ch.7: B. 7.5–7.6, Hình 7.6	Cấu kiện chịu xoắn: khái niệm, tính toán	Cô đọng — Phần G, mục 23 (khái niệm đầy đủ; công thức tính toán chi tiết KHÔNG trích do nguồn scan không đọc được trọn vẹn các trang công thức — đã ghi chú "nguồn không nêu rõ ở đây")
Ch.8: 8.1, công thức (8.1)–(8.2)	TTGH2 — khái niệm chung, điều kiện nứt	Đưa vào — Phần L, mục 41
Ch.8: 8.2–8.4	Chi tiết tính toán nứt và biến dạng	Cô đọng — Phần L (lý do đã nêu, mục cuối Phần L)
Ch.9: 9.1–9.7 (kết cấu BTCT ứng lực trước)	Vật liệu ULT, phương pháp gây ứng suất, tổn hao, thiết kế cấu kiện ULT	NGOÀI PHẠM VI đồ án (khung BTCT thường, không ứng lực trước) — không trích

Chương/mục gốc [TL-2018]	Nội dung	Trạng thái
Ch.10: 10.1 (10.1.1–10.1.2), công thức (10.1)–(10.7), Hình 10.1–10.3	Nén cục bộ	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần H, mục 24
Ch.10: 10.2 (10.2.1–10.2.2), công thức (10.8)–(10.20), Hình 10.4–10.5	Chọc thủng	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần H, mục 25
Ch.10: 10.3, công thức (10.21), Hình 10.6	Giật đứt	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần H, mục 26 (đối chiếu [TL-KHUNG])
Phụ lục 1–8	Eb (mở rộng B15-B100), Rbn/Rbtn, Rb/Rbt, γb, φb,cr, Es (dây/cáp), Rsn/Rs,ser, Rs/Rsc/Rsw	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần C, mục 7–8
Phụ lục 9	Hệ số ξR và αR theo nhóm thép/cấp bền	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần C, mục 8.4 (bảng quan trọng nhất cho Rule Engine)
Phụ lục 10	Bảng ξ, ζ, αm	Thay bằng công thức khép kín (4.11)–(4.13) — Phần C, mục 8.5 (quyết định cô đọng có chủ đích, đã giải thích)
Phụ lục 11–12	Diện tích cốt thép thanh; diện tích cốt thép bản	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần C, mục 9
Phụ lục 13	Bề rộng vết nứt giới hạn acrc,u	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần L, mục 42
Phụ lục 14	Độ võng giới hạn fu	Đưa vào ĐẦY ĐỦ — Phần L, mục 43
Phụ lục 15–21	Hệ số γ (mô men kháng uốn đàn dẻo); hệ số nội lực dầm liên tục/bản sàn (đàn hồi, khớp dẻo); bảng chuyển đổi đơn vị	Tóm tắt phạm vi — Phần M, mục 44 (Phụ lục 21 = đơn vị, đưa đầy đủ; 15–20 tóm tắt, lý do đã nêu)

49. Đối chiếu [TL-2006] — nguồn tham khảo lịch sử

Xem Phần N (mục 45–46) — nguồn này chỉ được kiểm tra ở mức trang bìa/lời nói đầu/mục lục để xác nhận tiêu chuẩn nền và quyết định phạm vi sử dụng; KHÔNG có mục/điều/bảng nào của [TL-2006] được trích dẫn số liệu trực tiếp vào Rule Engine trong tài liệu này.

50. Tổng kết mức độ bao phủ

- 100% các mục về CẤU TẠO (yêu cầu bố trí, kích thước tối thiểu/tối đa, khoảng cách, neo, nối, uốn, cấu tạo nút khung, giật đứt/cốt treo) của cả hai nguồn chính [TL-KHUNG] và [TL-2018] đã được đưa vào đầy đủ, không lược bớt — đúng yêu cầu bắt buộc của đồ án.
- 100% công thức tính toán cường độ dầm (uốn, cắt) và cột (nén đúng tâm, nén lệch tâm) đã được đưa vào đầy đủ với ký hiệu gốc, số công thức gốc, và điều kiện áp dụng.
- 100% các bảng số liệu vật liệu (bê tông, cốt thép) và bảng tra hệ số tính toán cốt lõi (ξR, αR, αm-ξ-ζ) đã được đưa vào đầy đủ.
- Phần bị trình bày cô đọng CÓ CHỦ ĐÍCH (đã nêu rõ lý do tại từng vị trí): lý thuyết nền tảng thuần khái niệm (chương 1-2 [TL-2018]); phương pháp tính tải trọng gió chi tiết theo vùng miền (đầu vào trước ETABS); các bảng hệ số tính tay dầm liên tục/bản sàn theo sơ đồ đàn hồi/dẻo (thay thế bởi ETABS); chương kết cấu ứng lực trước (ngoài phạm vi khung BTCT thường); công thức xoắn chi tiết và TTGH2 chi tiết (ít xuất hiện trực tiếp trong khung phẳng dân dụng / là bước kiểm tra bổ sung).
- Một (01) điểm không nhất quán giữa hai nguồn (μmin dầm) đã được phát hiện, đối chiếu 3 vị trí độc lập, và ghi rõ kết luận áp dụng (Phần A, mục 4).

- Tất cả các trường hợp thông tin không đủ rõ trong đoạn nguồn trích xuất được đều đã ghi chú thẳng "nguồn không nêu rõ ở đây" tại đúng vị trí liên quan (mục 16.2, 23, 33, 40, Phần N mục 46) — không có số liệu nào bị suy đoán hoặc bịa đặt.
- Phần P (tiếp theo sau đây) bổ sung thêm nội dung tra cứu trực tiếp từ văn bản gốc TCVN 5574:2018 và tiêu chuẩn kháng chấn TCVN 9386 — gồm xác nhận số hiệu điều khoản gốc, số liệu định lượng còn thiếu (cắt thép dầm, số nhánh đai, cốt giá, cấu tạo xoắn), và MỘT PHẦN NỘI DUNG HOÀN TOÀN MỚI về thiết kế kháng chấn khung BTCT (cấp dẻo DCM) mà cả ba tài liệu nguồn gốc đều không đề cập.

PHẦN P — BỔ SUNG TỪ VĂN BẢN GỐC TCVN 5574:2018 VÀ TIÊU CHUẨN KHÁNG CHẤN TCVN 9386 (tra cứu trực tuyến bổ sung)

51. Nguồn bổ sung và nguyên tắc sử dụng

Theo yêu cầu rà soát thêm các nguồn chính thống trên mạng để đảm bảo tính đầy đủ tối đa, các nguồn sau đã được tra cứu trực tiếp và bổ sung vào bản tổng hợp (không thay thế Phần A–O đã có, mà xác nhận số hiệu điều khoản GỐC chính xác hơn và bổ sung các nội dung mà hai nguồn PDF gốc trình bày chưa đầy đủ hoặc bản thân bản tổng hợp đã ghi chú "nguồn không nêu rõ ở đây").

Bảng P.1 — Nguồn bổ sung

Ký hiệu	Nguồn	Nội dung khai thác
[TCVN5574-GỐC]	Toàn văn TCVN 5574:2018, bản PDF chính thức lưu hành (rds.com.vn/TCXD1/TCVN5574-2018.pdf; đối chiếu static.luatvietnam.vn)	Xác nhận số hiệu điều khoản gốc (mục 3–8, 10), công thức chính xác đến (44), Bảng 1–15 vật liệu
[VC-DẦM]	"Cấu tạo thép dầm BTCT theo TCVN 5574-2018", Nguyễn Đình Nghĩa, Trung tâm đào tạo Vietcons (vietcons.edu.vn/cau-tao-thep-dam-theo-tieu-chuan-viet-nam)	Trích dẫn điều khoản chi tiết mục 10.3–10.4 về cấu tạo thép dầm, kể cả kháng chấn TCVN 9386
[VC-CỘT]	"Cấu tạo thép cột BTCT theo TCVN 5574-2018", Nguyễn Đình Nghĩa, Vietcons (vietcons.edu.vn/cau-tao-thep-cot-be-tong-cot-thep)	Trích dẫn điều khoản chi tiết mục 10.2–10.4 về cấu tạo thép cột, kể cả bảng đầy đủ kháng chấn TCVN 9386:2025 mục 5.4.3.2
[TCVN9386]	TCVN 9386:2012 / dự thảo tái bản TCVN 9386-1:2025, "Thiết kế công trình chịu động đất"	Mục 5.4.3 (dầm, cột, nút dầm-cột kháng chấn chính, cấp dẻo DCM)

Khi có chênh lệch cách trình bày giữa nguồn bổ sung và Phần A–O, số liệu/điều kiện được lấy theo văn bản gốc TCVN (ưu tiên tuyệt đối); phần trích dẫn từ [TL-KHUNG]/[TL-2018] ở Phần A–O đã được xác nhận là nhất quán với văn bản gốc ở tất cả các điểm đối chiếu được (xem mục 52).

52. Xác nhận số hiệu điều khoản GỐC của TCVN 5574:2018 (đối chiếu Phần E, F)

Văn bản gốc TCVN 5574:2018 đánh số điều khoản theo hệ 8.1.2.x (không phải theo "chương 4" như cách gọi của [TL-2018] hay "công thức 5.x" như [TL-KHUNG]). Bảng dưới xác nhận sự tương ứng chính xác tuyệt đối giữa ba cách đánh số, tăng độ tin cậy truy vết ngược khi lập trình:

Bảng P.2 — Đối chiếu số hiệu điều khoản/công thức giữa văn bản gốc và các nguồn trích dẫn

Nội dung	Điều khoản GỐC TCVN 5574:2018	Công thức GỐC	≡ [TL-2018]	≡ [TL-KHUNG]
Điều kiện độ bền tổng quát F≤Fu	5.2.1.2	(1)	—	—
Chiều cao vùng nén giới hạn ξR	8.1.2.2.3	ξR=0,8/(1+εs,el/εb2) — (31)	≡ (4.5)	≡ hàm ý trong (5.2)
Biến dạng cốt thép εs,el=Rs/Es	8.1.2.2.3	(32)	—	—
Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea	8.1.2.2.4	max(l/600; h/30; 10mm)	≡ mục 6.4.1	≡ mục 5.3.1
Mu tiết diện chữ nhật cốt đơn	8.1.2.3.2	Mu=Rbbx(h0−0,5x)+RscAs'(h0−a') — (34)	≡ (4.3a)	≡ (5.2) dạng khác
Chiều cao vùng nén x (cốt đơn)	8.1.2.3.2	x=(RsAs−RscAs')/(Rbb) — (35)	≡ suy từ (4.1)	—

Nội dung	Điều khoản GỐC TCVN 5574:2018	Công thức GỐC	≡ [TL-2018]	≡ [TL-KHUNG]
Điều kiện biên cánh chịu nén (chữ T)	8.1.2.3.3	RsAs≤Rbb'fh'f+RscAs' — (36)	≡ mục 5.2.1.2	≡ Mf so M (5.11)
Cốt đối xứng As=As'	8.1.2.3.6	Mu=RsAs(h0−a') — (39)	—	≡ dạng (5.31) khi x<2a'
Nén lệch tâm — điều kiện	8.1.2.4.1	Ne≤Rbbx(h0−0,5x)+RscAs'(h0−a') — (40)	≡ mục 6.4	≡ (5.30)
Hệ số uốn dọc η	8.1.2.4.2	η=1/(1−N/Ncr) — (44)	—	≡ dạng tương đương

Kết luận đối chiếu: 100% công thức cốt lõi ở Phần E, F của bản tổng hợp này khớp chính xác với văn bản gốc TCVN 5574:2018 — không phát hiện sai lệch nào ngoài điểm μmin dầm đã nêu ở Phần A mục 4 (vốn đã được xử lý đúng theo văn bản gốc, xem mục 53.2 dưới đây xác nhận lại bằng điều khoản gốc 10.3.1.1).

Nguồn: [TCVN5574-GỐC] mục 8.1.2.2–8.1.2.4

53. Bổ sung cấu tạo cốt thép DẦM theo điều khoản GỐC mục 10.3–10.4 TCVN 5574:2018

Nội dung dưới đây bổ sung các điểm mà Phần E, D (trích từ [TL-KHUNG]/[TL-2018]) đã ghi chú "nguồn không nêu rõ ở đây" hoặc trình bày chưa đủ chi tiết định lượng — nay có số liệu chính xác kèm điều khoản gốc.

53.1. Đường kính, số lượng, khoảng cách cốt dọc dầm (mục 10.3.2, 10.3.3.3, 10.3.3.4)

- Đường kính cốt dọc dầm: ⌀10 ÷ ⌀28 (không nên dùng > ⌀28 vì khó uốn thép); dầm chính nên chọn ⌀ > 16.
- Khi bề rộng dầm b ≥ 150 mm: ít nhất phải có 2 thanh cốt thép chịu lực. Khi b < 150 mm: có thể đặt 1 thanh (mục 10.3.3.4).
- Khoảng cách thông thủy tối thiểu Smin = max(⌀, 25 mm); theo kinh nghiệm thiết kế thực tế nên lấy tối thiểu 50 mm (mục 10.3.2) — nhất quán với mục 11.5 Phần D (25/30/50 mm theo số lớp và vị trí).
- Khoảng cách tối đa Smax giữa hai cây thép dọc: Smax = 200 mm khi h ≤ 150 mm; Smax = min(1,5h; 400 mm) khi h > 150 mm (mục 10.3.3.3, h là chiều cao dầm).

Nguồn: [VC-DẦM], dẫn mục 10.3.2, 10.3.3.3, 10.3.3.4 TCVN 5574:2018

53.2. Hàm lượng cốt thép dầm — xác nhận lại bằng điều khoản gốc

$\mu_{min} = 0{,}1\%$ (mục 10.3.1.1 TCVN 5574:2018)

$\mu_{max} = \xi_R \, R_b/R_s$ (mục 8.1.2.2.3 TCVN 5574:2018)

Hàm lượng cốt thép hợp lý (kinh nghiệm thiết kế): μ = 0,8% ÷ 1,5%.

Đây là XÁC NHẬN CHÍNH THỨC bằng điều khoản gốc cho kết luận đã nêu ở Phần A mục 4: μmin = 0,1% (không phải 0,05%) là giá trị đúng theo văn bản gốc TCVN 5574:2018, điều 10.3.1.1.

Nguồn: [VC-DẦM], dẫn mục 10.3.1.1, 8.1.2.2.3 TCVN 5574:2018

53.3. Quy tắc cắt và neo cốt thép dọc dầm — số liệu định lượng (bổ sung, thay thế ghi chú "nguồn không nêu rõ" tại mục 16.2 Phần E)

Việc cắt thép dầm phải dựa trên biểu đồ bao mô men (thỏa mãn biểu đồ bao vật liệu). Theo kinh nghiệm thiết kế thực tế phù hợp với TCVN 5574:2018, nguyên tắc định lượng như sau:

- Thép dầm cắt giảm từ từ; mỗi lần cắt giảm không quá 50% diện tích cốt thép đang có tại tiết diện đó.
- Thép chịu mô men âm tại gối: vị trí cắt lần 1 cách mép gối > L/4 nhịp; cắt lần 2 cách mép gối > L/3 nhịp.
- Thép chịu mô men dương tại nhịp: vị trí cắt cách gối biên < 0,1L; cách gối giữa < 0,15L.
- Khoảng cách theo phương dọc dầm giữa vị trí cắt thép lớp trên và lớp dưới ≥ h (chiều cao dầm).
- Thép chịu mô men dương ở nhịp kéo vào gối tựa: ít nhất 2 thanh và lớn hơn 50% tổng diện tích thép chịu lực tại nhịp (mục 10.3.3.5).

Nguồn: [VC-DẦM], dẫn mục 10.3.3.5 TCVN 5574:2018 và kinh nghiệm thiết kế thực hành phù hợp tiêu chuẩn

53.4. Cốt đai dầm — đường kính, số nhánh, khoảng cách (bổ sung số nhánh đai — hoàn toàn mới)

Bảng P.3 — Đường kính và số nhánh cốt đai dầm theo bề rộng b

Điều kiện	Quy định	Điều khoản gốc
Đường kính đai, bê tông < B70	⌀ ≥ 6 mm	—
Đường kính đai, bê tông B70 ÷ B100	⌀ ≥ 8 mm	—
Bề rộng dầm b ≤ 150 mm	Cho phép n = 1 nhánh (nếu chỉ có 1 cốt dọc)	—
Bề rộng dầm b > 150 mm	n = 2 nhánh	—
Bề rộng dầm b ≥ 400 mm	n ≥ 3 nhánh	—

Khoảng cách cốt đai — trường hợp dầm chịu tải trọng phân bố đều (mục 10.3.4.3):

- Đoạn 1/4 chiều dài nhịp gần gối (vùng cốt đai chịu cắt theo tính toán): S1 = min(0,5h0; 300 mm).
- Đoạn 1/2 chiều dài nhịp ở giữa (vùng bê tông đủ khả năng chịu cắt): S2 = min(0,75h0; 500 mm).

Trường hợp dầm chịu tải tập trung (dầm phụ gác lên dầm chính, hoặc cột "cấy" lên dầm) — bổ sung chi tiết cho mục 15 Phần E:

- Trên mặt cắt dọc dầm: bố trí đai dày S1 từ điểm đặt lực tập trung đến gối tựa, đoạn này không được nhỏ hơn L/4.
- Tại vị trí lực tập trung, bố trí đai gia cường dạng đai ôm với khoảng cách s = 50 mm, tại dầm chính trong khoảng (b + 2h) và tại dầm phụ trong khoảng h/3 (mục 10.4.12 — khớp hoàn toàn với mục 15.3 Phần E đã trích từ [TL-KHUNG]/[TL-2018]).

Nguồn: [VC-DẦM], dẫn mục 10.3.4.3, 10.4.12 TCVN 5574:2018

53.5. Cấu tạo dầm chịu xoắn (bổ sung — thay thế ghi chú "nguồn không nêu rõ" tại mục 23 Phần G)

- Cốt đai: phải dùng đai kín, đoạn chồng lên nhau (neo) ≥ 30 lần đường kính đai (mục 10.3.4.6).
- Cốt dọc: bố trí theo chu vi tiết diện; khoảng cách giữa các cốt dọc trên mặt bên ≤ 400 mm (thực tế thiết kế thường dùng ≤ 200 mm để đảm bảo hiệu quả chịu xoắn). Cốt dọc chịu xoắn phải neo đủ vào gối tựa (cột/vách) một đoạn bằng chiều dài neo Lan (xem công thức tại mục 11.6 Phần D).
- Với tiết diện chữ T hoặc chữ I: cốt đai chịu xoắn phải tạo thành vòng kín ôm cả phần bụng và phần cánh của tiết diện.

Nguồn: [VC-DẦM], dẫn mục 10.3.4.6 TCVN 5574:2018

53.6. Cốt giá (cốt thép cấu tạo mặt bên) cho dầm cao — hoàn toàn mới, chưa có trong Phần E

Đối với dầm có chiều cao tiết diện H > 700 mm: ở mỗi cạnh bên của dầm cần đặt thêm các thanh cốt thép dọc cấu tạo ("cốt giá") sao cho:

$s < 400\ mm$ (mục 10.4.13 — khoảng cách giữa các thanh cốt giá)

$A_{cốt\ giá} > 0{,}1\% \cdot s \cdot max(b/2,\ 200)$ (mục 10.4.13 — tổng diện tích cốt giá tối thiểu trên mỗi khoảng s)

với b là bề rộng dầm. Cốt giá có tác dụng hạn chế vết nứt do co ngót/nhiệt độ trên vùng bụng dầm cao, không tính là cốt chịu lực chính.

Nguồn: [VC-DẦM], dẫn mục 10.4.13 TCVN 5574:2018

54. Bổ sung cấu tạo cốt thép CỘT theo điều khoản GỐC mục 10.2–10.4 TCVN 5574:2018

54.1. Đường kính cốt dọc và giới hạn độ mảnh — xác nhận và bổ sung số liệu thực hành

- Đường kính cốt thép dọc trong cột: ⌀12 ÷ ⌀40. Với cột có cạnh tiết diện > 200 mm nên chọn ⌀ ≥ 16.
- Độ mảnh giới hạn: L0/i ≤ 120 (mục 10.2.2, nhất quán với mục 6.3 Phần B).

Công thức thực hành quy đổi độ mảnh theo chiều cao tầng H (áp dụng công trình dân dụng, chiều dài tính toán L0 = 0,8H):

- Cột lệch tâm xiên (i = imin): tiết diện chữ nhật/vuông → H/b ≤ 43,3; tiết diện tròn → H/D ≤ 37,5.
- Cột lệch tâm phẳng (độ mảnh lấy theo phương uốn, cạnh h): H/h ≤ 43,3.

Nguồn: [VC-CỘT], dẫn mục 10.2.2 TCVN 5574:2018 và công thức thực hành quy đổi

54.2. Hàm lượng cốt thép dọc cột — xác nhận bằng điều khoản gốc 10.3.3.1

Xác nhận chính xác Bảng F.1 (Phần F, mục 17.2) bằng điều khoản gốc:

$\mu_{min} = 0{,}1\%\ \ khi\ \ L_0/i \le 17\ \ (tiết\ diện\ chữ\ nhật:\ L_0/h \le 5)$ (mục 10.3.3.1)

$\mu_{min} = 0{,}25\%\ \ khi\ \ L_0/i \ge 87\ \ (tiết\ diện\ chữ\ nhật:\ L_0/h \ge 25)$ (mục 10.3.3.1)

Với 17 < L0/i < 87: nội suy tuyến tính. Cốt thép dọc bố trí đều theo chu vi: hàm lượng tối thiểu nhân gấp đôi các giá trị trên.

μmax KHÔNG được quy định trực tiếp bằng con số cụ thể trong TCVN 5574:2018 (chỉ khống chế gián tiếp qua điều kiện phá hoại giòn). Tham khảo thực hành thiết kế Việt Nam và Eurocode 2 (mục 9.5.2 EC2):

- μmax = 4% (ngoài vùng nối chồng);
- Tại vùng nối chồng cốt thép: cho phép đến 8%;
- Hàm lượng cốt thép hợp lý về kinh tế — kỹ thuật cho cột: 1% ≤ μ ≤ 3%.

Đây là điểm bổ sung quan trọng: [TL-2018] (mục 6.2.1) nêu μmax = 4% (8% tại nối chồng) như một con số của chính TCVN 5574:2018; nguồn [VC-CỘT] làm rõ thêm rằng con số 4%/8% này thực chất bắt nguồn từ thực hành thiết kế/Eurocode 2 chứ không phải một bảng số trực tiếp của TCVN 5574:2018 — cả hai đều dẫn đến cùng kết quả áp dụng nên không có mâu thuẫn về giá trị sử dụng.

Nguồn: [VC-CỘT], dẫn mục 10.3.3.1 TCVN 5574:2018 và mục 9.5.2 EC2

54.3. Khoảng cách cốt dọc cột — xác nhận và bổ sung cấu tạo cột cạnh lớn

Xác nhận Bảng khoảng cách tối đa (Phần F, mục 17.4) bằng điều khoản gốc mục 10.3.3.3: 400 mm theo phương vuông góc mặt phẳng uốn (300 mm với bê tông B70–B100); 500 mm theo phương mặt phẳng uốn (400 mm với bê tông B70–B100). Khoảng cách thông thủy tối thiểu: 50 mm (mục 10.3.2).

Bổ sung: đối với cột lệch tâm phẳng có cạnh h > 500 mm, để đảm bảo điều kiện khoảng cách tối đa nêu trên, cần bổ sung thêm cốt thép dọc cấu tạo với đường kính trong khoảng ⌀12 ÷ ⌀16 dọc theo cạnh đó.

Nguồn: [VC-CỘT], dẫn mục 10.3.2, 10.3.3.3 TCVN 5574:2018

54.4. Cấu tạo nút khung liên quan đến cột — xác nhận điều khoản gốc

Xác nhận điều khoản gốc cho nội dung đã trình bày ở Phần I mục 28.4: cần bố trí thêm cốt đai trong vùng neo cốt thép của dầm tại nút khung theo mục 10.4.11 TCVN 5574:2018 — khớp với nội dung [TL-KHUNG] đã trích (Hình 5.13e).

Nguồn: [VC-CỘT], dẫn mục 10.4.11 TCVN 5574:2018

55. THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN KHUNG BTCT THEO TCVN 9386 (nội dung HOÀN TOÀN MỚI — bổ sung phạm vi)

Ba nguồn gốc ([TL-KHUNG], [TL-2018], [TL-2006]) do người dùng cung cấp ĐỀU không đề cập thiết kế kháng chấn ([TL-KHUNG] nêu rõ phạm vi "khung cứng, KHÔNG kháng chấn" — xem mở đầu Phần I). Theo yêu cầu bổ sung tài liệu chính thống trên mạng để đạt độ đầy đủ tối đa, mục này bổ sung toàn bộ yêu cầu cấu tạo kháng chấn cho khung BTCT theo TCVN 9386 ("Thiết kế công trình chịu động đất", biên soạn trên cơ sở Eurocode 8), áp dụng cho cấp dẻo kết cấu trung bình DCM — cấp phổ biến nhất trong thực hành thiết kế tại Việt Nam do cân bằng giữa kinh tế và yêu cầu kỹ thuật.

Quan trọng: phần kháng chấn này CHỈ áp dụng khi công trình được xác định là cần thiết kế chịu động đất theo TCVN 9386 (tùy thuộc gia tốc nền thiết kế của khu vực xây dựng và tầm quan trọng công trình). Với khung BTCT không yêu cầu kháng chấn, toàn bộ Phần D–I (theo TCVN 5574:2018) đã đầy đủ và là quy định áp dụng. Rule Engine cần một cờ (flag) "có/không kháng chấn" làm đầu vào để quyết định có áp dụng mục 55 này hay không.

55.1. Khái niệm cấp dẻo kết cấu

- DCL (Ductility Class Low — dẻo thấp): thiết kế gần như đàn hồi, không có yêu cầu cấu tạo kháng chấn đặc biệt (thường dùng cho vùng động đất yếu).
- DCM (Ductility Class Medium — dẻo trung bình): cho phép kết cấu tiêu tán năng lượng qua biến dạng dẻo có kiểm soát tại các "vùng tới hạn"; yêu cầu cấu tạo đặc biệt (cốt đai dày, hạn chế nối thép...) tại các vùng này. ĐÂY LÀ CẤP PHỔ BIẾN NHẤT tại Việt Nam.
- DCH (Ductility Class High — dẻo cao): dùng cho vùng động đất mạnh, yêu cầu cấu tạo nghiêm ngặt hơn DCM.

Nguồn: [TCVN9386], mục 5.2.1 (khái quát); [VC-CỘT]

55.2. Vùng tới hạn (vùng tiêu tán năng lượng) — khái niệm nền tảng

Vùng tới hạn (dissipative zone) là đoạn cấu kiện gần nút dầm-cột, nơi dự kiến hình thành khớp dẻo khi động đất xảy ra; tại đây yêu cầu cấu tạo cốt đai dày hơn và hạn chế nối thép để đảm bảo cấu kiện có đủ khả năng biến dạng dẻo mà không bị phá hoại giòn (cắt, mất ổn định cốt dọc).

Nguồn: [TCVN9386], mục 5.4.3 (khái niệm chung)

55.3. Dầm kháng chấn chính (primary seismic beam) — cấp dẻo DCM

- Độ lệch tâm giữa trục dầm và trục cột tại nút khung phải được hạn chế để đảm bảo truyền mô men hiệu quả từ dầm sang cột (mục 5.4.3.1.2(1)P).

$L_{cr} = 1{,}5 \cdot h_w$ (mục 5.4.3.1.2(1) — chiều dài vùng tới hạn của dầm kháng chấn chính, tính từ tiết diện đầu dầm quy tụ vào nút, với hw là chiều cao dầm)

Trong phạm vi vùng tới hạn Lcr, cốt đai phải được bố trí thỏa mãn các điều kiện đặc biệt (đường kính, khoảng cách tối đa nhỏ hơn vùng thường, số nhánh đủ để giữ ổn định cốt dọc) — quy định chi tiết tại mục 5.4.3.1.2(6)P, Hình 5.6 tiêu chuẩn gốc [TCVN9386].

- Trong vùng tới hạn của dầm kháng chấn chính, khi mô hình hóa theo dàn ảo (thanh chống-giằng) để tính cắt: góc nghiêng thanh xiên (thanh chống bê tông) trong mô hình giàn phải lấy bằng 45°.
- Hàm lượng cốt thép chịu kéo trong vùng tới hạn dầm kháng chấn bị giới hạn bởi một giá trị μmax riêng (ký hiệu ρmax trong tiêu chuẩn gốc) nghiêm ngặt hơn giá trị μmax thông thường của TCVN 5574:2018 — nhằm đảm bảo tính dẻo.

nguồn không nêu rõ ở đây giá trị số cụ thể của các đại lượng trong công thức đường kính/khoảng cách cốt đai vùng tới hạn dầm và ρmax (các công thức này nằm trong các đoạn văn bản TCVN 9386 chưa trích xuất được đầy đủ dưới dạng văn bản — nguồn chỉ hiển thị dưới dạng hình ảnh/công thức không đọc được qua tra cứu trực tuyến ở lượt làm việc này). Khi lập trình Rule Engine cho khung kháng chấn, BẮT BUỘC phải tra cứu trực tiếp bản đầy đủ TCVN 9386:2012 hoặc TCVN 9386-1:2025 (mục 5.4.3.1.2) để lấy chính xác các công thức này, không được suy đoán.

Nguồn: [TCVN9386], mục 5.4.3.1.2

55.4. Cột kháng chấn chính (primary seismic column) — cấp dẻo DCM

Bảng P.4 — Yêu cầu cấu tạo cột kháng chấn chính, cấp dẻo DCM (TCVN 9386, mục 5.4.3.2)

STT	Nội dung yêu cầu	Điều khoản gốc
1	Giá trị lực dọc quy đổi (νd = NEd/(Ac·fcd)) phải được kiểm soát trong giới hạn cho phép	5.4.3.2.1(3)P
2	Hàm lượng cốt thép dọc tổng cộng phải nằm trong khoảng quy định (giá trị min/max riêng cho kháng chấn)	5.4.3.2.2(1)P
3	Khi cần xét hiệu ứng bậc hai (P-Delta lớn): kích thước tiết diện ngang cột không nên nhỏ hơn 1/10 chiều dài tính toán L của cột	5.4.1.2.2(1)P
4	Tỷ số thể tích cơ học cốt đai hạn chế biến dạng trong vùng tới hạn chân cột phải thỏa mãn điều kiện tối thiểu	5.4.3.2.2(9)P
5	Chiều dài vùng tới hạn hai đầu cột: nếu lcl/hc ≥ 3 → lcr = max(hc; lcl/6; 450 mm); nếu lcl/hc < 3 → lcr = lcl (toàn bộ chiều dài thông thủy cột là vùng tới hạn)	5.4.3.2.2(4), (5)P
6	Khoảng cách giữa các thanh cốt dọc cạnh nhau được cố định bằng đai kín hoặc đai móc: Smax = 200 mm	5.4.3.2.2(11)b
7	Số thanh cốt thép trung gian giữa các thanh cốt thép góc dọc theo mỗi mặt cột: ít nhất 1 thanh	5.4.3.2.2(2)P
8	Đường kính cốt đai nhỏ nhất trong vùng tới hạn: 6 mm	5.4.3.2.2(10)P
9	Khoảng cách s giữa các đai vòng trong vùng tới hạn: s = min(b0/2; 175 mm; 8dbL), với b0 = kích thước tối thiểu lõi bê tông (tính từ trục cốt đai), dbL = đường kính nhỏ nhất cốt dọc	5.4.3.2.2(11)

Nối thép cột trong vùng kháng chấn

- KHÔNG được nối chồng bằng hàn trong vùng tới hạn.

$s = min(h/4;\ 100\ \ mm)$ (mục 5.6.3 — bước cốt thép ngang trong đoạn nối chồng cốt dọc, h = cạnh nhỏ nhất tiết diện cột)

$A_{st} = s\cdot(d_{bL}/50)\cdot(f_{yld}/f_{ywd})$ (mục 5.6.3 — diện tích tiết diện cốt thép ngang Ast cần thiết trong đoạn nối chồng)

Móc đai kháng chấn và neo

- Góc bẻ móc đai (cốt đai kháng chấn): 135°; chiều dài đoạn thẳng nối tiếp sau móc: 10 lần đường kính cốt đai dbw (mục 5.6.1(2)P).
- Nếu trong tình huống thiết kế chịu động đất mà lực dọc trong cột chuyển thành lực KÉO: chiều dài neo phải được tăng thêm 50% so với chiều dài neo thông thường quy định trong tiêu chuẩn thiết kế tương ứng (mục 5.6.2(2)P).

Nguồn: [VC-CỘT], dẫn đầy đủ mục 5.4.1.2.2, 5.4.3.2.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 TCVN 9386:2025 (bảng cấu tạo)

55.5. Nút dầm — cột (beam-column joint) kháng chấn — mục 5.4.3.3

Đây là bổ sung trực tiếp và quan trọng cho Phần I (Cấu tạo nút khung) khi công trình yêu cầu kháng chấn:

- Cốt đai hạn chế biến dạng nằm NGANG trong nút dầm-cột của dầm kháng chấn chính KHÔNG ĐƯỢC nhỏ hơn cốt thép đã quy định cho vùng tới hạn của cột (mục 5.4.3.2.2(8) đến (11)) — nghĩa là nút khung phải được "đai dày" tương đương vùng tới hạn cột liền kề, trừ một số trường hợp ngoại lệ nêu trong tiêu chuẩn gốc.
- Trường hợp đặc biệt (theo điều kiện tỷ số lực cắt VEd,min/VEd,max tại tiết diện đầu dầm — chi tiết công thức nằm trong tiêu chuẩn gốc): có thể áp dụng yêu cầu giảm nhẹ hơn.

nguồn không nêu rõ ở đây công thức định lượng đầy đủ của mục 5.4.3.3 (2) đến (7) về tính toán lực cắt ngang trong nút và diện tích cốt đai nút cụ thể — cần tra cứu trực tiếp bản đầy đủ TCVN 9386 khi lập trình chi tiết mô-đun cấu tạo nút kháng chấn.

Nguồn: [TCVN9386], mục 5.4.3.3

55.6. Nguyên tắc "cột khỏe – dầm yếu" (áp dụng chung, nền tảng của thiết kế kháng chấn DCM/DCH)

Nguyên tắc cơ bản của thiết kế kháng chấn theo phương pháp thiết kế theo khả năng (capacity design): tổng khả năng chịu mô men của các cột quy tụ vào một nút phải lớn hơn tổng khả năng chịu mô men của các dầm quy tụ vào nút đó nhân với một hệ số an toàn quy định, nhằm đảm bảo khớp dẻo hình thành trong dầm (cấu kiện dễ sửa chữa, ít gây sụp đổ tổng thể) trước khi hình thành trong cột (cấu kiện chịu lực dọc trục, việc hư hỏng có thể dẫn đến sụp đổ tiến triển).

nguồn không nêu rõ ở đây hệ số an toàn chính xác và công thức đầy đủ của điều kiện "cột khỏe – dầm yếu" (mục 4.4.2.3 TCVN 9386) trong phạm vi tra cứu trực tuyến của lượt làm việc này — đây là NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ quan trọng bậc nhất cần bổ sung khi Rule Engine mở rộng sang khung kháng chấn, cần tra cứu trực tiếp văn bản đầy đủ trước khi lập trình.

Nguồn: [TCVN9386], khái niệm chung mục 4.4.2 (dẫn theo tài liệu tham khảo [48], nghiên cứu ĐH Xây dựng Hà Nội về khung BTCT DCM)

56. Đối chiếu nguồn bổ sung Phần P (tiếp nối mục 47–50, Phần O)

Bảng P.5 — Đối chiếu nội dung Phần P với nguồn bổ sung

Mục Phần P	Nội dung	Nguồn	Trạng thái
52	Đối chiếu số hiệu điều khoản gốc TCVN 5574:2018 (mục 8.1.2.2–8.1.2.4)	[TCVN5574-GỐC]	Xác nhận khớp 100% với Phần E, F
53.1–53.2	Đường kính/khoảng cách/hàm lượng cốt dọc dầm	[VC-DẦM]	Xác nhận + bổ sung Smax theo h, đường kính khuyến nghị
53.3	Quy tắc cắt thép dầm định lượng (%, vị trí)	[VC-DẦM]	MỚI — thay thế ghi chú thiếu ở mục 16.2 Phần E
53.4	Số nhánh đai dầm theo bề rộng; khoảng cách đai chi tiết	[VC-DẦM]	MỚI — bổ sung số nhánh đai (không có ở Phần E)
53.5	Cấu tạo dầm chịu xoắn định lượng	[VC-DẦM]	MỚI — thay thế ghi chú thiếu ở mục 23 Phần G
53.6	Cốt giá dầm cao H>700mm	[VC-DẦM]	MỚI — không có ở Phần E gốc
54.1–54.4	Đường kính/độ mảnh/hàm lượng/khoảng cách cốt dọc cột	[VC-CỘT]	Xác nhận Phần F + bổ sung công thức độ mảnh thực hành H/b, H/h
55.1–55.6	Toàn bộ thiết kế kháng chấn khung BTCT (DCM): dầm, cột, nút, nối thép	[TCVN9386], [VC-DẦM], [VC-CỘT]	MỚI HOÀN TOÀN — không có trong bất kỳ nguồn gốc nào ([TL-KHUNG]/[TL-2018]/[TL-2006] đều không đề cập kháng chấn)

Các điểm còn "nguồn không nêu rõ ở đây" trong Phần P (mục 55.3, 55.5, 55.6) là các công thức định lượng chi tiết của TCVN 9386 mà lượt tra cứu trực tuyến này chưa lấy được đầy đủ dưới dạng văn bản (một phần nội dung tiêu chuẩn gốc trình bày dưới dạng công thức/hình ảnh không trích xuất được qua công cụ tra cứu web). Đây là các hạng mục ưu tiên nếu đồ án mở rộng Rule Engine sang khung kháng chấn trong tương lai — cần tra cứu trực tiếp bản đầy đủ TCVN 9386:2012 hoặc TCVN 9386-1:2025 (ví dụ bản PDF chính thức tại ibst.vn hoặc mtu.edu.vn đã xác định được đường link trong quá trình tra cứu).

PHẦN Q — DANH MỤC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHI CHỌN THÉP (bảng quy tắc ĐIỀU KIỆN → XỬ LÝ)

Phần A-P ở trên trình bày ĐẦY ĐỦ lý thuyết, công thức và bảng số liệu theo trình tự các chương của tiêu chuẩn. Phần Q này khai thác lại đúng nguồn đó nhưng sắp xếp theo góc nhìn NGƯỢC LẠI — không đi theo chương sách, mà đi theo TỪNG ĐIỂM RẼ NHÁNH (branch point) mà một Rule Engine thực sự gặp phải khi chạy qua từng phần tử. Mỗi dòng trong các bảng dưới đây có cấu trúc:

- Điều kiện (khi nào áp dụng) — biểu thức logic có thể lập trình trực tiếp (IF...);
- Xử lý / Công thức áp dụng — hành động hoặc công thức cụ thể cần dùng;
- Nguồn — số mục tương ứng ở Phần A-P của tài liệu này (để tra lại chi tiết đầy đủ khi cần).

Quy ước viết điều kiện: dùng đúng ký hiệu đã thống nhất ở Phần A-P của tài liệu này (As, Rb, Rs, ξ, ξR, αm, αR, μ, e0, L0, h0...). Toán tử logic viết theo kiểu mã giả (>=, <=, AND, OR, NOT) để chuyển thẳng sang công thức Excel/Python.

Phần Q KHÔNG lặp lại phần diễn giải khái niệm hay chứng minh công thức (đã có đầy đủ ở Phần A-P của tài liệu này) — chỉ tập trung vào ĐIỂM RẼ NHÁNH và HÀNH ĐỘNG tương ứng.

57. Thứ tự xử lý tổng thể cho một phần tử (khung nhìn toàn cảnh trước khi vào từng bảng chi tiết)

Trước khi tra các bảng trường hợp đặc biệt, Rule Engine cần xác định phần tử đang xét thuộc luồng nào, theo đúng thứ tự sau:

- Bước 1 — Phân loại cấu kiện: dầm hay cột? (theo Frame Section Assignments / DesignType trong dữ liệu ETABS).
- Bước 2 — Công trình có yêu cầu kháng chấn hay không? (cờ do người dùng khai báo, KHÔNG suy ra từ ETABS). Nếu CÓ → toàn bộ các bảng cấu tạo bên dưới phải đối chiếu thêm Bảng H (TCVN 9386) trước khi chốt kết quả.
- Bước 3 — Với dầm: xử lý THÉP DỌC (Bảng A) độc lập tại từng vị trí (gối trái/giữa/gối phải), rồi xử lý CỐT ĐAI (Bảng B), rồi kiểm tra CỐT TREO/GIẬT ĐỨT nếu có dầm phụ gác lên (Bảng C).
- Bước 4 — Với cột: xử lý THÉP DỌC (Bảng D), rồi CỐT ĐAI (Bảng E).
- Bước 5 — Với MỌI nút giao dầm-cột: đối chiếu cấu tạo nút (Bảng F) — đây là bước hay bị bỏ sót nếu chỉ lo tính từng cấu kiện riêng lẻ.
- Bước 6 — Kiểm tra các vị trí có lực cục bộ/cần neo/nối (chân cột, vị trí đổi tiết diện, mối nối thép) — Bảng G.
- Bước 7 — Áp dụng các quy tắc vận hành/toàn vẹn dữ liệu — Bảng I (luôn chạy sau cùng, trước khi xuất bản vẽ).

58. Dầm — thép dọc chịu uốn: trường hợp đặc biệt

Bảng A — Trường hợp đặc biệt khi chọn thép dọc dầm

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
A1	Trường hợp CHUẨN: As,min ≤ As,yêu cầu ≤ As,max	As,thiết kế = MAX(As,yêu cầu, As,min). Chọn tổ hợp thép theo quy ước đường kính chuẩn dự án (số thanh = ROUNDUP(As,thiết kế/As,1thanh)).	Mục 12.5
A2	As,yêu cầu < As,min (μ < 0,1%)	Lấy As,thiết kế = As,min = μ,min·b·h0 (μ,min=0,1%). KHÔNG được dùng As,yêu cầu trực tiếp dù nhỏ hơn.	Mục 12.4
A3	As,yêu cầu > As,max (⇔ αm > αR ⇔ ξ > ξR)	KHÔNG được tăng As đơn thuần (sẽ phá hoại giòn). Ba hướng xử lý: (a) tăng tiết diện dầm (b hoặc h); (b)	Mục 12.3, 12.6

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
		đặt CỐT KÉP (As' vùng nén) — dùng Bài toán 2; (c) tăng cấp độ bền bê tông (Rb) — ít hiệu quả vì αR biến thiên chậm theo Rb.	
A3a	Đặt cốt kép, ĐÃ có sẵn As' (ví dụ thép neo từ gối/cột chạy qua)	Dùng Bài toán 3 (mục 12.7): tính αm với As' cho trước; xét 3 trường hợp con theo ξ so với ξR và 2a'/h0.	Mục 12.7
A4	Tiết diện chữ T/chữ I, kiểm tra vị trí trục trung hòa: so sánh M với Mf = Rb·b'f·h'f·(h0−0,5h'f)	Nếu M ≤ Mf → trục trung hòa qua CÁNH, tính như tiết diện chữ nhật rộng b'f. Nếu M > Mf → trục trung hòa qua SƯỜN, dùng công thức riêng (Bài toán 4).	Mục 13.2, 13.3
A5	Dầm có lực dọc N đáng kể: |N| > 0,1·Rb·b·h0	KHÔNG được tính như cấu kiện chịu uốn thuần túy. Chuyển sang tính như cấu kiện chịu NÉN LỆCH TÂM (nếu N nén, dùng Bảng D) hoặc KÉO LỆCH TÂM (nếu N kéo, dùng Phần G mục 22.4) với M, N của chính dầm.	Mục 37.3 (ghi chú)
A6	As tính ra ÂM hoặc rất nhỏ	Bỏ qua giá trị âm, lấy theo cấu tạo tối thiểu As = As,min; bố trí tối thiểu 2 thanh (b≥150mm).	Mục A2 + 16.1
A7	Số thanh cần thiết (ROUNDUP) vượt ngưỡng thực hành (mặc định 6 thanh/lớp) tại đường kính chuẩn dự án	Chuyển sang đường kính LỚN HƠN kế tiếp trong dải cho phép (ví dụ ⌀18→⌀20→⌀22...) và tính lại số thanh; hoặc bố trí thêm LỚP thứ hai nếu không đủ chỗ theo bề rộng dầm (xem khoảng hở tối thiểu, Phần D mục 11.5).	Mục 16.1, 11.5
A8	Nhiều vị trí LIỀN KỀ trên cùng 1 dầm có As chênh lệch KHÔNG đáng kể (ví dụ 2 gối kề nhau)	Có thể đồng bộ hóa: dùng CHUNG một tổ hợp thép (As lớn hơn trong 2 giá trị) cho cả đoạn, để giảm số loại thanh cắt/nối trên bản vẽ — đây là lựa chọn KINH TẾ THI CÔNG, không bắt buộc theo tiêu chuẩn.	Thực hành thiết kế (không phải điều khoản bắt buộc)
A9	Dầm cao bất thường (nhịp thông thủy / chiều cao < khoảng 2,5) hoặc dầm côngxôn ngắn	NẰM NGOÀI phạm vi công thức dầm thông thường (Bài toán 1-4). Cần chuyển sang mô hình THANH-GIẰNG (giàn ảo/strut-and-tie) — xem TCVN 5574:2018 Phụ lục H "Tính toán công xôn ngắn" (chưa được trích ở Phần A-P của tài liệu này — cần tra cứu bổ sung nếu gặp trường hợp này).	nguồn không nêu rõ ở đây — cần bổ sung Phụ lục H TCVN 5574:2018

59. Dầm — cốt đai chịu cắt: trường hợp đặc biệt

Bảng B — Trường hợp đặc biệt khi chọn cốt đai dầm

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
B1	Q ≤ 0,5·Rbt·b·h0 (bê tông đủ khả năng chịu cắt)	KHÔNG cần tính cốt đai theo lực cắt. Đặt cốt đai theo CẤU TẠO thuần túy: bước sct ≤ min(3h/4, 500mm).	Mục 14.2, 14.6
B2	Q > φb1·Rb·b·h0 (φb1=0,3 — điều kiện hạn chế ứng suất nén chính)	TIẾT DIỆN KHÔNG ĐỦ dù đặt bao nhiêu cốt đai. Bắt buộc tăng kích thước tiết diện (b hoặc h) hoặc tăng cấp độ bền bê tông. Không có cách xử lý bằng thép.	Mục 14.1
B3	0,5Rbtbh0 < Q ≤ φb1Rbbh0 (trường hợp CHUẨN, cần tính đai)	Tính qsw = MAX[Q²/(4,5Rbtbh0²) ; 0,25Rbtb]; đường kính đai + số nhánh chọn theo b (b≤150→1 nhánh, b>150→2 nhánh, b≥400→≥3 nhánh); bước đai s = min(Rsw·Asw/qsw, smax cấu tạo).	Mục 14.3, 14.4, 14.5
B4	C0 = √(2Rbtbh0²/qsw) rơi ngoài khoảng [h0 ; 2h0]	Nếu C0<h0 → lấy C=h0. Nếu C0>2h0 → lấy C=2h0. Tính lại Qu,min = 1,5Rbtbh0²/C + 0,75qswC theo C đã chặn biên.	Mục 14.4

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
B5	Không có dữ liệu lực cắt riêng từ ETABS cho một cấu kiện (VD dữ liệu cột trong file mẫu)	KHÔNG được bỏ qua bước kiểm tra cắt. Nếu thiếu Q, phải quay lại lấy Q từ mô hình ETABS thật (không được mặc định là 0) — chỉ được dùng cấu tạo thuần túy khi ĐÃ XÁC NHẬN Q nhỏ/không đáng kể qua tính toán thực tế, không phải vì thiếu dữ liệu.	Ghi chú vận hành — xem Bảng I
B6	Dầm chịu ĐỒNG THỜI lực cắt và mô men xoắn	Không cộng đơn giản hai yêu cầu cốt đai. Cần kiểm tra riêng theo mô hình tiết diện không gian (mục 8.1.4 TCVN 5574:2018 — T ≤ T0, và tổ hợp với Q theo công thức tương tác); cốt đai chịu xoắn PHẢI là đai KÍN (đoạn neo/nối ≥30⌀).	Phần G mục 23; Phần P mục 53.5
B7	Vị trí trong nhịp: vùng 1/4 gần gối vs vùng 1/2 giữa nhịp	Hai mức bước đai khác nhau: vùng gần gối S1 = min(0,5h0,300mm) (chịu cắt theo tính toán); vùng giữa nhịp S2 = min(0,75h0,500mm) (thường chỉ cần cấu tạo, vì Q nhỏ hơn).	Mục 53.4 (Phần P)

60. Dầm — cốt treo và giật đứt: trường hợp đặc biệt

Bảng C — Trường hợp đặc biệt cần cốt treo bổ sung

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
C1	Dầm phụ gác lên dầm chính (hoặc cột "cấy" trực tiếp lên dầm) — có lực tập trung F trong phạm vi chiều cao dầm chính	BẮT BUỘC bố trí cốt treo bổ sung, dù dầm chính đã đủ cốt đai theo tính toán cắt thông thường (Bảng B). Tính theo F(1−hs/hdc) ≤ ΣRsw·Asw.	Phần E mục 15.1; Phần H mục 26
C2	Hai dầm giao nhau CÙNG chiều cao (không phải dầm chính/phụ rõ rệt)	Dùng công thức đơn giản hơn: F ≤ ΣRsw·Asw, đoạn bố trí cốt treo dài 3b (b = bề rộng dầm gây lực).	Phần E mục 15.2
C3	Bố trí cốt treo — phân bổ giữa dầm chính và dầm phụ	Ít nhất 2/3 tổng Asw đặt trong đoạn (b+2h) của DẦM CHÍNH; phần còn lại đặt trong đoạn h/3 của DẦM PHỤ (h ở đây là chiều cao dầm phụ).	Phần E mục 15.3; Phần P mục 53.4

61. Cột — thép dọc chịu nén/kéo lệch tâm: trường hợp đặc biệt

Bảng D — Trường hợp đặc biệt khi chọn thép dọc cột

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
D1	N là lực NÉN (trường hợp phổ biến nhất, |N| là giá trị dùng trong mọi công thức)	Tiếp tục theo các nhánh D2-D6 bên dưới.	—
D2	N là lực KÉO (cấu kiện bị "nhổ bật", thường do tổ hợp gió/động đất gây lật, hiếm ở nhà thấp tầng)	KHÔNG được áp dụng bất kỳ công thức nén lệch tâm nào ở Bảng D. Phải CHUYỂN HẲN sang công thức KÉO LỆCH TÂM (Phần G mục 22.4, công thức 7.18–7.20). Đây là lỗi rule-engine thường gặp nhất nếu chỉ đọc trị tuyệt đối |N| mà bỏ qua dấu.	Phần G mục 22.4
D3	L0/h ≤ 20 VÀ e0 ≤ h/30 (gần đúng tâm)	Cho phép dùng công thức ĐƠN GIẢN nén đúng tâm (6.3)-(6.4): As,tot = (N/φ − RbA)/Rsc, không cần phân biệt As/As'.	Mục 18.2, 18.4
D4	Lệch tâm LỚN: 2a' ≤ x ≤ ξR·h0 (với x = N/(Rb·b), a' = khoảng cách trọng tâm As' đến mép nén)	Dùng công thức chuẩn (5.30): As=As'=[Ne−Rbbx(h0−0,5x)]/[Rsc(h0−a')].	Mục 19.3
D5	x < 2a' (As' cho trước quá nhiều / mô men rất nhỏ so với lực dọc)	KHÔNG dùng công thức (5.30) — sẽ cho kết quả sai/âm. Chuyển sang công thức (5.31): As=As'=Ne'/[Rs(h0−a')], lấy mô men với trọng tâm As'.	Mục 19.3

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
D6	Lệch tâm BÉ: x > ξR·h0	KHÔNG dùng trực tiếp (5.30). Phải xác định LẠI x theo công thức thực nghiệm hoặc tính lặp (mục 19.4), rồi mới thế vào (5.30) với x mới để ra As=As'.	Mục 19.3, 19.4
D7	Độ mảnh L0/h ≥ 4 (hoặc L0/i ≥ 14) — cần xét uốn dọc	PHẢI nhân độ lệch tâm e0 với hệ số η = 1/(1−N/Ncr) TRƯỚC khi tính As, As' (không được bỏ qua bước này với cột mảnh). Với 4≤L0/h≤7 có thể lấy gần đúng η=1,03÷1,08.	Mục 19.2
D8	Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea chi phối (e1 = M/N < ea)	Lấy e0 = ea = MAX(L0/600, h/30, 10mm) thay vì e0=e1, ĐẶC BIỆT quan trọng với cột chịu N lớn nhưng M rất nhỏ (gần nén đúng tâm) — không được để e0 → 0.	Mục 19.1
D9	As tính ra ÂM (tiết diện dư khả năng chịu lực)	Lấy theo cấu tạo tối thiểu As=As'=μmin·b·h0 (μmin tra theo độ mảnh, Bảng F.1); KHÔNG được bỏ trống cốt thép.	Mục 17.2 (Bảng F.1)
D10	μ,tổng tính ra vượt 4% (hoặc vượt 8% ngay cả tại vùng nối chồng)	KHÔNG được tiếp tục tăng thép. Bắt buộc TĂNG TIẾT DIỆN cột hoặc TĂNG CẤP ĐỘ BỀN bê tông rồi tính lại từ đầu.	Mục 17.3, 54.2
D11	Độ mảnh L0/i > 120 (vượt giới hạn tuyệt đối)	Cấu kiện KHÔNG ĐẠT yêu cầu ổn định — không có cách xử lý bằng cốt thép. Bắt buộc tăng kích thước tiết diện hoặc giảm chiều dài tính toán (thêm giằng/liên kết).	Mục 54.1
D12	Cột chịu nén lệch tâm XIÊN (mô men theo 2 phương đồng thời — khung không gian, khác khung phẳng 2D)	NẰM NGOÀI phạm vi công thức đã tổng hợp (chỉ có lệch tâm PHẲNG). Cần bổ sung phương pháp gần đúng quy đổi về lệch tâm phẳng tương đương hoặc dùng biểu đồ tương tác 3 chiều — không có ở Phần A-P của tài liệu này.	nguồn không nêu rõ ở đây — TCVN 5574:2018 không trình bày chi tiết trong phần chính, xem thêm tài liệu chuyên khảo
D13	Cột tiết diện tròn hoặc vành khuyên (không phải chữ nhật)	KHÔNG dùng trực tiếp công thức Bảng D (chỉ áp dụng tiết diện chữ nhật). Xem TCVN 5574:2018 Phụ lục F "Tính toán cột tiết diện vành khuyên và tròn" (chưa trích ở Phần A-P của tài liệu này).	nguồn không nêu rõ ở đây — cần bổ sung Phụ lục F TCVN 5574:2018

62. Cột — cốt đai: trường hợp đặc biệt

Bảng E — Trường hợp đặc biệt khi chọn cốt đai cột

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
E1	μ,tổng ≤ 1,5% (trường hợp thường)	Bước đai s ≤ min(15ødọc,min, 500mm); đường kính đai ≥ max(0,25ødọc,max, 6mm).	Mục 17.5
E2	μ,tổng > 1,5%	Bước đai CHẶT HƠN: s ≤ min(10ødọc,min, 300mm) (thay vì 15ø/500mm).	Mục 17.5, 21
E3	Bề rộng mặt bên > 400mm HOẶC số thanh dọc trên 1 mặt > 4 thanh	MỘT đai bao quanh không đủ — bắt buộc bố trí thêm đai phụ để mỗi thanh cách 1 thanh có 1 thanh nằm tại chỗ uốn đai, khoảng cách các chỗ uốn ≤400mm theo bề rộng mặt bên.	Mục 17.5

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
E4	Có dữ liệu lực cắt Q của cột từ ETABS (khác với ví dụ Khung Trục 5 không có dữ liệu này)	Phải tính đai theo lực cắt (dùng lại toàn bộ Bảng B — công thức Bảng B cũng áp dụng được cho cột chịu cắt) rồi LẤY GIÁ TRỊ NHỎ HƠN giữa bước đai theo cấu tạo (E1/E2) và bước đai theo tính toán chịu cắt — không được chỉ dùng cấu tạo khi đã có số liệu Q thực tế.	Ghi chú vận hành — xem Bảng I
E5	Công trình yêu cầu kháng chấn (DCM)	TOÀN BỘ E1-E4 bị THAY THẾ bởi bộ quy tắc riêng — xem Bảng H, dòng H2 (vùng tới hạn, đường kính tối thiểu 6mm không đổi nhưng bước đai tính khác hẳn: s=min(b0/2,175mm,8⌀dọc,min)).	Bảng H dòng H2

63. Nút khung: trường hợp đặc biệt lựa chọn kiểu cấu tạo

Đây là phần DỄ BỊ BỎ SÓT NHẤT vì không xuất hiện trực tiếp trong bảng As của ETABS — Rule Engine phải TỰ XÁC ĐỊNH loại nút từ vị trí hình học (góc/giữa, mái/trung gian) và dấu nội lực, rồi tra bảng dưới.

Bảng F — Trường hợp đặc biệt cấu tạo nút khung

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
F1	Bước 1 — Xác định VỊ TRÍ nút: góc (biên) hay giữa? Tầng mái hay tầng trung gian?	4 tổ hợp: (góc+mái)→F2-F3; (giữa+mái)→F4; (góc/giữa+trung gian)→F5-F6.	Phần I mục 27
F2	Nút GÓC, tầng MÁI, mô men đầu dầm căng thớ TRÊN (nút ĐÓNG — chịu nén)	Tra tiếp theo e0/h tại đầu cột (F2a-F2c dưới) để chọn 1 trong 3 kiểu cấu tạo neo/cắt thép.	Mục 28.1, 28.2
F2a	└ e0/h ≤ 0,25	Cốt kéo dầm chạy ra sát mép ngoài cột, uốn xuống đoạn Lan. Cốt đai cột đặt đến dưới mặt sàn; cốt đai dầm bắt đầu cách mép trong cột 50mm.	Bảng I.1 (Mục 28.2)
F2b	└ 0,25 < e0/h ≤ 0,5	Như F2a, CỘNG THÊM: ít nhất 2 thanh thép phải kéo xuống quá đáy dầm một đoạn Lan.	Bảng I.1
F2c	└ e0/h > 0,5	Một số thanh thép CỘT phải kéo lên mép trên dầm; một số thanh thép dầm phải neo sâu vào cột; cốt kéo dầm kéo dài quá mép dưới dầm đoạn Lan, KHÔNG cắt quá 2 thanh trên cùng 1 tiết diện. Có thể cần mở rộng nút khung.	Bảng I.1
F3	Nút GÓC, tầng MÁI, mô men đầu dầm căng thớ NGOÀI (nút MỞ — chịu kéo)	Tra theo hàm lượng thép dọc dầm μ: nếu μ≤2% → uốn chữ U (thép dầm và cột); nếu μ>2% → THÊM thanh thép chéo gia cường (diện tích ≈20% thép chịu lực đầu dầm).	Bảng I.2 (Mục 28.5)
F3a	Chiều cao dầm > 1,5 × chiều cao cột tại nút góc (bất kể đóng/mở)	BẮT BUỘC bổ sung đai kín hoặc đai chữ U trong vùng nút mở rộng để tăng khả năng neo (không phụ thuộc kết quả e0/h hay μ ở trên — đây là điều kiện RIÊNG áp dụng chồng thêm).	Mục 28.4
F4	Nút GIỮA, tầng MÁI	Thép dọc cột kéo lên trên mặt dầm (sàn) một đoạn Lan. Không phân biệt e0/h như nút góc.	Mục 29
F5	Nút BIÊN, tầng TRUNG GIAN — kiểm tra độ thay đổi tiết diện cột giữa 2 tầng: tg φ = (h2−h1)/hd	3 nhánh: tiết diện không đổi → cấu tạo thường; tg φ ≤ 1/6 → thép cột dưới có thể chạy thẳng lên nối chồng; tg φ > 1/6 → PHẢI kéo cốt thép cột dưới lên mặt dầm và neo đoạn Lan (không được nối chồng trực tiếp qua chỗ gãy).	Bảng I.3 (Mục 30)
F6	Nút GIỮA, tầng TRUNG GIAN	Tiết diện không đổi/dầm 2 bên cùng cao độ → thép dầm chạy liên tục qua nút. Tiết diện cột đổi nhiều (tg φ>1/6) → như F5.	Bảng I.4 (Mục 31)

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
		Dầm 2 bên nút CAO ĐỘ KHÁC NHAU → phải neo sâu cốt thép dầm vào nút (không cho chạy xuyên).	
F7	Nút cột-móng (chân cột)	Số lượng/diện tích thép chờ móng phải tương đương thép cột nối lên trên; mối nối SO LE theo chiều cao, mỗi lần nối không vượt 50% diện tích thép chịu kéo.	Mục 32
F8	Nút khung GÃY KHÚC (mái dốc/xà gãy khúc) — kiểm tra góc lõm β	β ≥ 160° → cốt kéo dầm được phép chạy LIÊN TỤC qua nút (kèm cốt ngang gia cố). β < 160° → PHẢI tách rời cốt kéo, neo riêng vào vùng nén, bố trí thêm cốt ngang ôm toàn bộ cốt dọc chịu kéo trên đoạn S.	Bảng I.5 (Mục 33)
F9	Công trình yêu cầu kháng chấn — MỌI loại nút ở trên	F1-F8 vẫn là nền cấu tạo cơ bản, nhưng phải KIỂM TRA BỔ SUNG cốt đai ngang trong nút theo Bảng H, dòng H3 (không được nhỏ hơn yêu cầu vùng tới hạn cột liền kề).	Bảng H dòng H3

64. Chịu lực cục bộ, neo và nối thép: trường hợp đặc biệt

Bảng G — Trường hợp đặc biệt về neo/nối/lực cục bộ

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
G1	Tính Lan = α·L0,an·(As,cal/As,ef) ra giá trị NHỎ hơn 15⌀ hoặc nhỏ hơn 200mm	Lấy Lan = MAX(giá trị tính được, 15⌀, 200mm, 0,3·L0,an) — 3 giá trị sàn tuyệt đối không được vi phạm dù công thức cho kết quả nhỏ hơn.	Phần D mục 11.6
G2	Cốt thép TRƠN chịu kéo, không đủ chiều dài neo thẳng	Bắt buộc có móc uốn (chữ U hoặc L). Cốt thép CÓ GỜ có thể bỏ móc nếu đủ Lan (móc chỉ để giảm bớt chiều dài neo khi cần).	Phần D mục 11.6
G3	Cần nối cốt thép — chọn phương pháp nối	Đường kính ≤40mm và không gian cho phép chồng → NỐI CHỒNG (hệ số α=1,2 kéo/0,9 nén trong công thức Lan). Cần tốc độ thi công cao/nhà máy → NỐI HÀN. Cần chịu lực đảo dấu hoặc đường kính lớn → NỐI ỐNG REN (kiểm tra độ chặt bằng kìm đo lực).	Phần D mục 11.7
G4	Số lượng thanh thép trên 1 cạnh > 4 thanh — vị trí nối	KHÔNG được nối tất cả tại cùng 1 mặt cắt. Phải nối SO LE, mỗi lần nối ≤50% diện tích thép, khoảng cách trục các mối nối ≥1,5·Lan.	Phần D mục 11.8
G5	Cấu kiện chịu NÉN CỤC BỘ (đầu dầm gối lên cột/tường, neo cáp ƯLT...) — diện chịu tải nằm GẦN BIÊN cấu kiện	Ab,max bị giới hạn bởi biên cấu kiện (không đối xứng hoàn toàn quanh Ab,loc như trường hợp ở giữa) — dùng đúng 1 trong 6 sơ đồ hình học tương ứng (giữa/biên/góc/toàn bộ chiều rộng...) để xác định Ab,max trước khi tính φb.	Phần H mục 24.1
G6	Nén cục bộ — kiểm tra φb = 0,8√(Ab,max/Ab,loc)	Nếu φb tính ra > 2,5 → LẤY φb=2,5 (chặn trên). Nếu φb < 1,0 → LẤY φb=1,0 (chặn dưới, không được ngoại suy dưới 1).	Phần H mục 24.1
G7	Chọc thủng — có ĐỒNG THỜI lực tập trung F và mô men tập trung M (ví dụ đầu cột lệch tâm dưới sàn)	KHÔNG kiểm tra F và M riêng rẽ. Dùng công thức tương tác F/Fb,u + M/Mb,u ≤ 1 (một phương) hoặc F/Fb,u+Mx/Mbx,u+My/Mby,u≤1 (hai phương); tỷ số M/Mb,u (hoặc tổng hai phương) bị chặn trên ở 0,5F/Fb,u.	Phần H mục 25.3
G8	Chọc thủng — điều kiện (10.16)/(10.20) không thỏa mãn dù không đặt cốt ngang	PHẢI bổ sung cốt thép ngang chịu chọc thủng, thỏa mãn cấu tạo (bước ≤h0/3 và ≤300mm theo phương vuông góc biên); cốt ngang chỉ được TÍNH VÀO khả năng chịu lực khi Fsw,u ≥ 0,25Fb,u (nếu nhỏ hơn ngưỡng này, coi như không đóng góp).	Phần H mục 25.2, 25.3

65. Công trình kháng chấn: rẽ nhánh toàn bộ luồng xử lý

Đây KHÔNG phải một trường hợp đặc biệt đơn lẻ mà là một CỜ (flag) cấp cao nhất: nếu bật, gần như MỌI bảng ở Bảng A-G phía trên đều có một phiên bản thay thế hoặc bổ sung. Cờ này PHẢI do người dùng khai báo tường minh (loại công trình, vùng gia tốc nền, cấp dẻo lựa chọn) — KHÔNG được tự suy ra từ dữ liệu ETABS.

Bảng H — Trường hợp đặc biệt khi công trình yêu cầu kháng chấn (cấp dẻo DCM)

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
H1	Cờ kháng chấn = TẮT (mặc định)	Dùng nguyên toàn bộ Bảng A-G như đã lập — không có gì thay đổi.	—
H2	Cờ kháng chấn = BẬT — CỘT, đoạn ĐẦU/CHÂN cột	Xác định vùng tới hạn Lcr trước: nếu lcl/hc≥3 → Lcr=max(hc, lcl/6, 450mm); nếu lcl/hc<3 → TOÀN BỘ chiều dài cột là vùng tới hạn. Trong Lcr: cốt đai ⌀≥6mm, bước s=min(b0/2,175mm,8⌀dọc,min) — bảng E1/E2 (Bảng E) KHÔNG áp dụng trong vùng này.	Phần P mục 55.4, Bảng P.4
H3	Cờ kháng chấn = BẬT — DẦM, đoạn gần NÚT (vùng tới hạn dầm)	Vùng tới hạn Lcr=1,5·hw (hw=chiều cao dầm) tính từ mép nút. Trong vùng này: cốt đai dày hơn mức tính theo Bảng B thông thường, góc nghiêng thanh chống mô hình giàn lấy 45°; hàm lượng thép chịu kéo bị giới hạn bởi ρmax RIÊNG (chặt hơn μmax thường của Bảng A) — giá trị số cụ thể CHƯA có ở Phần A-P của tài liệu này, cần tra bổ sung TCVN 9386 mục 5.4.3.1.2.	Phần P mục 55.3 (có ghi chú thiếu số liệu)
H4	Cờ kháng chấn = BẬT — NÚT DẦM-CỘT	Cốt đai ngang trong nút KHÔNG được nhỏ hơn yêu cầu vùng tới hạn cột liền kề (H2). Đây là điều kiện CHỒNG THÊM lên toàn bộ Bảng F — không thay thế Bảng F mà bổ sung mức tối thiểu về đai.	Phần P mục 55.5
H5	Cờ kháng chấn = BẬT — vị trí NỐI thép cột	CẤM nối chồng bằng hàn trong vùng tới hạn (khác hẳn G3: ngoài vùng kháng chấn, nối hàn được phép). Nếu nối chồng thường: cốt ngang đoạn nối s=min(h/4,100mm); diện tích cốt ngang Ast=s·(dbL/50)·(fyld/fywd). Móc đai kháng chấn: góc 135°, đoạn thẳng sau móc ≥10⌀đai (khác móc thường 90°/180° của G2).	Phần P mục 55.4
H6	Cờ kháng chấn = BẬT — cột có lực dọc CHUYỂN THÀNH lực KÉO trong tổ hợp có động đất	Chiều dài neo phải TĂNG THÊM 50% so với chiều dài neo thông thường (G1) — chồng thêm lên chính điều kiện D2 (đã chuyển sang bài toán kéo lệch tâm).	Phần P mục 55.4
H7	Cờ kháng chấn = BẬT — kiểm tra tổng thể hệ khung (không phải 1 cấu kiện)	Phải xác nhận nguyên tắc "cột khỏe – dầm yếu": tổng khả năng chịu mô men các cột quy tụ vào 1 nút phải lớn hơn tổng khả năng chịu mô men các dầm (nhân hệ số an toàn) — KIỂM TRA Ở CẤP HỆ, không phải cấp từng cấu kiện; giá trị hệ số an toàn cụ thể CHƯA có ở Phần A-P của tài liệu này.	Phần P mục 55.6 (có ghi chú thiếu số liệu)

Các dòng H3 và H7 còn thiếu số liệu định lượng đầy đủ (đã ghi rõ ở Phần A-P của tài liệu này, Phần P mục 55) — BẮT BUỘC tra cứu trực tiếp văn bản đầy đủ TCVN 9386:2012/2025 trước khi đưa Rule Engine kháng chấn vào vận hành thật; không được suy đoán các con số này.

66. Vận hành Rule Engine: trường hợp dữ liệu/quy trình đặc biệt

Nhóm này KHÔNG đến từ tiêu chuẩn kỹ thuật mà từ THỰC TẾ vận hành một Rule Engine tự động đọc dữ liệu ETABS — rút ra trực tiếp từ những vướng mắc gặp phải khi xử lý bộ dữ liệu Khung Trục 5 thực tế.

Bảng I — Trường hợp đặc biệt khi xử lý dữ liệu đầu vào

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
I1	As,yêu cầu từ ETABS = 0 hoặc "N.A."	KHÔNG được hiểu là "không cần thép". Luôn áp dụng As,thiết kế = As,min (μmin·b·h0) — giá trị 0/N.A.	Bảng A dòng A2

#	Điều kiện	Xử lý / Công thức	Nguồn
		thường có nghĩa ETABS chưa tính hoặc tiết diện dư khả năng chịu lực ở vị trí đó, không phải "không cần cấu tạo".	
I2	Cột KHÔNG có dữ liệu lực cắt Q (VMajorRebar/VMinorRebar=0 do file mẫu thiếu, không phải do Q thực sự bằng 0)	PHẢI phân biệt "Q=0 vì không có dữ liệu" với "Q=0 vì tính toán thực sự cho kết quả 0". Trường hợp thiếu dữ liệu: dùng cấu tạo làm giá trị TẠM (gắn cờ cảnh báo "chưa kiểm tra chịu cắt thực tế"), KHÔNG được coi là kết quả cuối cùng đưa vào bản vẽ thi công.	Bảng E dòng E4
I3	Quy ước diện tích As của CỘT trong báo cáo ETABS chưa rõ ràng (tổng tiết diện hay một phía)	PHẢI đối chiếu với ít nhất 1 ví dụ tính tay có sẵn (nếu có) trước khi áp dụng hàng loạt — một giả định sai ở bước này làm SAI toàn bộ khối lượng thép cột của công trình. Nếu không có ví dụ đối chiếu, phải nêu rõ giả định đang dùng và cảnh báo người kiểm tra.	Ghi chú #2, sheet 00 Huong Dan file Excel Rule Engine
I4	Kích thước tiết diện KHÔNG phải bội số 50mm (≤600mm) hoặc 100mm (>600mm)	Cảnh báo "tiết diện không đúng mô-đun ván khuôn tiêu chuẩn" (không sai về khả năng chịu lực, nhưng sai về cấu tạo mục 3.4.1) — không tự động sửa tiết diện, chỉ gắn cờ để người thiết kế xem xét.	Phần D mục 11.1 (xem Phần A-P ở trên)
I5	Hai vị trí liền kề (ví dụ 2 tầng cột cạnh nhau) có As chênh lệch ĐỘT NGỘT bất thường dù tải trọng gần như không đổi	Đây thường là dấu hiệu LỖI MÔ HÌNH ETABS (gán sai tiết diện, sai bậc tự do, tổ hợp tải trọng nhầm hệ số) hơn là một trường hợp thiết kế thật. Gắn cờ cảnh báo "kiểm tra lại mô hình" thay vì âm thầm chấp nhận kết quả.	Kinh nghiệm vận hành — không phải điều khoản tiêu chuẩn
I6	Nhiều thanh thép được chọn nhưng khoảng cách thông thủy tính ra < 25mm (dầm) hoặc <50mm (cột)	KHÔNG được xuất bản vẽ với khoảng cách vi phạm. Phải chuyển sang: (a) tăng đường kính, giảm số thanh; hoặc (b) bố trí thêm lớp thép thứ hai; hoặc (c) tăng bề rộng cấu kiện — ưu tiên theo thứ tự (a)→(b)→(c) vì ít ảnh hưởng chi phí/kiến trúc nhất.	Phần D mục 11.5 (xem Phần A-P ở trên)
I7	Dữ liệu ETABS dùng mã thiết kế nước ngoài (ví dụ SP 63.13330.2012 của Nga) thay vì trực tiếp TCVN 5574:2018	CHẤP NHẬN ĐƯỢC — đây là thực hành phổ biến tại Việt Nam vì phần mềm thường chưa có sẵn mã TCVN (hai tiêu chuẩn có cùng gốc, công thức gần như tương đương). Không cần quy đổi lại, chỉ cần đối chiếu ký hiệu vật liệu (Rb, Rs...) đã khớp đơn vị/giá trị trước khi dùng.	Ghi chú #5, GHI CHU NGUON GOC file ETABS gốc

67. Tóm tắt: sơ đồ ra quyết định tổng thể (dạng mã giả)

Tổng hợp toàn bộ Bảng A-I thành một luồng xử lý duy nhất, viết dạng mã giả (pseudocode) để chuyển trực tiếp sang Python/Excel khi lập trình Rule Engine hoàn chỉnh:

```
CHO MỖI phần tử (dầm hoặc cột) TRONG mô hình:
  XÁC ĐỊNH loại cấu kiện, tiết diện (b,h), vật liệu (Rb,Rs,Rsc,Rsw)
  NẾU loại = DẦM:
    CHO MỖI vị trí (gối trái, giữa nhịp, gối phải):
      LẤY As_yêu_cầu, N (nếu có) TỪ ETABS
      NẾU |N| > 0,1·Rb·b·h0: CHUYỂN sang nhánh CỘT/KÉO LỆCH TÂM tương ứng  [A5]
      NẾU As_yêu_cầu = 0 HOẶC N.A.: As_yêu_cầu = 0  [I1]
      As_min = μmin·b·h0 (μmin=0,1%)  [A2]
      As_max = ξR·Rb/Rs·b·h0
      As_thiết_kế = MAX(As_yêu_cầu, As_min)
      NẾU As_thiết_kế > As_max:
         NẾU có As' sẵn: DÙNG Bài toán 3  [A3a]
         KHÁC: CẢNH BÁO "cần cốt kép/tăng tiết diện"  [A3]
```

```
    KHÁC: CHỌN tổ hợp thép chuẩn dự án (số thanh = ROUNDUP(As_thiết_kế/A_1thanh))
    NẾU số thanh > ngưỡng thực hành: TĂNG đường kính, tính lại  [A7]
    KIỂM TRA khoảng cách thông thủy  [I6]
  TÍNH cốt đai: ÁP DỤNG Bảng B theo Q  [B1-B7]
  NẾU có dầm phụ gác lên: TÍNH cốt treo  [Bảng C]
NẾU loại = CỘT:
  LẤY N, M (hoặc As_yêu_cầu đã tính sẵn), L (chiều dài cấu kiện) TỪ ETABS
  NẾU N là lực KÉO: CHUYỂN sang công thức KÉO LỆCH TÂM  [D2]
  KHÁC: TÍNH L0=0,8L; L0/h; μmin theo Bảng F.1 (nội suy)
    NẾU L0/h≤20 VÀ e0≤h/30: DÙNG công thức nén đúng tâm  [D3]
    KHÁC: TÍNH e0=e1+ea (hoặc MAX theo kết cấu siêu tĩnh/tĩnh định)
      NẾU L0/h≥4: NHÂN e0 với hệ số uốn dọc η  [D7]
      TÍNH x=N/(Rb·b); SO SÁNH x với 2a' và ξR·h0
      CHỌN đúng 1 trong 3 công thức D4/D5/D6 tương ứng
    As_thiết_kế_1_phía = MAX(As_tính, As_min_1_phía)
    CHỌN số thanh 1 phía (đường kính chuẩn dự án); As_tổng = 2× (nếu đối xứng)
    KIỂM TRA μ_tổng ≤ 4%  [D10]; ĐỘ MẢNH ≤120  [D11]
  TÍNH cốt đai: ÁP DỤNG Bảng E theo μ_tổng (và Q nếu có)  [E1-E4]
CHO MỖI nút dầm-cột TRONG mô hình:
  XÁC ĐỊNH vị trí (góc/giữa, mái/trung gian) VÀ dấu mô men
  TRA đúng dòng tương ứng TRONG Bảng F  [F1-F9]
CHO MỖI vị trí neo/nối/lực cục bộ:
  ÁP DỤNG Bảng G tương ứng  [G1-G8]
NẾU cờ_kháng_chấn = BẬT:
  ÁP DỤNG BỔ SUNG/THAY THẾ toàn bộ Bảng H lên các bước tương ứng ở trên  [H1-H7]
GHI kết quả cuối (thép dọc, thép đai, cảnh báo nếu có) VÀO bảng tổng hợp cho Drawing
Agent
```

Đối chiếu nhanh với các phần khác của tài liệu này

- Muốn xem LÝ THUYẾT/CÔNG THỨC GỐC đầy đủ của bất kỳ mã [X#] nào ở trên → tra theo cột "Nguồn", quay lại Phần A-P ở đầu tài liệu này.
- Muốn xem VÍ DỤ TÍNH THẬT áp dụng đúng nhánh A1 (trường hợp chuẩn) → xem Phần R (mục 68) ngay sau Phần Q, và file sống kèm theo "RuleEngine_ChonThep_KhungTruc5.xlsx" (24 vị trí dầm + 12 cột của Khung Trục 5 đều rơi vào nhánh chuẩn A1/D3-D6, không có trường hợp nào trong Bảng A-E kích hoạt ở bộ dữ liệu này — xem mục ngay dưới đây để biết chính xác trường hợp nào).

Trường hợp nào đã THỰC SỰ xảy ra trong bộ dữ liệu Khung Trục 5 (đối chiếu thực tế)

Để tránh hiểu nhầm rằng mọi mã trên đều "lý thuyết suông", dưới đây là đối chiếu với dữ liệu thật đã chạy qua Rule Engine Excel:

- A1 (trường hợp chuẩn): áp dụng cho TẤT CẢ 24/24 vị trí dầm — không vị trí nào chạm As,min hoàn toàn ngoại trừ các vị trí ở nhịp BC ngắn (xem A2 dưới).
- A2 (As,yêu cầu<As,min): xảy ra ở dầm nhịp BC (220×300mm) tại các vị trí có As,yêu cầu rất nhỏ (ví dụ 18,33mm² hoặc 41,39mm²) — As,min=57,2mm² chi phối kết quả.
- D3-D6 (các nhánh lệch tâm cột): cả 12/12 cột đều là lệch tâm LỚN (nhánh D4) theo cách diễn giải 1-phía đã dùng — không có cột nào rơi vào D5 (lệch tâm bé) hay D6 trong bộ dữ liệu 4 tầng, tải trọng vừa phải này.
- A3/A3a (cốt kép), D10/D11 (vượt μmax/độ mảnh), B2 (tiết diện không đủ chịu cắt), G7/G8 (chọc thủng có mô men), Bảng H (kháng chấn): KHÔNG kích hoạt ở bộ dữ liệu Khung Trục 5 này (công trình 4 tầng, tải trọng nhẹ, không khai báo kháng chấn) — các nhánh này vẫn PHẢI được lập trình đầy đủ để Rule Engine dùng được cho công trình khác có tải trọng lớn hơn hoặc nhiều tầng hơn.

PHẦN R — VÍ DỤ ÁP DỤNG THỰC TẾ: KHUNG TRỤC 5 (minh họa toàn bộ quy trình bằng dữ liệu thật)

Phần này trình bày kết quả đầy đủ của việc áp dụng Rule Engine (xây dựng từ Phần A-Q ở trên) lên MỘT bộ dữ liệu ETABS thật: công trình "Khung Trục 5" — đồ án Kết cấu BTCT 2, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (SVTH Phan Nguyễn Thiện An, GVHD ThS. Lê Thế Anh). Đây là bằng chứng Rule Engine HOẠT ĐỘNG ĐÚNG trên dữ liệu thật, không chỉ là lý thuyết.

Toàn bộ công thức tính toán (có thể thay đổi số liệu đầu vào và tự động tính lại) nằm trong file Excel đi kèm "RuleEngine_ChonThep_KhungTruc5.xlsx". Phần R này chỉ trích xuất KẾT QUẢ cuối cùng dưới dạng bảng tĩnh để tra cứu nhanh và đối chiếu khi không mở được file Excel.

68. Thông tin công trình và dữ liệu đầu vào

Bảng R.1 — Thông tin chung công trình

Hạng mục	Giá trị
Tên công trình	Khung Trục 5 — công trình cơ sở giáo dục, 4 tầng
Sơ đồ	Khung phẳng 2D, lưới trục A (x=0) – B (x=5,6m) – C (x=7,1m)
Chiều cao tầng	Tầng 1: 4,2m; Tầng 2-4 và mái: 3,2m/tầng (tổng cao độ mái 13,8m)
Tiết diện cột trục A, B	220×300 mm
Tiết diện cột trục C	220×220 mm
Tiết diện dầm nhịp AB (L=5,6m)	220×500 mm
Tiết diện dầm nhịp BC (L=1,5m)	220×300 mm
Bê tông	B25 (Rb=14,5 MPa; Rbt=1,05 MPa)
Cốt thép dọc	CB500-V (Rs=Rsc=435 MPa)
Cốt thép đai/treo	CB240-T (Rs=210 MPa; Rsw=170 MPa)
Mã thiết kế dùng trong ETABS	SP 63.13330.2012 (tiêu chuẩn Nga — thực hành phổ biến khi phần mềm chưa có sẵn TCVN 5574, xem Bảng I dòng I7)
Số lượng cấu kiện xử lý	12 cột (Frame 1-4, 14-17, 18-21) + 8 dầm × 3 vị trí = 24 vị trí thép dầm

Dữ liệu As yêu cầu (đầu vào) lấy trực tiếp từ kết quả thiết kế ETABS (sheet "Conc Sum1" cho cột, "Conc Sum2" cho dầm) do người dùng cung cấp — đã qua bước phân tích nội lực và tổ hợp tải trọng (Phần J), không tính lại từ đầu trong Phần R này.

Nguồn: File dữ liệu gốc: KhungTruc5_BaoCaoETABS_TaiTao.xlsx

69. Kết quả chọn thép — DẦM (24 vị trí)

Quy trình áp dụng: As,yêu cầu (ETABS) → As,thiết kế=MAX(As,yêu cầu, As,min) → chọn số thanh ⌀18 (quy ước chuẩn dự án, xem Bảng A dòng A1 và ghi chú giả định ở mục 72) → kiểm tra μmin≤μ≤μmax → chọn đai theo Q (Bảng B).

Bảng R.2 — Kết quả thép dầm (24 vị trí)

Dầm	Vị trí	Tiết diện	Thép dọc	As,chọn (mm²)	Đai	Bước đai (mm)
38	Mái - AB - Gối trái	220×500	2⌀18	508	⌀6 (2 nhánh)	190
38	Mái - AB - Giữa nhịp	220×500	2⌀18	508	⌀6 (2 nhánh)	190
38	Mái - AB - Gối phải	220×500	2⌀18	508	⌀6 (2 nhánh)	190
36	Tầng 4 - AB - Gối trái	220×500	2⌀18	508	⌀6 (2 nhánh)	190
36	Tầng 4 - AB - Giữa nhịp	220×500	2⌀18	508	⌀6 (2 nhánh)	190

Dầm	Vị trí	Tiết diện	Thép dọc	As,chọn (mm²)	Đai	Bước đai (mm)
36	Tầng 4 - AB - Gối phải	220×500	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	190
34	Tầng 3 - AB - Gối trái	220×500	3ø18	762	ø6 (2 nhánh)	190
34	Tầng 3 - AB - Giữa nhịp	220×500	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	190
34	Tầng 3 - AB - Gối phải	220×500	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	190
32	Tầng 2 - AB - Gối trái	220×500	3ø18	762	ø6 (2 nhánh)	140
32	Tầng 2 - AB - Giữa nhịp	220×500	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	140
32	Tầng 2 - AB - Gối phải	220×500	3ø18	762	ø6 (2 nhánh)	140
39	Mái - BC - Gối trái	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
39	Mái - BC - Giữa nhịp	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
39	Mái - BC - Gối phải	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
41	Tầng 4 - BC - Gối trái	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
41	Tầng 4 - BC - Giữa nhịp	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
41	Tầng 4 - BC - Gối phải	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
43	Tầng 3 - BC - Gối trái	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
43	Tầng 3 - BC - Giữa nhịp	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
43	Tầng 3 - BC - Gối phải	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
45	Tầng 2 - BC - Gối trái	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
45	Tầng 2 - BC - Giữa nhịp	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130
45	Tầng 2 - BC - Gối phải	220×300	2ø18	508	ø6 (2 nhánh)	130

Toàn bộ 24/24 vị trí rơi vào nhánh CHUẨN (mã A1, xem Bảng A) hoặc nhánh As,min chi phối (mã A2) — không có trường hợp cốt kép (A3), không vượt số thanh tối đa (A7). Bước đai hoàn toàn do điều kiện cấu tạo chi phối (mã B1/B7) vì Q của các dầm này nhỏ.

Nguồn: Sheet 04_Dam_ThepDoc, 05_Dam_CotDai, 09_TongHop_KetQua — file RuleEngine_ChonThep_KhungTruc5.xlsx

70. Kết quả chọn thép — CỘT (12 cấu kiện)

Quy ước áp dụng: As từ ETABS (PMMArea) được diễn giải là diện tích thép CHO MỘT PHÍA chịu mô men (As=As', cốt đối xứng — xem giả định quan trọng tại mục 72 dưới đây). Thép tổng của tiết diện = 2× thép chọn một phía.

Bảng R.3 — Kết quả thép cột (12 cấu kiện)

Cột	Vị trí	Tiết diện	Thép dọc (1 phía, ×2 đối xứng)	As,tổng (mm²)	Đai	Bước đai (mm)
1	Trục A - chân cột tầng 1	220×300	2×3ø18	1524	ø6 (2 nhánh)	180
2	Trục A - tầng 2	220×300	2×2ø18	1016	ø6 (2 nhánh)	180
3	Trục A - tầng 3	220×300	2×2ø18	1016	ø6 (2 nhánh)	180
4	Trục A - tầng 4 (mái)	220×300	2×2ø18	1016	ø6 (2 nhánh)	180
14	Trục B - tầng 3	220×300	2×3ø18	1524	ø6 (2 nhánh)	180
15	Trục B - tầng 2	220×300	2×2ø18	1016	ø6 (2 nhánh)	180
16	Trục B - tầng 4	220×300	2×2ø18	1016	ø6 (2 nhánh)	180
17	Trục B - mái	220×300	2×2ø18	1016	ø6 (2 nhánh)	180

Cột	Vị trí	Tiết diện	Thép dọc (1 phía, ×2 đối xứng)	As,tổng (mm²)	Đai	Bước đai (mm)
18	Trục C - chân cột tầng 1	220×220	2×2⌀18	1016	⌀6 (2 nhánh)	180
19	Trục C - tầng 2	220×220	2×2⌀18	1016	⌀6 (2 nhánh)	180
20	Trục C - tầng 3	220×220	2×2⌀18	1016	⌀6 (2 nhánh)	180
21	Trục C - mái	220×220	2×2⌀18	1016	⌀6 (2 nhánh)	180

Hàm lượng thép tổng μ_tổng dao động 1,78% ÷ 2,66% (cột trục A/B) và 1,78% ÷ 2,57% (cột trục C) — đều nằm trong giới hạn μmax=4% (mã D10 không kích hoạt). Toàn bộ 12/12 cột đều rơi vào nhánh lệch tâm LỚN (mã D4, xem Bảng D) theo cách diễn giải một phía đã dùng; không có cột nào ở nhánh D2 (N kéo), D5 (lệch tâm bé), D10 (vượt μmax) hay D11 (vượt độ mảnh). Bước đai 180mm do μ_tổng>1,5% ở MỌI cột nên áp dụng điều kiện chặt (mã E2: s≤min(10⌀,300mm)).

Nguồn: Sheet 06_Cot_ThepDoc, 07_Cot_CotDai, 09_TongHop_KetQua — file RuleEngine_ChonThep_KhungTruc5.xlsx

71. Kiểm chứng Rule Engine với dữ liệu mẫu có sẵn trong hồ sơ gốc

File ETABS gốc có kèm 4 dòng đối chiếu (sheet "DoiChieu$_{AS}$TinhToan$_{G}$oc") trích từ thuyết minh tính tay gốc — dùng để kiểm chứng Rule Engine cho ra ĐÚNG kết quả trước khi tin tưởng áp dụng hàng loạt.

Bảng R.4 — Đối chiếu Rule Engine với thuyết minh gốc

Phần tử	Vị trí	As,chọn trong thuyết minh gốc	Thép gốc	As,chọn Rule Engine	Thép Rule Engine	Kết quả
14	Cột (1 phía)	763,4 mm²	3⌀18	762 mm²	3⌀18	KHỚP
32	Dầm - Gối trái	763,4 mm²	3⌀18	762 mm²	3⌀18	KHỚP
32	Dầm - Gối phải	763,4 mm²	3⌀18	762 mm²	3⌀18	KHỚP
32	Dầm - Giữa nhịp	508,9 mm²	2⌀18	508 mm²	2⌀18	KHỚP

Chênh lệch diện tích 0,9-1,4 mm² ở mỗi dòng chỉ do khác biệt làm tròn diện tích 1 thanh ⌀18 (254 mm² tròn so với 254,47 mm² chính xác) — không phải sai lệch về SỐ THANH hay ĐƯỜNG KÍNH chọn. Rule Engine đạt 4/4 khớp.

Nguồn: Sheet 08_DoiChieu_KiemTra — file RuleEngine_ChonThep_KhungTruc5.xlsx

72. Giả định quan trọng cần xác minh lại trước khi dùng cho thi công

Rule Engine áp dụng cho Khung Trục 5 dựa trên hai GIẢ ĐỊNH SUY LUẬN (không phải điều khoản tiêu chuẩn, không được văn bản gốc xác nhận minh bạch) — BẮT BUỘC đối chiếu lại với thuyết minh gốc đầy đủ (inputvanban2.pdf) trước khi dùng kết quả cho thi công thực tế:

- Giả định 1 — Đường kính chuẩn dự án ⌀18: suy ra từ việc CẢ 4/4 dòng đối chiếu mẫu đều dùng riêng ⌀18 (chỉ đổi số thanh). Nếu công trình thật dùng nhiều loại đường kính khác nhau tùy vị trí, toàn bộ Bảng R.2-R.3 cần tính lại với logic chọn đường kính tối ưu thay vì cố định.
- Giả định 2 — As của cột là diện tích MỘT PHÍA (As=As'): suy ra vì đây là cách DUY NHẤT khớp với dòng đối chiếu "phần tử 14" (As=752,65mm²→chọn 3⌀18, chỉ hợp lý nếu 752,65mm² là yêu cầu một phía, không phải toàn tiết diện). Đây là điểm có RỦI RO CAO NHẤT nếu sai — sẽ làm toàn bộ khối lượng thép cột sai lệch hệ số 2 lần.
- Giả định 3 — a=40mm (khoảng cách mép bê tông đến trọng tâm cốt dọc): giá trị khởi đầu tiêu chuẩn, chưa lặp lại chính xác theo đường kính ⌀18 thực tế đã chọn (sai lệch rất nhỏ, không ảnh hưởng đáng kể kết quả ở quy mô công trình này).
- Giả định 4 — Cốt đai cột hoàn toàn theo cấu tạo: vì dữ liệu ETABS gốc KHÔNG có lực cắt cột (VMajorRebar=VMinorRebar=0 do "file mẫu không có cấu kiện cột"). Nếu có dữ liệu Q cột thật, cần tính lại theo Bảng B và lấy giá trị nhỏ hơn.

Nguồn: Sheet 00_HuongDan — file RuleEngine_ChonThep_KhungTruc5.xlsx; đối chiếu Bảng I dòng I3 (mục 66, Phần Q)

PHẦN S — MỤC LỤC TỔNG HỢP TOÀN BỘ ĐỒ ÁN (hướng dẫn tra cứu tài liệu hợp nhất)

Tài liệu này là bản HỢP NHẤT DUY NHẤT của toàn bộ công việc đã thực hiện cho đồ án, thay thế việc phải mở nhiều file rời rạc. Phần S tổng kết lại toàn cảnh để người đọc (giảng viên hướng dẫn, lập trình viên Rule Engine/Drawing Agent) biết chính xác tìm gì ở đâu.

73. Toàn bộ sản phẩm của đồ án và vị trí tương ứng trong tài liệu hợp nhất

Bảng S.1 — Kho sản phẩm đồ án

Sản phẩm	Nội dung	Vị trí trong tài liệu hợp nhất này	Dạng file
Lý thuyết + công thức + cấu tạo	Toàn bộ điều khoản TCVN 5574:2018 liên quan đến khung BTCT: vật liệu, dầm, cột, nút khung, chịu lực cục bộ, tải trọng, kháng chấn (TCVN 9386)	Phần A — Phần P (mục 1–56)	Trong file này (tĩnh)
Danh mục trường hợp đặc biệt	~70 trường hợp rẽ nhánh dạng Điều kiện→Xử lý cho dầm, cột, nút, kháng chấn, vận hành dữ liệu + sơ đồ quyết định dạng mã giả	Phần Q (mục 57–67)	Trong file này (tĩnh)
Ví dụ áp dụng thực tế	Kết quả chọn thép đầy đủ cho 24 vị trí dầm + 12 cột của công trình Khung Trục 5 thật, đã kiểm chứng khớp 4/4 với thuyết minh gốc	Phần R (mục 68–72)	Trong file này (tĩnh)
Rule Engine sống (tính toán lại được)	Công thức Excel đầy đủ: nhập As yêu cầu mới → tự động chọn lại thép, kiểm tra cấu tạo, xuất kết quả — dùng làm khung sườn lập trình Rule Engine thật	KHÔNG nằm trong file Word này (bản chất là công thức sống, Word không giữ được) — xem file riêng	RuleEngine$_{C}$honThep$_{K}$hungTruc5.xlsx
Dữ liệu đầu vào ETABS	Hình học, tiết diện, vật liệu, tổ hợp tải trọng, As yêu cầu gốc của Khung Trục 5 (dữ liệu tái tạo mô phỏng đúng định dạng báo cáo ETABS)	Trích dẫn tóm tắt ở Phần R; dữ liệu đầy đủ nằm trong file gốc	KhungTruc5$_{B}$aoCaoETABS$_{T}$aiTao.xlsx (do người dùng cung cấp)

74. Hướng dẫn tra cứu nhanh theo nhu cầu sử dụng

Bảng S.2 — Tra cứu theo tình huống sử dụng

Tôi cần...	Tìm ở đâu
Hiểu một công thức từ đầu (định nghĩa, điều kiện, chứng minh)	Phần A-P (mục 1-56) — tra theo tên cấu kiện (dầm=Phần E, cột=Phần F, nút=Phần I...)
Biết NGAY phải làm gì khi gặp một tình huống cụ thể, không cần đọc lý thuyết	Phần Q (mục 57-67) — tra theo loại cấu kiện rồi theo mã (A1, D5, F3a...)
Viết code Rule Engine theo đúng thứ tự xử lý	Mục 67 (Phần Q) — sơ đồ quyết định dạng mã giả, copy trực tiếp
Xem ví dụ số liệu thật đã chạy đúng chưa	Phần R (mục 68-72) — đặc biệt Bảng R.4 (đối chiếu 4/4 khớp)

Tôi cần...	Tìm ở đâu
Tính lại khi có dữ liệu ETABS MỚI (công trình khác)	File RuleEngineChonThepKhungTruc5.xlsx — sửa vùng input (chữ xanh), copy cấu trúc sheet 04-09 cho bộ dữ liệu mới
Kiểm tra không bỏ sót điều khoản nào của tài liệu gốc	Phần O (mục 47-50) — bảng đối chiếu từng chương/mục/điều/bảng nguồn
Biết giới hạn/rủi ro của kết quả (chỗ nào là giả định, chưa chắc đúng 100%)	Phần A mục 4 (mâu thuẫn μmin); Phần N (lý do không dùng sách 2006); Phần R mục 72 (giả định cột); Phần Q mục 66 (Bảng I, trường hợp vận hành)
Mở rộng sang công trình có yêu cầu kháng chấn	Phần P mục 55 (công thức) + Phần Q mục 65 (Bảng H, trường hợp đặc biệt) — CẢ HAI đều ghi rõ các điểm còn thiếu số liệu cần tra cứu bổ sung TCVN 9386 đầy đủ

75. Tổng kết mức độ hoàn thiện

- 100% yêu cầu cấu tạo (bố trí, kích thước, khoảng cách, neo, nối, uốn, nút khung) từ hai nguồn chính thức [TL-KHUNG] và [TL-2018] đã được đưa vào — không lược bớt.
- Đã bổ sung tra cứu trực tuyến văn bản gốc TCVN 5574:2018 và TCVN 9386 để xác nhận số hiệu điều khoản và lấp các khoảng trống đã tự ghi nhận trước đó (Phần P).
- Đã hệ thống hóa toàn bộ các điểm rẽ nhánh thành bảng quy tắc có thể lập trình trực tiếp (Phần Q), bao gồm cả các trường hợp KHÔNG xuất hiện trong bộ dữ liệu Khung Trục 5 nhưng vẫn cần thiết cho Rule Engine tổng quát.
- Đã kiểm chứng toàn bộ logic bằng dữ liệu thật, đạt khớp 4/4 với thuyết minh gốc (Phần R).
- Các điểm CÒN THIẾU hoặc CÒN LÀ GIẢ ĐỊNH (không suy đoán số liệu, đã ghi chú minh bạch "nguồn không nêu rõ ở đây" tại đúng vị trí) gồm: công thức định lượng chi tiết TCVN 9386 (mục 55.3/55.5/55.6 Phần P; Bảng H Phần Q); quy ước chính xác của As cột trong báo cáo ETABS (mục 72 Phần R); quy ước đường kính chuẩn dự án thực tế (mục 72 Phần R); cấu kiện ngoài phạm vi chữ nhật/khung phẳng thông thường (D12, D13, A9 — Phần Q).

Đây là trạng thái "đầy đủ nhất có thể trong phạm vi các nguồn đã tiếp cận được" — không phải "không còn gì để bổ sung tuyệt đối". Mọi mở rộng tiếp theo (kháng chấn chi tiết, cấu kiện đặc biệt, xác nhận quy ước ETABS) đều đã được khoanh vùng rõ ràng thành danh sách việc cần làm cụ thể, thay vì để sót một cách im lặng.